MÓDULO 6. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO Y METODOLOGÍAS OSINT – UNIDAD 2

MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*



Campus Internacional CIBERSEGURIDAD

ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL

UCAM Universidad Católica de Murcia

Título: Análisis de comportamientos y metodologías OSINT
Autor: Iván Portillo

Idioma: Español
Edición: 2026



Este trabajo está sujeto bajo la licencia **Reconocimiento-No Comercial- Compartir Igual 4.0 Internacional** (CC-BY-NC-ND 4.0) de Creative Commons:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Usted es libre de:

- Compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

El licenciante no puede revocar estas libertades siempre y cuando usted siga los términos de la licencia.



Atribución —Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.



NoComercial —Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.



NoDerivados — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede distribuir el material modificado.

Sobre el autor

Iván Portillo es responsable de Inteligencia en Vodafone Business.

Coordinador de uno de los grupos de trabajo del foro contra las Campañas de Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Además, es docente tutor en el presente Máster y en el Máster en Ciberinteligencia del Campus Internacional de Ciberseguridad, docente titular en el Máster en Análisis de la Inteligencia y Ciberinteligencia y en el grado de Ciberdelincuencia y Ciencias Forenses de la Universidad Nebrija y docente en el Máster de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de la UCLM. Dentro de su educación destaca el título de Graduado en Sistemas de Información por la UAH, adicionalmente cuenta con un postgrado en Análisis de Inteligencia y otro postgrado en Seguridad Informática.

Acumula más de 14 años de experiencia en proyectos sobre ciberseguridad, estando especializado en el análisis de amenazas (Cyber Threat Intelligence) desde una perspectiva táctica/operativa y en la generación de Inteligencia obtenida a través de procesos de crawling, análisis y correlación de datos masivos. Cuenta con un perfil multidisciplinar con conocimientos sobre análisis forense, análisis de datos, lenguajes de programación e Inteligencia.

Ponente habitual en congresos de ciberseguridad como Jornadas STIC del CCN-CERT, SANS Cyber Threat Intelligence Summit, RootedCON, C1b3rWall, Cybersecurity Summer Bootcamp de INCIBE, IntelCon, Hc0n, etc.

ivanportillomorales

@ivanPorMor

ivan.portillo@protonmail.com

@p0rt7

MÓDULO 6. ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO Y METODOLOGÍAS OSINT – UNIDAD 2 1

1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS (OSINT) 6

1.1. EL ORIGEN DE OSINT 8

1.2. OSINT ENFOCADO EN LA INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS 11

1.3. OTRAS DISCIPLINAS DE INTELIGENCIA 15

1.3.1. SOCMINT 16
1.3.2. HUMINT 18
1.3.3. DEEP WEB 19
1.3.4. SIGINT 21
1.3.5. IMINT 22
1.3.6. GEOINT 22

1.4. NIVELES DE INTELIGENCIA 23

1.4.1. NIVEL ESTRATÉGICO 24
1.4.2. NIVEL TÁCTICO 24
1.4.3. NIVEL OPERATIVO 24

1.5. EL MÉTODO: EL CICLO DE INTELIGENCIA 25

1.5.1. DIRECCIÓN 27
1.5.2. OBTENCIÓN 27
1.5.3. ELABORACIÓN 29
1.5.4. DIFUSIÓN 30

2. SECURIZACIÓN DEL ENTORNO ANTE LAS INVESTIGACIONES 31

2.1. OPSEC 31

2.1.1. CICLO OPSEC 32
2.1.2. FALLOS DE OPSEC CONOCIDOS 36

2.2. ANONIMIZACIÓN Y PRIVACIDAD EN LAS INVESTIGACIONES 41

2.2.1. ENTORNOS CONTROLADOS 41
2.2.2. USO DE VPNs PARA GANAR PRIVACIDAD 49
2.2.3. USO DE TOR PARA GANAR ANONIMATO 58
2.2.3.1. TOR2WEB 63
2.2.3.2. INSTALACIÓN DE TOR BROWSER 64
2.2.3.3. CONFIGURACION DE BRIDGES EN TOR BROWSER 69
2.2.4. SECURIZACIÓN DE LOS NAVEGADORES 74

2.3. LA GESTIÓN DE AVATARES EN LAS INVESTIGACIONES 78

2.3.1. CREACIÓN DE UN AVATAR 79
2.3.2. CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS 84
2.3.3. USO DE NÚMERO DE TELÉFONO VIRTUAL 86
2.3.4. GESTIÓN DE CREDENCIALES DE AVATARES CON KEEPASS 88

3. INVESTIGACIÓN MEDIANTE BUSCADORES 91

3.1. BUSCADORES GENÉRICOS 93

3.1.1. GOOGLE DORKS 94
3.1.1.1. GOOGLE ALERTS 105
3.1.1.2. CSE DE GOOGLE 107
3.1.1.3. CREAR UN BUSCADOR CON CSE PARA CONSULTAR FUENTES DE INTELIGENCIA 108
3.1.1.4. CREAR UN BUSCADOR CON CSE PARA MONITORIZAR REDES SOCIALES 113
3.1.2. BING HACKING 119
3.1.3. BAIDU 122

3.1.4. YANDEX 124
3.1.5. CARROT2 128

3.2. BUSCADORES ESPECIALIZADOS 129

3.2.1. SHODAN 129
3.2.2. CENSYS 136
3.2.3. ZOOMEYE 139

3.3. BUSCADORES DE IMÁGENES 141

3.3.1. GOOGLE 141
3.3.2. BING 144
3.3.3. YANDEX 146
3.3.4. TINEYE 147

3.4. OTROS TIPOS DE BUSCADORES 148

3.4.1. WAYBACK MACHINE 148
3.4.2. BUSCADORES DE FTP 151

4. BIBLIOGRAFÍA 154

5. VIDEOS SOBRE LA MATERIA 157

1. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA DE FUENTES ABIERTAS (OSINT)

Cada vez es más común escuchar en las noticias que una organización o empresa de cualquier sector profesional ha sido víctima de un ataque cibernético. Este hecho en sí genera un problema a resolver con una serie de preguntas que sin ser analizadas no tienen respuesta alguna:

- ¿Cuánto tiempo ha estado expuesta la empresa ante dicho ataque?
- ¿Únicamente han accedido a los sistemas expuestos en la DMZ de la compañía (Internet) o han conseguido acceder a sistemas internos?
- ¿La vulnerabilidad es un 0-day o es una vulnerabilidad ya conocida?
- ¿Han robado información confidencial de la empresa? ¿Han filtrado información de la empresa en Internet?
- ¿Quién y porque ha atacado a la empresa?
- ¿Cómo han accedido a la empresa? ¿Hay un Insider en la compañía? ¿Necesitamos mejorar nuestras defensas?
- ¿El ataque producirá a la empresa un daño reputacional?

Estas son algunas de las preguntas que puede plantearse cualquier empresa, organización u organismo ante un ataque. Frente a esta situación y con la idea de proteger mejor los activos digitales y/o sistemas es posible utilizar la Inteligencia con el objetivo de reducir la incertidumbre ante una situación en particular y tomar las mejores decisiones.

Según el **Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad** la propia Inteligencia podría definirse como "ese p*roducto obtenido tras aplicar a la información técnicas de análisis, de forma que resulte útil al decisor a la hora de tomar sus decisiones con el menor nivel de*

incertidumbre posible, siguiendo el Ciclo de Inteligencia".

Lo primero que debemos tener en cuenta en Inteligencia es esa necesidad real a la que se enfrenta nuestro decisor y ahí es donde la propia Inteligencia puede ayudarle a tomar la mejor decisión que se adecue a su negocio. Por un lado, ese decisor puede ser nuestro jefe, cliente, proveedor o un compañero de otro departamento y por otro lado, esa necesidad mencionada hace referencia a la Necesidad de Información asociada a un problema al que hay que dar respuesta.

Gracias a las técnicas de análisis mencionadas anteriormente en la definición de Inteligencia podemos transformar ese dato recolectado de Internet, ya sea de manera manual o automática, a Inteligencia pasando por un proceso de elaboración mediante el Ciclo de Inteligencia (ver apartado 1.5).

En un primer momento partiremos de un dato recolectado por alguna herramienta, descubierta de manera manual o facilitado por algún compañero con el objetivo de su investigación. Dicho **dato** hace referencia a esa unidad mínima que por sí sola no nos indicará nada, ya que será necesario un procesamiento y un tratamiento de esta para convertirlo en **información** ya tratada. En este caso, dicha información seguiría siendo un material sin evaluar, pero ya si estuviera dirigido hacia un objetivo en particular, pero faltaría aún aplicarle un análisis para separar el grano de la paja y quedarnos con una información de valor. Con esto último ya tendríamos un conocimiento sobre un suceso o actividad en el que contaríamos con una visión general del mismo junto con un contexto de la situación.

Para acabar todo el proceso de generación de Inteligencia (ver Imagen 1) sería necesario adaptar dicho conocimiento resultante al decisor idóneo (ver apartado 1.4), plasmarlo en un informe y añadir unos planes de acción que le ayuden a tomar decisiones. Sin esto último no estaríamos hablando de un producto de Inteligencia.

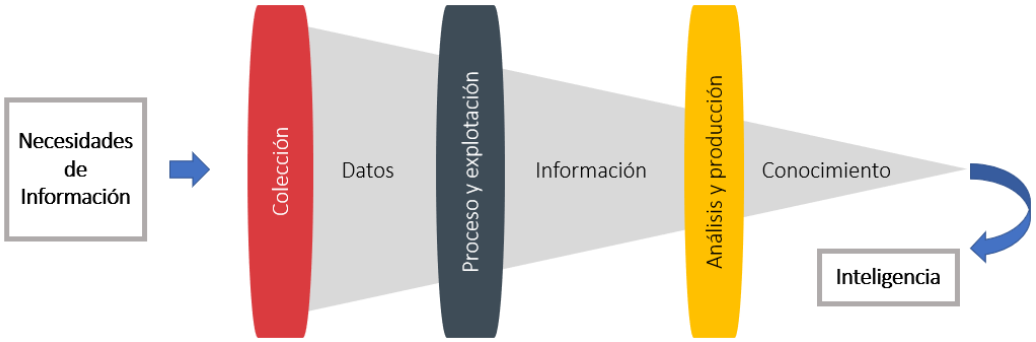


Imagen 1. Transformación del dato a Inteligencia

1.1. EL ORIGEN DE OSINT

Antes de conocer el origen de OSINT tenemos que conocer a que nos referimos con ello. OSINT es la abreviatura de "*Open Source Intelligence*" o lo que es lo mismo Inteligencia de fuentes abiertas, que según el **Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad** podríamos definirlo como "*Información elaborada por los analistas mediante la utilización de fuentes abiertas para una audiencia concreta, con la finalidad de dar respuestas a un requerimiento especifico de información. Es resultado de la aplicación de los procesos de recogida, selección, contraste, validación y análisis característicos del Ciclo de Inteligencia*".

A grandes rasgos OSINT es esa generación de Inteligencia basándose en información de carácter público obtenida por medio de las fuentes abiertas.

Desde un enfoque clásico las fuentes abiertas son:

- La prensa
- La radio
- La televisión
- La literatura gris,

Esta última hace referencia a cualquier tipo de documento que no es difundido por los canales ordinarios de publicación comercial. También es conocida como literatura no convencional, semi-publicada o invisible y un ejemplo de ello sería: Informes, actas de

congresos, tesis doctorales, proyectos final de grado o posgrado, memorias, boletines, encuestas, patentes y marcas, leyes y normas, entre otros.

Con la llegada de Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías ha permitido disponer de un nuevo abanico de posibilidades donde ahora podríamos acceder a contenido procedente de buscadores genéricos, buscadores especializados, redes sociales, blogs, foros, servicio de imágenes por satélite, sitios paste, entre otros.

El primer uso de OSINT que aparece en los libros fue en 1935 justo antes de la II Guerra Mundial dónde el periodista alemán *Berthold Jacob* escribió un libro sobre los generales alemanes y la división Panzer, apoyándose para ello en la información que iba apareciendo en el *German Press*, el periódico alemán más importante de la época; el nivel de detalle fue tal, que esto acabó causando su detención y posterior interrogatorio. En ese momento lógicamente no existía OSINT pero sí que vemos similitud en la acción de obtener información en este caso por medio de la literatura gris de la época.

En 1941, ya en plena Segunda Guerra Mundial, el presidente *Franklin Roosevelt* crea la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), precursor de la CIA, para recopilar y analizar información estratégica, así como realizar espionaje y operaciones especiales. Este Servicio de Inteligencia estaba dedicado a todas las actividades secretas básicas: análisis, espionaje, acción encubierta, propaganda y contrainteligencia.

En 1942 por medio de la creación del departamento **Research and Analysis**, dentro de la **Oficina de Servicios Estratégicos (OSS),** nace OSINT tal y como lo conocemos en la actualidad. Este departamento se encargaba de recopilar toda la información obtenida por medio de fuentes abiertas, recopilando periódicos de las Potencias del Eje (Italia, Alemania y Japón) gracias a una nutrida red de embajadas y consulados, escuchando las emisiones de las radios públicas extranjeras, o en general, accediendo a librerías y fuentes de información oficiales.

En 1946, la **Oficina de Servicios Estratégicos (OSS)** paso a llamarse **Servicio de Información de Difusión Extranjera / Foreign Broadcast Information Service (FBIS)**.

En 1947, el FBIS paso a formar parte de la **Agencia de Central de Inteligencia (CIA)**,

agencia de recién creación amparada bajo la Ley de Seguridad Nacional. Su objetivo giraba en torno a la monitorización de prensa y radio. La CIA en 2009 desclasifico un interesante documento donde se habla del origen del FBIS[1] elaborado en 1969.

En 2001 surgió de manera oficial la primera definición sobre OSINT por medio de **Allied Joint Intelligence de la OTAN** como: "*La inteligencia derivada de una amplia gama de recursos abiertos, como la radio, la televisión, los periódicos, los libros; a los que el público tiene acceso*".

En 2006 nace EUROSINT FORUM, asociación sin ánimo de lucro creada con el apoyo de la Comisión Europea con el propósito de promover la cooperación europea sobre Inteligencia de fuentes abiertas y con el objetivo de ayudar en la prevención frente a amenazas y riesgos derivados sobre la paz y la seguridad.

[1] Origen del FBIS: Documento desclasificado de la CIA donde explica el origen del FBIS. Enlace: https://www.cia.gov/readingroom/collection/foreign-broadcast-information-service-history-part-1-1941-1947

1.2. OSINT ENFOCADO EN LA INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS

Antes de comenzar explicando cómo puede enfocarse OSINT a la investigación de amenazas, es necesario introducir los conceptos de **Activo** y **Vulnerabilidad**. Según la guía CCN-STIC, un activo es "un componente de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización.".

Es decir, un **tipo de recurso que tiene un valor concreto (tangible o intangible) para una organización o estado**. Algunos de ellos son los siguientes:

- Cualquier tipo de dato y/o información.
- Servicios ofrecidos.
- Aplicaciones informáticas.
- Dispositivos electrónicos.
- Elementos de red.
- Recursos Administrativos, físicos o humanos.

Según la guía CCN-STIC, una **vulnerabilidad** se considera como "**una debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas**". Si hablamos desde el punto de vista tecnológico, un atacante puede aprovechar un fallo de seguridad con el fin de comprometer la **confidencialidad, integridad** o **disponibilidad** de un sistema. En otros contextos puede definirse como una debilidad presente en una **persona** u **objeto**.

Se entiende como **amenaza** aquella **acción o evento que puede explotar una vulnerabilidad sobre un activo concreto con el fin de dañar o perjudicar de alguna manera a una organización, agencia o empresa**.

Un riesgo puede definirse como la probabilidad de que se produzca una amenaza sobre un activo aprovechando una vulnerabilidad. Este riesgo puede suponer un daño en forma de pérdidas económicas, robo de información confidencial o daño reputacional, entre

otros. Los daños mencionados suponen el impacto resultante de explotar la propia vulnerabilidad sobre el activo por la amenaza detectada.

Para obtener el riesgo asociado a una amenaza es utilizada la ecuación del riesgo (ver Imagen 2). En esta fórmula calculamos si una amenaza en concreto tiene asociada una vulnerabilidad sobre un activo y si produce un impacto.



Imagen 2. Ecuación del riesgo

Para conocer el riesgo de una amenaza es necesario analizar la probabilidad y el impacto asociados a este. Cuanto más bajos sean sus valores menos riesgo supondrá la amenaza.

Para calcular el riesgo que supone un determinado incidente se realiza la **evaluación del riesgo**. Dicha evaluación no es más que un análisis que utiliza una serie de atributos asociados a los términos mencionados anteriormente. Estos son los siguientes:

- Identificación de Activos: La primera tarea a realizar dentro de la evaluación del riesgo. Se realiza un inventario de los activos que pertenecen a la organización, empresa o agencia. Por cada activo identificado es necesario indicar su valor y lo crítico que es para la propia organización.
- Evaluación de la Vulnerabilidad: En el momento de tener identificados los activos es necesario comprobar si existen vulnerabilidades en cada uno de ellos. Para determinar esto último, se evalúa si se disponen controles que engloben dicha vulnerabilidad. Posteriormente, se analiza el tipo de acceso y los ataques utilizados, además de los exploits asociados.
- Evaluación de amenazas: Última tarea de la evaluación, una vez identificados los activos y la evaluación de la vulnerabilidad sobre estos previamente, será necesario analizar la amenaza en función de sus características con el fin de identificar el patrón utilizado y los actores maliciosos que andan detrás del

ataque. Cada amenaza tiene asociado una probabilidad de éxito y un impacto que permiten categorizar mejor cada una de estas.

Una vez evaluados estos tres atributos dispondremos de la probabilidad y el impacto asociados a la amenaza. Los controles resultantes son estudiados para comprobar si son válidos para mitigar el riesgo. Posteriormente, se genera una clasificación de riesgo final basándose en los controles adecuados, controles inadecuados y aquellos sin controles. Existen diferentes opciones o estrategias para la mitigación de los controles inadecuados y aquellos sin controles siendo los siguientes:

- Reducir el riesgo. Consiste en reducir los valores obtenidos de probabilidad e impacto de un riesgo, dentro de unos valores que sean aceptables para la organización y no suponga ningún riesgo.
- Evitar el riesgo. No participar en ningún tipo de actividad u operación que pueda poner en riesgo la organización.
- Transferir o compartir el riesgo. El riesgo puede ser trasferido o compartido con un tercero mediante un acuerdo contractual.
- Aceptar el riesgo. Asumir el propio riesgo. Esto puede ser debido a:
    - Los valores de probabilidad e impacto están dentro de unos intervalos asumibles por la organización.
    - El esfuerzo monetario de mitigar el riesgo es mucho mayor que la pérdida asociada a este.

OSINT puede emplearse para realizar cualquier tipo de investigación siempre y cuando la información se obtenga de fuentes abiertas. En nuestro caso podemos apoyarnos en una serie de fuentes y herramientas que nos van a brindar datos relacionados con las amenazas. Algunas de las investigaciones que podríamos efectuar son:

- Investigaciones de direcciones IP y dominios maliciosos
- Investigación de correos electrónicos
- Investigaciones sobre fraude (Phishing, Spear Phishing, Pharming, Typosquatting, IDN homograph)
- Investigación de personas y perfiles sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, etc)
- Investigación de actores y grupos criminales
- Investigaciones de operaciones de terrorismo, Hacktivismo o activismo
- Investigación de Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs)
- Investigación sobre fugas o exfiltración de información
- Investigación de empresas
- Investigaciones sobre un videos e imágenes

1.3. OTRAS DISCIPLINAS DE INTELIGENCIA

La Inteligencia basa su conocimiento en la obtención de información proveniente de fuentes de distintas disciplinas que permiten detectar y analizar diferentes amenazas presentes tanto en el plano físico como digital. Hasta ahora hemos conocido una de ellas, OSINT, siendo la piedra angular del presente manual, pero existen otros tipos de disciplinas de Inteligencia que pueden tener una vertiente relacionada con el mundo del ciberespacio, tales como, HUMINT, SOCMINT, SIGINT, IMINT o GEOINT.

Siempre que hablo de Inteligencia me gusta interpretarla desde dos vertientes: la parte cyber (ciberinteligencia) y la Inteligencia clásica. Si os paráis a pensar veréis que al final estamos hablando de lo mismo, pero dentro de un contexto bajo el paraguas del ciberespacio o sin él. En ambas vertientes estamos generando Inteligencia para satisfacer unas necesidades de información concretas utilizando para ello esas disciplinas mencionadas.

Si prestamos atención a la Imagen 3 a parte de ver algunas de las disciplinas de Inteligencia mencionadas, podemos apreciar que aparece Deep Web. Como tal no se trata de una disciplina, pero sí que podemos tomarla como una fuente de obtención importante.

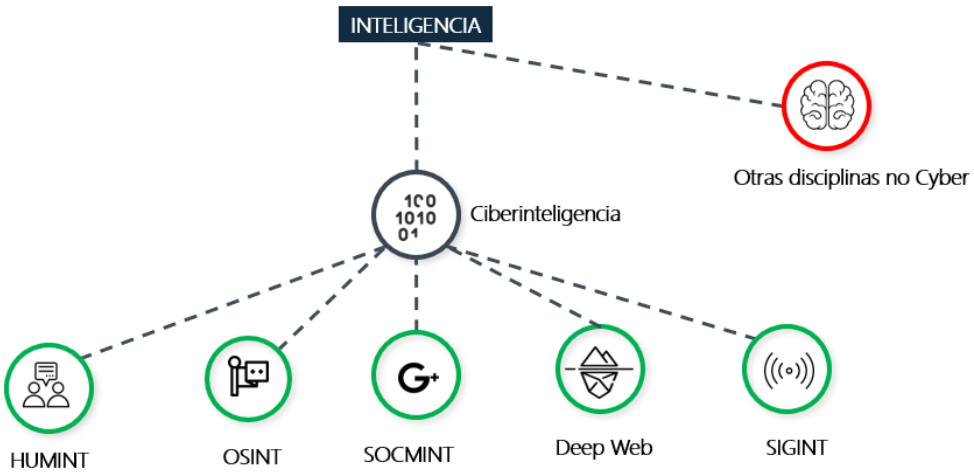


Imagen 3. Disciplinas y fuentes de inteligencia

1.3.1. SOCMINT

Esta disciplina está enfocada en generar Inteligencia a partir de datos recolectados sobre diferentes redes sociales y medios digitales. En la imagen 4 puede verse un diagrama con fuentes OSINT y multitud de redes sociales categorizadas por tipos como pueden ser redes de contenido (Reddit, Wikipedia), blogs y comunidades (Blogger, Tumblr, WordPress), redes sociales (Facebook, Badoo, Meetup, Twitter, Google +, Instagram, LinkedIn), mensajería instantánea (Skype, Telegram, WhatsApp, Jabber), video (YouTube, Dailymotion, vimeo), compartición de documentos (Dropbox, WeTransfer, Scribd, slideshare, Google Drive, One Drive), música (last.fm, Spotify, Ping, simfy, iTunes) y un largo etcétera.

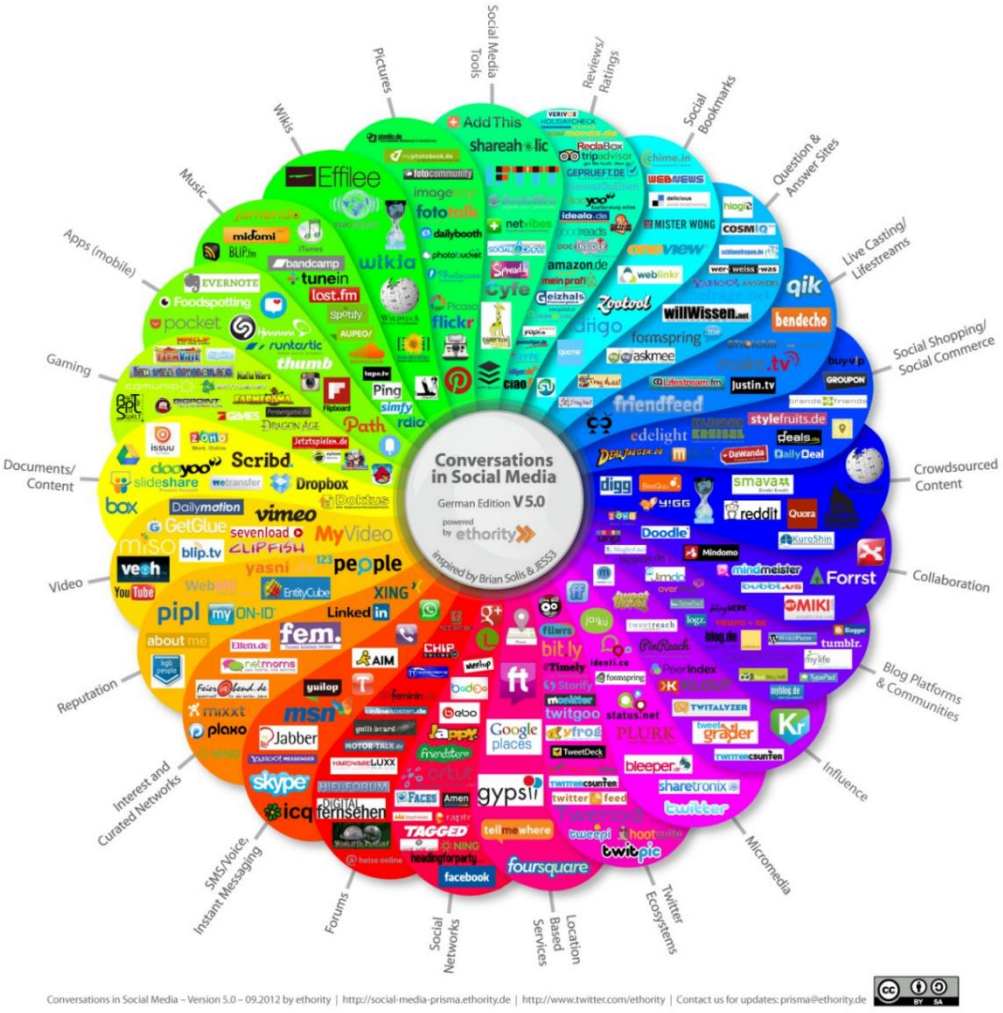


Imagen 4. Diagrama OSINT y SOCMINT

Las fuentes de los datos manejados por SOCMINT son en su mayoría fuentes públicas, por lo tanto, está muy ligado a OSINT. En algunos libros o sitios webs podéis encontrar SOCMINT dentro de OSINT, como si se tratara de una subcategoría dentro de esta.

Uno de los puntos más importantes para muchas investigaciones SOCMINT es la generación de una línea de tiempo de los sucesos. Muchas publicaciones realizadas en redes sociales tienen asociados unos metadatos, los cuales, almacenan información referente a la fecha y la hora. Gracias a esos datos es posible reconstruir un suceso concreto en orden cronológico, además de obtener los contactos directos con un perfil concreto analizado. Un artículo muy interesante que explica como

analizar los datos que circulan por las redes sociales por medio de lo que se conoce como **Análisis de Redes Sociales (ARS)** o **Social Network Analysis (SNA)** es el escrito por **José Manuel Díaz-Caneja** con el título "SOCMINT y el análisis de redes en inteligencia". En dicho artículo, José Manuel explica conceptos sobre el análisis de redes sociales, los cuales no implican que se utilicen exclusivamente para datos extraídos a través de SOCMINT, sino también permite aplicar el análisis de redes a otro tipo de datos que no tengan que ver con personas como pudieran ser dominios, direcciones IP, cuentas bancarias, etc.

1.3.2. HUMINT

Con HUMINT son utilizadas técnicas para obtener información mediante interacciones humanas, en la gran mayoría de los casos engañando a las víctimas empleando la tecnología. Hace un tiempo, comenzaron a utilizarse los términos de CyberHUMINT o VirtualHUMINT para referirse a la generación de Inteligencia usando fuentes humanas, pero en el mundo cibernético. El engaño en este caso llega a la red a través de perfiles falsos creados por los atacantes. Algunas de las redes utilizadas para tal fin son LinkedIn, Twitter y Facebook. La creación de perfiles sociales falsos ya ha ido un paso más allá, creando imágenes de personas inexistentes de manera automática para ser utilizado en los perfiles. Esto lo consiguen por medio de Redes Generativas Antagónicas (GAN) a través de la Inteligencia Artificial. Tal como indica **Javier Rodríguez** en la ponencia "Virtual HUMINT en la era de los millennials", las actividades HUMINT para captar y reclutar fuentes humanas de ataño han sido trasladadas al ciberespacio, además de que el VirtualHUMINT no facilita una relación de confianza plena ya que el vínculo humano directo se pierde, pero sí que gana en confidencialidad y anonimato.



Video 1. Ponencia de Javier Rodríguez sobre VirtualHUMINT en IntelCon

1.3.3. DEEP WEB

Deep Web no es una disciplina de Inteligencia, pero si es un tipo de fuente para tener muy en cuenta. La Inteligencia es generada a partir de datos obtenidos de servicios alojados en distintas redes de la Deep Web, como pueden ser Tor, Freenet e I2P. Tal como indica **Francisco J. Rodríguez** en la ponencia ofrecida en las XI Jornadas STIC CCN-CERT, Internet está formado por contenido indexado por los motores de los buscadores y no indexado por estos, además entra en juego también el contenido accesible para todo el mundo y el no accesible. En la imagen 5 (obtenida de la presentación de la ponencia mencionada de Fran) puede verse la diferenciación que hemos comentado anteriormente.

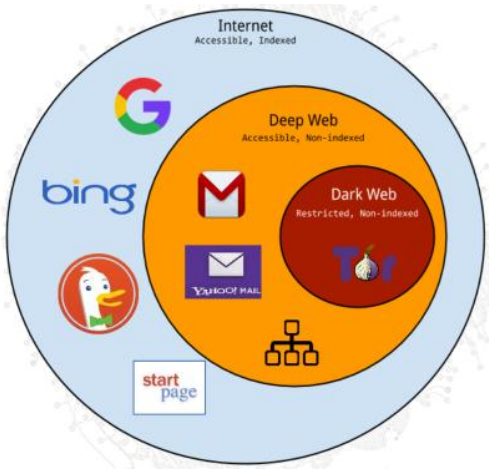


Imagen 5. Diferencia Deep Web y Dark Web

En este caso, vamos a realizar un breve resumen de los tres niveles de la web:

- **Surface Web**: Es esa parte de la web que esta indexada por los motores de búsqueda de múltiples buscadores, desde los conocidos Google o Bing como aquellos que no son tan conocidos por el usuario medio, como pueden ser Yandex, Shodan o Wayback Machine. El contenido en si es accesible por cualquier tipo de navegador web (Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, etc).

- **Deep Web**: Es conocida también como web invisible y web oculta. Contiene información que no puede ser accedida de forma pública**.** Al final es ese contenido web que es accesible pero que no está indexado por los motores de búsqueda, ya sea porque *son páginas webs dinámicas, es una Intranet, webs con autenticación (correo web) o por algún motivo los propios crawlers que utilizan los buscadores no los han indexado.*

- **Dark Web**: Es una parte de la Deep Web que utiliza redes no comunes y más ocultas, llamadas Darknet (Tor, Freenet, I2P), las cuales necesitan un software específico para poder conectarse y acceder a su contenido por medio de clientes de esas Darknet (Tor Browser para Tor por ejemplo). La Dark Web al final es ese contenido web restringido y no indexado por los motores de búsqueda.

En muchos casos, en la gran mayoría de los servicios alojados en la Dark Web necesitan una invitación previa para poder acceder, por lo tanto, dificulta la operativa de obtener ciertos datos en determinados sitios webs. Por último, el contenido que suelen disponer los servicios de la Dark Web son volátiles estando disponibles únicamente en algunos casos minutos u horas.

1.3.4. SIGINT

Esta disciplina está enfocada en generar Inteligencia a través de datos obtenidos de fuentes mediante emisiones, comunicaciones o señales electromagnéticas. SIGINT agrupa dos formas de obtención de Inteligencia:

- Inteligencia de comunicaciones (COMINT): Genera la Inteligencia obteniendo los datos a través de la interceptación de señales de comunicaciones como pueden ser radio, teléfono, fax, transmisores, etc.
- Inteligencia electrónica (ELINT): Genera la Inteligencia recopilando datos de señales electromagnéticas no procedentes de comunicaciones, tales como, campos eléctricos (corrientes eléctricas) y campos magnéticos.

Entre las investigaciones que pueden realizarse utilizando datos obtenidos a través de fuentes SIGINT, podemos encontrarnos con las siguientes: análisis y descifrado de señales de radio, investigación sobre comunicaciones telefónicas e investigación sobre intrusiones en señales de televisión. Un gran especialista sobre esta disciplina es **David Marugán**, quien dio una ponencia hablado sobre "COVCOM – Sistemas de comunicación encubiertas. De la Grecia clásica al terrorismo yihadista" en la primera edición de la **National Cyber League de la Guardia Civil** y que gracias a Yolanda Corral lo tenemos disponible en Palabra de Hacker.

1.3.5. IMINT

IMINT es la generación de Inteligencia a partir de imágenes. Esta disciplina deriva en gran parte del mundo militar recolectando los datos sobre las imágenes a través de satélites o medios aéreos. IMINT en función del tipo de fuente donde sea obtenida la imagen será de un tipo de Inteligencia u otro. Estos son los siguientes:

- OPTIN. Es la Inteligencia óptica centrada únicamente en la región visible del espectro.
- PHOTINT. Es la Inteligencia obtenida a partir de fotografías, ya sea de cámaras usadas por civiles u obtenidas de satélites. La fuente utilizada en este tipo de Inteligencia es la que mejor se adapta a las investigaciones sobre imágenes en el mundo empresarial.
- EOPINT. Es la Inteligencia electro-óptica generada a partir de propiedades ópticas manipulables por medio de un campo eléctrico, laser, cables de fibra óptica o televisores.
- IRINT. Es la Inteligencia generada a partir de infrarrojos.

Las aplicaciones que tiene este tipo de disciplina son las siguientes:

- Apoyo en operaciones militares y servicios de defensa
- Integración y apoyo con otros tipos de disciplinas de Inteligencia
- Aplicaciones civiles, como pudieran ser análisis de imágenes relacionadas con campañas de desinformación en las que se usen imágenes, manipulación de evidencias en forma de imágenes o incluso en la identificación de logos o imágenes corporativas falsificadas.

1.3.6. GEOINT

La Inteligencia geoespacial está enfocada en recopilar datos de imágenes de satélites, localización GPS de vehículos de tierra, aire o mar, o cualquier otro tipo de

geoposicionamiento terrestre y/o aéreo, con el fin de analizar qué actividades pueden suponer una amenaza física en un futuro inminente y poder defenderse de estas. GEOINT está muy relacionada con la disciplina IMINT debido a la explotación y análisis de imágenes.

Según indicó **Fernando Dávara** en las XIV Jornadas UPM – FAS del año 2010, esta disciplina ayuda a generar la Inteligencia geoespacial en el tiempo adecuado como apoyo en la toma de decisiones, planeamiento y utilización en operaciones.

Una aplicación real mezclando las disciplinas SOCMINT y GEOINT es la que comenta **Braian Arroyo** en su artículo "GEOINT y SOCMINT en la Investigación**"**. En dicho artículo, Braian indica que GEOINT puede ayudar a monitorizar eventos o zonas y realizar así un seguimiento en tiempo real sobre las publicaciones relacionadas que tienen lugar en redes sociales, con el objetivo de recopilar datos que en su conjunto puedan ayudar a detectar posibles amenazas antes de que tengan lugar.

1.4. NIVELES DE INTELIGENCIA

Los niveles de Inteligencia derivan del mundo militar y hacen referencia al ámbito de actuación, y sobre todo, el objetivo relacionado con una necesidad concreta que desea cubrir el decisor dentro de ese nivel. Dichos niveles son el **estratégico**, **táctico** y **operacional**.

Cada vez es más común ver en el mundo empresarial distintos productos adaptados a diferentes niveles de Inteligencia. Esto radica en los distintos tipos de perfiles que pueden necesitar consumir la Inteligencia, desde un CEO de una compañía a un analista de Threat Hunting.

Hoy en día es muy importante ajustar el mensaje al interlocutor adecuado, ya que por muy buen producto que se haga, si el decisor que espera recibir la Inteligencia no entiende el mensaje debido a que está enfocado a un perfil más técnico en vez de un

perfil ejecutivo (en el caso de que sea un CEO o CISO) pues la Inteligencia no servirá de nada y no cubrirá las necesidades reales.

1.4.1. NIVEL ESTRATÉGICO

La Inteligencia va dirigida a directivos, altos cargos y/o responsables de la toma de decisiones definidas a largo plazo y a alto nivel. La Inteligencia estratégica enfocada en el análisis de amenazas puede ayudar a generar una visión global sobre los patrones de ataque, tendencias y riesgos emergentes asociadas a las propias amenazas y satisfacer las necesidades de los altos cargos directivos de la compañía o proporcionar indicadores que puedan predecir sucesos futuros, identificar nuevas tecnologías y como su nombre bien indica, definir una estrategia frente a dicha amenaza.

1.4.2. NIVEL TÁCTICO

En este nivel están muy presentes las Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs). La Inteligencia está enfocada para ser consumida por directores y/o equipos destinados a entender al adversario generando ideas para hacer frente a las amenazas, además de asegurar que sus sistemas defensivos estén preparados para las tácticas actuales. La información que se investiga está relacionada con el modus operandi de diferentes actores y amenazas sin olvidarnos de las motivaciones e intenciones del atacante.

Un ejemplo de producto táctico sería un estudio de los principales TTPs que utilicen los actores que tengan como objetivo un sector en particular y desarrollar un plan de acción para protegernos de manera proactiva sobre los posibles ataques adheridos al modus operandi de las diferentes amenazas asociadas.

1.4.3. NIVEL OPERATIVO

El nivel operativo proporciona una Inteligencia altamente especializada y técnicamente enfocada en guiar y ayudar a dar respuesta frente a las amenazas. Una de las tareas más

importante de este nivel es la planificación de todas las operaciones en curso donde su principal objetivo es dar respuesta a las necesidades de la empresa para defenderse frente a las amenazas, tanto futuras como presentes.

La mayoría de las veces esta Inteligencia es consumida automáticamente mediante herramientas, permitiendo monitorizar todas las amenazas que interactúen con los sistemas de la organización o recopiladas desde fuentes externas. La Inteligencia a este nivel generalmente alimenta las funciones de investigación o supervisión de las amenazas sufridas en una empresa y generalmente dirigida a los analistas más técnicos relacionados por ejemplo con respuesta a incidentes, análisis de malware, Threat Hunting, etc.

1.5. EL MÉTODO: EL CICLO DE INTELIGENCIA

Según se define en el **Diccionario LID de Inteligencia y Seguridad**, el Ciclo de Inteligencia es "*un proceso de generación y comunicación de conocimiento nuevo, veraz y ajustado a las necesidades y los requerimientos de un usuario a partir de la obtención y la transformación de información apropiada. Secuencia de actividades mediante las que se obtiene información que se convierte en conocimiento (inteligencia) que se pone a disposición de un usuario*".

Además, dicho proceso está inmerso dentro de la propia producción de Inteligencia que deriva en una gestión del conocimiento de la investigación de un hecho o suceso concreto. El Ciclo de Inteligencia sigue de manera lineal una serie de fases relacionadas entre sí con el fin de obtener una producción de Inteligencia.

Es importante destacar que existen distintas aproximaciones del Ciclo de Inteligencia siendo las siguientes:

- La **Agencia Central de Inteligencia (CIA)** de los Estados Unidos presenta un Ciclo de Inteligencia basado en 5 fases: *Planificación y dirección, Recolección, Procesamiento, Análisis y producción y Difusión*.



Imagen 6. Ciclo de Inteligencia de la CIA

- Dentro del contexto de la **Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)**, el Ciclo de Inteligencia militar está formado por 4 fases, las cuales están implantadas en el **Centro Nacional de Inteligencia** (CNI), siendo las siguientes: Dirección, Obtención, Elaboración y Difusión.



Imagen 7. Ciclo de Inteligencia del CNI

La única diferencia que podemos observar entre los dos modelos es la unión de las fases de Procesamiento, Análisis y Producción del modelo utilizado por la CIA dentro del modelo seguido por el CNI, lo que puede generar una cohesión mayor entre el procesamiento de la información y su posterior análisis al encontrarse en la misma fase. De este modo, el Ciclo de Inteligencia es el mismo en los dos casos, pero varía la gestión interna que se hace de tal proceso, así como la designación de distintas funciones en cada una de las fases.

En este caso podemos adaptar el Ciclo de Inteligencia utilizado por el CNI utilizando la misma dinámica operativa entre las fases pero bajo el contexto de investigación de amenazas empleando las fuentes abiertas. A continuación se procede a describir cada una de las fases del ciclo mencionado.

1.5.1. DIRECCIÓN

Esta primera fase está enfocada en determinar las Necesidades de Información, la preparación de un plan para su obtención y la organización de los medios pertinentes, tomándose como muy relevantes las denominadas funciones directivas, siendo estas: **planificación, organización, motivación, mando, coordinación y control**. Esta fase está ligada a tareas directivas encargadas de la planificación de los requerimientos necesarios fijados como objetivos, el alcance, la organización y la coordinación de los recursos entre los diferentes interlocutores.

1.5.2. OBTENCIÓN

En la generación de cualquier producto de Inteligencia recibiremos en esta fase las órdenes de adquisición necesarias, junto con los requerimientos y objetivos a seguir. En el mundo militar suelen utilizarse las siguientes propuestas establecidas en la fase anterior: órdenes de adquisición HUMINT (OAH) y órdenes de adquisición técnica (OAT)

Los órganos de obtención centrarán la búsqueda de información basándose en las órdenes y prioridades que estén reflejadas en ambas propuestas. Los analistas de

Inteligencia son los encargados de realizar las tareas de recopilación de los datos presentes en cada una de las disciplinas de Inteligencia que estén en el alcance de la generación del producto de Inteligencia. Un producto OSINT enfocado en el estudio de amenazas puede recopilar datos a partir de las fuentes relacionadas a las disciplinas de Inteligencia vistas anteriormente.

Esta fase es la encargada de recopilar todos los datos posibles de los diferentes órganos de obtención necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en la fase anterior. Todos los datos recolectados son normalizados y tratados, con el fin de conseguir información entendible para los analistas de la siguiente fase. Los datos pueden ser recopilados a través de las siguientes vías de obtención:

- Externamente: Los datos son obtenidos desde fuera de la compañía usando diversas fuentes externas. Algunos ejemplos:
    - Monitorizar fuentes de datos sobre amenazas.
    - Uso y utilización de herramientas que consulten los datos en proveedores externos.
    - Investigar información compartida de amenazas por medio de la comunidad de Inteligencia o por otras empresas.
    - Casos de uso sobre incidentes de seguridad.

- Internamente: Los datos son obtenidos desde dentro de la compañía a través de plataformas integradas en la infraestructura corporativa. Algunos ejemplos:
    - Datos de incidentes y eventos empresariales.
    - Brechas y vulnerabilidades sufridas.
    - Datos de activos críticos.
    - Datos obtenidos mediante el SIEM y sistemas defensivos.
    - Datos obtenidos de herramientas anti-malware integrados en la infraestructura.

1.5.3. ELABORACIÓN

En esta tercera fase es transformada toda la información recopilada de la fase anterior en Inteligencia. El analista analiza cada dato en sí y lo interpreta dentro del contexto de la amenaza, teniendo siempre presente los requerimientos definidos. Dentro de la elaboración de la Inteligencia es necesario categorizar toda la información obtenida con el fin de identificar cual dispone de valor.

Para identificar la información de valor mencionada podemos plantearnos las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el objetivo de la propia amenaza?
- ¿Qué TTPs utiliza?
- ¿Qué vectores de ataque utiliza?
- ¿Disponemos de un Árbol de ataque para aprender cómo se comporta la amenaza?
- ¿Disponemos de un modelado de amenazas con información sobre escenarios de alto riesgo o brechas de seguridad?
- ¿Qué grupo criminal o actor está detrás del incidente?
- ¿Puede tener un gran impacto en la empresa?¿Supone un riesgo?
- ¿Sabemos cómo contrarrestar la amenaza? ¿Disponemos de contramedidas?

En el momento que podamos responder a la gran mayoría de las preguntas formuladas, significará que hemos realizado un análisis que ayude a contrarrestar la amenaza. El análisis efectivo de las amenazas permite disponer de un conocimiento que pueda ser consumido en otros escenarios similares, por ello es muy importante tener un repositorio común de amenazas donde analizar las relaciones existentes entre los diferentes artefactos utilizados por cada uno de estos con el fin de detectar patrones que ayuden a resolverlo en el menor tiempo posible.

Esta fase genera el producto de Inteligencia necesario para ayudar a tomar las mejores decisiones en relación con una determinada amenaza.

1.5.4. DIFUSIÓN

La última fase es la encargada de distribuir el producto de Inteligencia a las autoridades de gobierno o destinatarios que necesiten recibir respuestas a sus requerimientos por el medio apropiado. El éxito de esta fase dependerá de la entrega al destinatario idóneo. La difusión es una parte muy importante del ciclo, ya que una mala gestión de las tareas asociadas por el medio incorrecto o una entrega del producto en un tiempo fuera de plazo no ayudará a protegerse de la propia amenaza.

En el caso de que el consumidor de la Inteligencia necesite nuevas variables para tomar una decisión, es posible utilizar toda la información disponible en ese punto y retroalimentarla con una nueva estrategia comenzando de nuevo con la primera fase del Ciclo de Inteligencia.

2. SECURIZACIÓN DEL ENTORNO ANTE LAS INVESTIGACIONES

Uno de los aspectos imprescindibles en una investigación es la securización del entorno de trabajo junto con las operaciones en curso. La importancia de esto radica en que debemos proteger todos los recursos y activos que vayamos a utilizar en la investigación para no dar pistas a nuestro objetivo de que le estamos investigando. A lo largo del presente tema veremos cómo podemos generar unas buenas prácticas aplicando OPSEC, anonimizando las conexiones hacia el exterior y protegiendo nuestra privacidad y huella digital entre otras cosas.

2.1. OPSEC

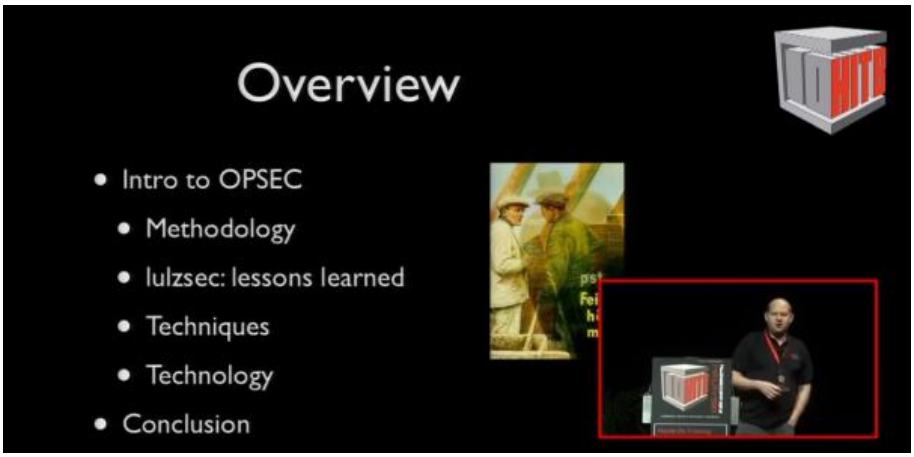
La abreviatura de OPSEC proviene de **OP**erations **SEC**urity o lo que es lo mismo securización de las operaciones. OPSEC es un proceso que trata de identificar la información crítica (en este caso nuestra y/o de nuestra empresa) que se posee para poder tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir el riesgo asociado.

Este término proviene del ámbito militar teniendo como objetivo asegurar que las operaciones en curso no se vean comprometidas por fallos de seguridad, sean estos humanos y/o digitales, y protegerse frente a posibles ataques que un adversario pueda realizar para obtener información confidencial y utilizarla en su beneficio. En la actualidad, tal concepto es empleado tanto por empresas como por individuos.

Al final OPSEC no deja de ser una metodología que puede ser empleada para negar al adversario el conocimiento de nuestras capacidades e intenciones con el único fin de identificar, controlar y proteger la información crítica asociada a la planificación y ejecución de nuestras operaciones.

Si interesa este tema enfocándolo desde una perspectiva práctica tenéis una ponencia de **GRUQQ** en la edición del 2012 del **congreso Hack In The Box Security** donde bajo el

título "**OPSEC: Because Jail is for wuftpd"** explica diferentes técnicas OPSEC con el objetivo de ganar anonimato en las investigaciones. Es cierto que la ponencia va dirigida a potenciar y dar las herramientas necesarias para que los hacktivistas puedan protegerse pero las podemos extrapolar al lado del bien ya que nos encontramos ante las mismas técnicas. En el Vídeo 2 puede visualizarse la ponencia.



Video 2. Ponencia de GRUQQ sobre OPSEC: Because Jail is for wuftpd

2.1.1. CICLO OPSEC

OPSEC dispone de una metodología que sigue de manera secuencial una serie de fases, dónde como primer punto de partida será identificar la información crítica y como resultado final será necesario aplicarle una serie de contramedidas para reducir el posible riesgo asociado. Está compuesto de 5 fases siendo las que pueden apreciarse en la Imagen 8.



Imagen 8. Ciclo OPSEC

A continuación, se resume cada una de las fases:

- **Fase 1 - Identificar información crítica**. Detectar que información pudiera ser de importancia para protegerla frente a cibercriminales. Hay que pensar como un adversario y determinar qué información se necesitaría para atacar a una persona u organización. Hay que plantearse una serie de preguntas a responder, relacionadas con la obtención de información crítica. Estas preguntas se conocen como elementos esenciales de información, donde las respuestas a dichas preguntas serán la lista de información crítica.

  Sobre un individuo podríamos plantearnos la siguiente lista de preguntas:

  - ¿Cuál es el nombre completo de la persona?
  - ¿Existen fotos que permitan identificar al objetivo o a su entorno?
  - ¿Conocemos en que empresa trabaja el objetivo?¿Sabemos que rutas suele utilizar para ir a trabajar?
  - ¿Cuál es la dirección habitual del objetivo?
  - ¿Sabemos la fecha de nacimiento del objetivo?

- ¿Disponemos del número de cuenta bancaria y/o tarjeta de crédito del objetivo?¿Con que banco tiene una cuenta?
- ¿Qué números de teléfonos tiene registrado a su nombre el objetivo?
- ¿Qué conocimientos tiene sobre ciberseguridad?
- ¿El objetivo tiene alguna afiliación política?
- ¿Qué hobbies y gustos tiene el objetivo?

- **Fase 2 - Análisis de amenazas.** La amenaza, en términos de OPSEC, es aquella debilidad que el adversario puede llegar a explotar para obtener información crítica. Esta fase utiliza la Inteligencia y Contrainteligencia para responder a una serie de preguntas clave sobre el adversario:
  - ¿Quién es? (competidores, criminales, mafia, terroristas, hacktivistas, etc)
  - ¿Qué motivaciones tiene? (Hacktivismo, ciberespionaje, política, cibercrimen, ciberterrorismo, diversión, etc)
  - ¿Qué objetivos persigue?
  - ¿Cuál es la línea de acción utilizada? (OCOA – Opponent Course of Action)
  - ¿Qué información dispone?
  - ¿Qué capacidades tiene?
- **Fase 3 - Análisis de vulnerabilidades.** Se buscan los puntos débiles del objetivo, ya sea una organización o un individuo. Para identificar las vulnerabilidades hay que plantearse las siguientes preguntas asociadas a las amenazas detectadas en la fase anterior:
  - ¿Qué indicadores están asociados a la información crítica?
  - ¿Qué indicadores puede obtener el adversario?
  - ¿Qué indicadores puede llegar a usar el adversario?

  Las principales vulnerabilidades de las organizaciones suelen ser:
  - Formación inadecuada de los empleados.
  - Falta de seguridad en las comunicaciones.
  - Sistemas y productos creados sin prestar atención a la seguridad.

- **Fase 4 - Evaluación del riesgo.** En términos OPSEC consiste en determinar el grado de protección deseable y que daño potencial se considera aceptable. Por ello, únicamente se gestionará el riesgo en aquellos activos que podrían afectar a la organización, en caso de verse comprometidos. Para estimar el riesgo puede emplearse la ecuación vista en el apartado 1.2.

- **Fase 5 - Aplicar contramedidas.** Son aquellas acciones que reducen la capacidad de un adversario con el objetivo de explotar vulnerabilidades y procesar información crítica. Las contramedidas son implementadas, en orden de prioridad, con el fin de proteger a la organización o el individuo de esas vulnerabilidades; de este modo, se disminuye el impacto de la amenaza hasta un nivel de umbral aceptable o eliminándola por completo.

  Finalmente, las contramedidas tienen por objeto influir o manipular la percepción de los adversarios.

Dentro de OPSEC es recomendable disponer de una serie de medidas o procedimiento de buenas prácticas como podría ser el siguiente:

- **Actitud de seguridad**
  - Ser paranoico y cauteloso de forma proactiva.
  - No confiar en nadie.
  - No contar planes ni detalles de operaciones (tanto en curso como futuribles) con compañeros ajenos a estas.
  - No hablar sobre investigaciones u operaciones en lugares públicos.
- **Gestión de las operaciones**
  - Planificar todas las operaciones e investigaciones con las medidas de seguridad pertinentes.
  - Definir palabras clave para referirnos al objetivo. Dichas palabras no deben tener relación alguna con el propio objetivo. (Por ejemplo pueden usarse nombres de ciudades, animales, ríos, vinos, quesos, etc).

- **Seguridad digital**.
    - Protección y almacenamiento seguro de la información. No dejar evidencias que pudieran ser utilizadas en nuestra contra.
    - Utilizar entornos controlados y aislados.
    - Creación de diferentes avatares para cada investigación.
    - Anonimizar las comunicaciones, por medio de VPNs y/o Tor, para ganar privacidad.
    - Cifrado de la información.

2.1.2. FALLOS DE OPSEC CONOCIDOS

Hasta ahora hemos visto cómo protegernos, pero tenemos que conocer también cuales son los principales errores o fallos debido a una mala implementación de OPSEC en las investigaciones o por carecer de ella.

A lo largo del tiempo se han producido diferentes tipos de fallos relacionados con OPSEC siendo alguno de ellos los siguientes:

- Exposición de las operaciones de ITG18, un actor criminal iraní, dentro de un servidor con un total de 40 GB de datos analizados por la unidad de Inteligencia de IBM. Por medio de la investigación se descubrieron por un lado videos que mostraban como uno de los operadores de ITG18 administraba cuentas y realizaba comprobaciones de acceso y extracción de información de las cuentas comprometidas. Por otro lado, los investigadores detectaron datos relacionados con personas y números de teléfono iranies asociados a operadores de ITG18, entre otros datos. Lo mencionado lo podéis ver en el artículo escrito en el blog (Security Intelligence) de IBM bajo el título "New Research Exposes Iranian Threat Group Operations".

- Exposición de credenciales de la policía de Los Ángeles presentes en una entrevista con el CNN. Techdirt lo publica en su blog bajo el título "LAPD Exposes Login To Data Harvesting Software During Interview With CNN"



Imagen 9. Credenciales de la policía de Los Ángeles expuestas

- Desanonimización de un traficante de marihuana debido a la huella dactilar presente en una foto compartida en la Dark Web. La información puede consultarse en el blog de Xataka bajo el título "Un traficante vendía marihuana en la Dark Web de forma anónima: lo identificaron gracias a una foto de sus dedos".



Imagen 10. Desanonimización de un traficante por medio de la huella dactilar extraída de una foto

- Geolocalización de un peligroso delincuente debido a los metadatos de la imagen compartida por su novia. La noticia puede visualizarse en infobae bajo el título "El FBI atrapó a un peligroso hacker gracias a foto de su novia".



Imagen 11. El FBI atrapo a un delincuente por medio de los metadatos de una foto compartida por su novia

- Geolocalización de los alborotadores que irrumpieron ilegalmente en el Capitolio debido a un ataque a la aplicación de la red social de ultraderecha Parler, red donde los asaltantes compartían los videos grabados en directo durante el asalto. El ataque derivo posteriormente en una exfiltración de estos en diferentes foros de la Dark Web, donde se consiguió extraer coordenadas GPS asociados a los posts de los usuarios. Dicha noticia está disponible en **dailymail** bajo el título "Where Capitol rioters were when they posted gloating Parler siege videos: Hack of banned right-wing app geo-locates".

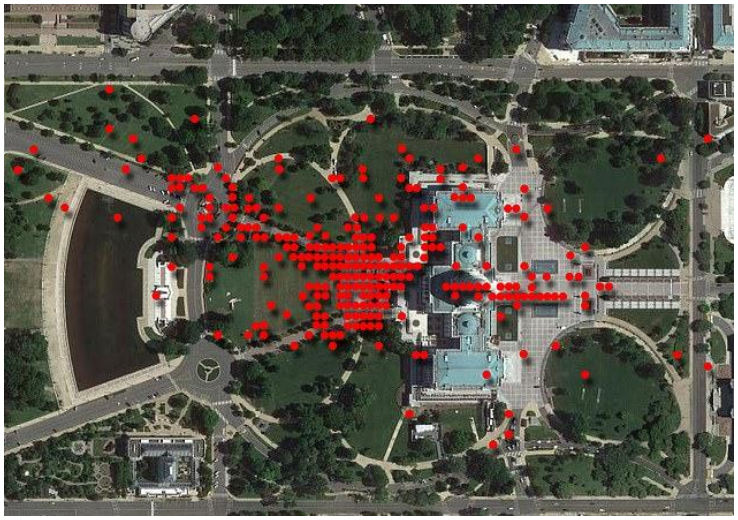


Imagen 12. Mapa de datos GPS de un usuario de Parler superpuesto con el Capitolio

- Geolocalización del lugar donde se realizaron múltiples asesinatos en Etiopia por medio del análisis de verificación de los fotogramas asociados a unos videos compartidos por los asesinos vía Telegram. En dicho análisis efectuaron diferentes triangulaciones por medio de plataformas satelitales y topográficas tomando como referencia diferentes puntos de la zona como por ejemplo la forma que tienen las montañas, la vegetación y puntos similares. La investigación fue desarrollada por analistas de **bellingcat** y puede visualizarse a través del siguiente enlace bajo el título "Mahbere Dego: Clues to a Clifftop Massacre in Ethiopia".



Imagen 13. Coincidencia del análisis de verificación de fotogramas realizado por bellingcat

2.2. ANONIMIZACIÓN Y PRIVACIDAD EN LAS INVESTIGACIONES

La anonimización en las investigaciones es uno de los puntos más importantes de la misma debido a que todo el trabajo que se haga deberá estar protegido en todo momento sin levantar sospechas al objetivo de que está siendo investigado.

Un producto de Inteligencia no servirá de nada si no hemos tenido las precauciones necesarias para proteger las comunicaciones de manera eficiente con un alto grado de anonimato y de privacidad en las propias investigaciones, ya que cualquier descuido o desliz puede tirar por tierra el brillante trabajo que hayamos podido realizar.

Por este motivo es imprescindible contar con un procedimiento que ayude a tener claras cuales son los pasos para blindarnos en la ejecución de las investigaciones. Dichos pasos pueden ser los siguientes:

- Uso de entornos aislados y controlados
- Identificar en todo momento que dirección IP estamos utilizando dentro de las investigaciones
- Utilizar VPNs para proteger los datos con el fin de ganar privacidad en las conexiones establecidas
- Utilizar Tor para proteger al investigador con objetivo de ganar anonimato en las conexiones establecidas
- Securizar los navegadores para bloquear cualquier intento de tracking, malas configuraciones de privacidad de las cuentas o la huella digital que pueda estar compartiendo el navegador sin nuestro conocimiento

2.2.1. ENTORNOS CONTROLADOS

El disponer de un entorno controlado es un punto muy importante cuando nos enfrentarnos a una investigación, ya que es necesario tener una máquina virtual totalmente libre y fuertemente fortificada y protegida frente a posibles fugas de

información durante la investigación de diferentes tipos de recursos online que consultemos. Por este motivo es deseable contar con máquinas virtuales que nos garanticen un nivel de anonimato y privacidad adaptadas a nuestras necesidades operativas.



Imagen 14. Categorización de tipos de entornos controlados para la investigación

En la Imagen 14 pueden verse tres grandes bloques de máquinas virtuales pensadas para realizar investigaciones de cualquier índole, siendo las siguientes:

- **Orientadas a la seguridad**. Este tipo de máquinas virtuales están orientadas a garantizar ese anonimato y privacidad por encima de cualquier otra necesidad. Algunas de las máquinas virtuales a destacar son las siguientes:
    - **QUBES OS**. Se trata de un sistema operativo gratuito y open-source orientado a la seguridad en el que mediante el uso de una virtualización basada en Xen[2] permite la creación y gestión de diferentes compartimentos aislados llamados qubes.

      Entre sus principales características destacan:
        - Conjunto predefinido de una o varias aplicaciones aisladas (para proyectos personales y/o profesionales).

[2] **Xen Hipervisor**: Es un proyecto open source que permite ejecutar múltiples instancias de un sistema operativo en paralelo en un único host. Se trata de un hipervisor de tipo 1 o bare-metal que se ejecuta directamente en el hardware del host.

- Disponibilidad de plantillas para la ejecución de múltiples VM (Linux y Windows).
- Diferentes niveles de confianza para la ejecución de cada aplicación en entornos aislados, en función de su nivel de seguridad.

En la Imagen 15 puede verse a nivel general las tres características mencionadas de manera más gráfica. Se dispone de más información en su sitio web: https://www.qubes-os.org. Además, cuenta con una guía explicando paso a paso su instalación: https://www.qubes-os.org/doc/installation-guide/.

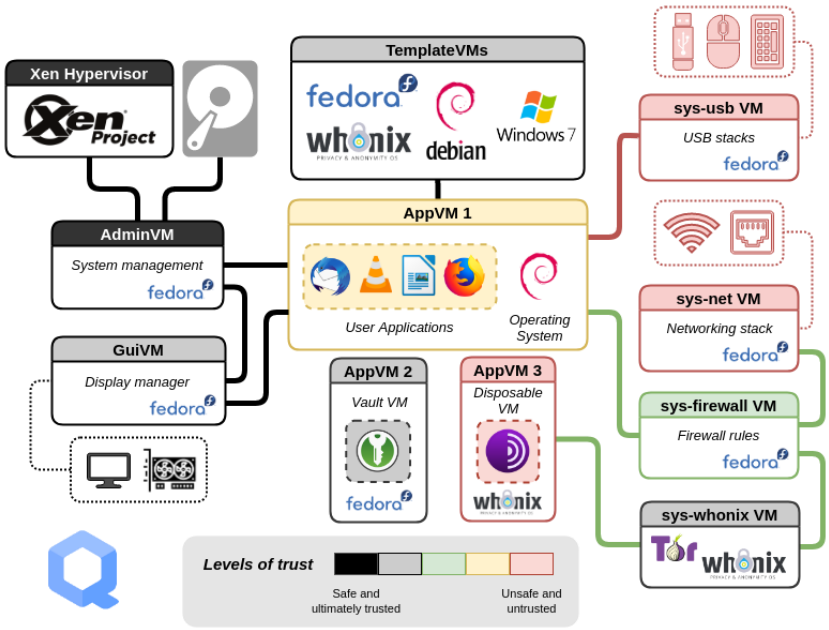


Imagen 15. Principales características de QUBES OS

- **Whonix**. Es un sistema operativo gratuito y open-source pensado en ofrecer una seguridad y privacidad avanzada.

Entre sus principales características destacan:

- Protección Anti-Tracking con el objetivo de proteger la dirección IP real y el tráfico web generado mediante su ocultación a través de

Tor, utilización de Tor Browser para evitar el tracking de la huella digital creada por el navegador web, uso de kloak[3] para ganar anonimato con respecto a las pulsaciones de teclas con el teclado y securización de la sincronización de la fecha y hora del equipo mediante sdwdate[4] y Boot Clock Randomization[5].

- Basado en Kicksecure. Se trata de una distribución Linux basado en Debian teniendo como objetivo proporcionar un entorno altamente seguro y con diferentes capas de protección frente a posibles ataques. Se dispone de más información en su sitio web: https://www.kicksecure.com.
- Principios de seguridad basado en el aislamiento y segmentación de redes
- Dispone de una arquitectura que garantiza una anonimización de conexiones vía Tor. En la imagen 16 puede verse que permite utilizar un Gateway y un Workstation con una red totalmente protegida y aislada que permite realizar peticiones anónimas mediante la red Tor utilizando el sistema Whonix.

[3] **Kloak**: Herramienta de anonimización de pulsaciones de teclas. Más información en el sitio web de Whonix: https://www.whonix.org/wiki/Keystroke_Deanonymization#Kloak
[4] **Sdwdate**: Funcionalidad de Kicksecure. Más información en el sitio web de Kicksecure: https://www.kicksecure.com/wiki/Sdwdate.
[5] **Boot Clock Randomization**: Funcionalidad de Kicksecure. Más información en el sitio web de Kicksecure: https://www.kicksecure.com/wiki/Boot_Clock_Randomization.

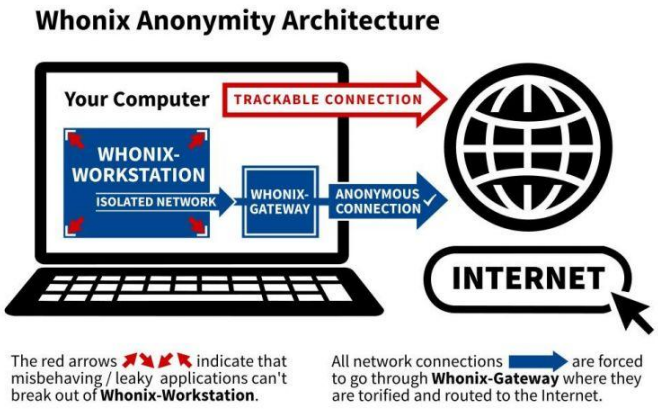


Imagen 16. Arquitectura de anonimato utilizada por Whonix

Se dispone de más información en su sitio web: https://www.whonix.org

- **Tails**. Al igual que los otros dos sistemas operativos anteriores, Tails (The Amnesic Incognito Live System) es gratuito y open-source basado en Debian, diseñado para preservar la privacidad y el anonimato. La única diferencia con los anteriores sistemas es que está preparado para ejecutarlo desde un Live CD, o lo que es lo mismo, cargar al vuelo el sistema operativo desde un USB o cualquier otro dispositivo similar sin dejar rastro en el equipo anfitrión.

  Entre sus principales características destacan:

  - Ejecución del sistema operativo desde memoria y arrancando el mismo siempre desde un Live CD sin dejar rastros de ningún tipo en el equipo.
  - Permite disponer de un almacenamiento persistente cifrado de algunos archivos y configuraciones a elegir por el usuario de manera opcional.
  - Todas las peticiones que realiza a Internet las anonimiza mediante la red Tor.

Se dispone de más información en su sitio web: https://tails.boum.org.

- **Orientadas a OSINT**.
  - **Trace Labs**. El equipo de Trace Labs ha creado una máquina virtual específica para OSINT bajo un Kali Linux con un conjunto de herramientas enfocadas a esta disciplina con el objetivo de que facilite las tareas de investigación dentro del CTF de Search Party. Este CTF fue creado en colaboración con la policía de Canadá para encontrar pistas sobre personas desaparecidas en dicho país empleando para ello técnicas OSINT. Se dispone de más información en su sitio web: https://www.tracelabs.org/initiatives/osint-vm.

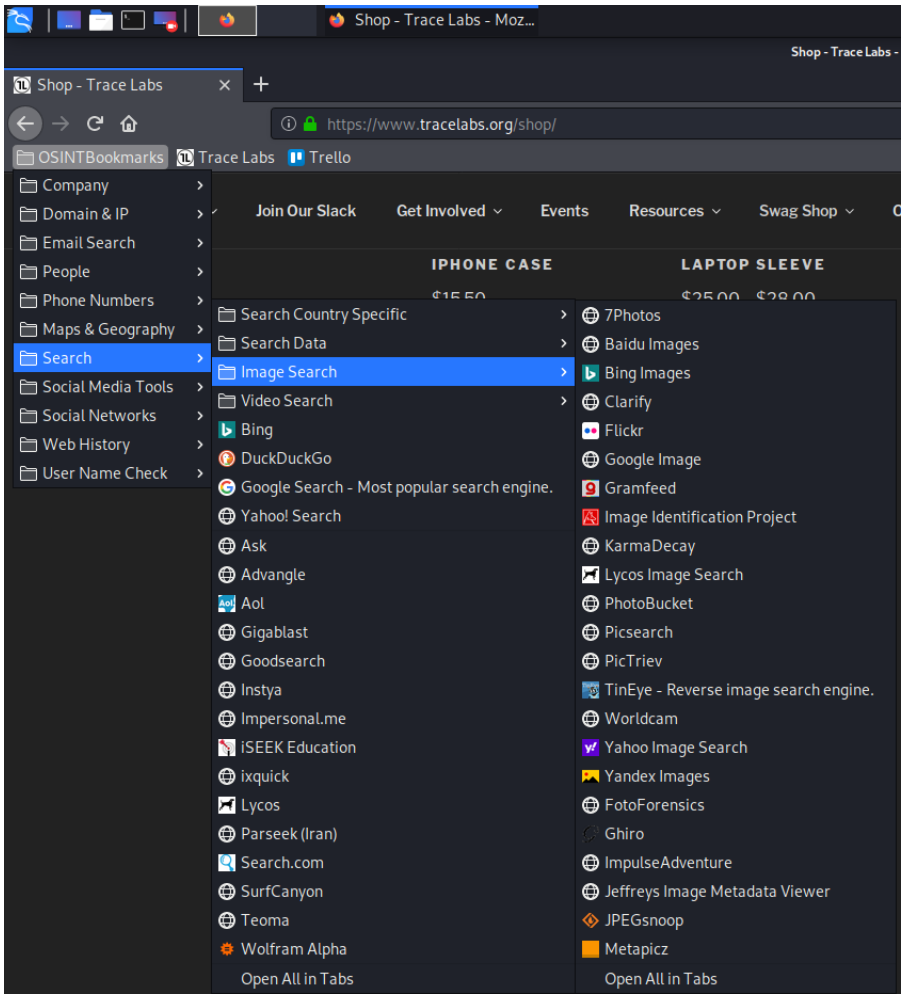


Imagen 17. Máquina virtual de Trace Labs

- **HURON**. Es un sistema operativo bajo Linux preparado con un kit de herramientas destinadas a realizar investigaciones en fuentes abiertas. La máquina virtual fue desarrollada como proyecto final de master y compartida en abierto para su uso.

  Alguna de las herramientas que nos podemos encontrar son: Tor Browser, DataSploit, Infoga, Recon-NG, Maltego, Creepy, TheHarvester, TinfoLeak, etc. Se dispone de más información en su sitio web: https://huronosint.wordpress.com.

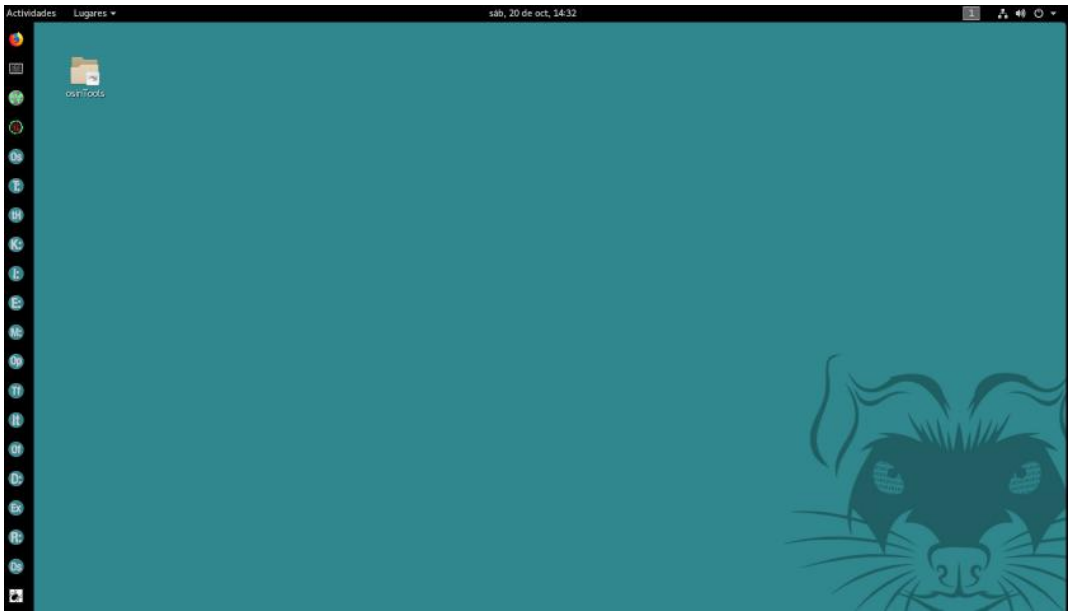


Imagen 18. Escritorio de Huron

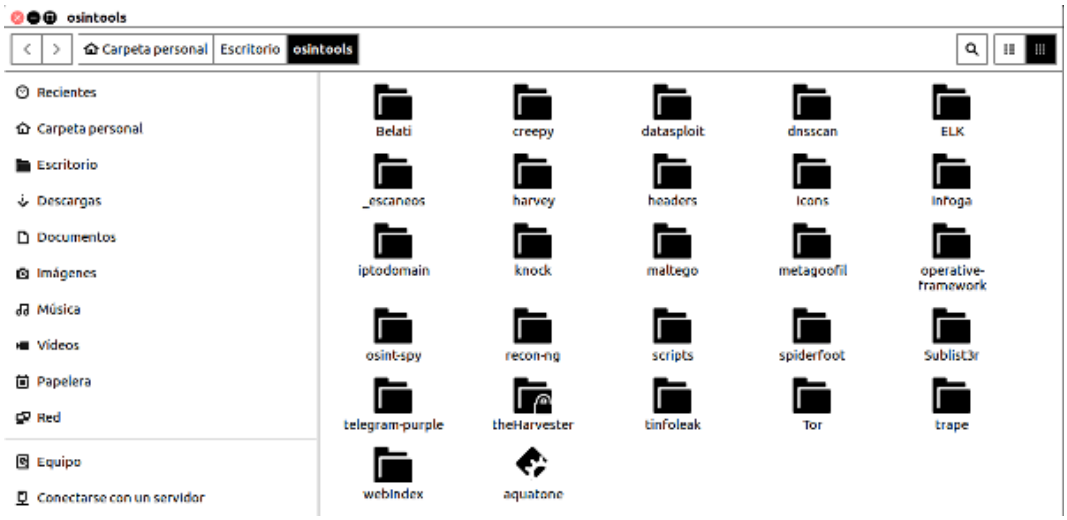


Imagen 19. Listado de herramientas disponibles en Huron

- **OSINTUX**. Al igual que ocurre con Huron se trata de un sistema operativo basado en Linux y orientado a OSINT. Dispone de un inventario de herramientas con una guía de ejecución de cada una de ellas situada en el Escritorio.

  Alguna de las herramientas que nos podemos encontrar son: DataSploit, Infoga, Recon-NG, Maltego, Creepy, TheHarvester, TinfoLeak, etc. Se dispone de más información en su sitio web (actualmente en tareas de mantenimiento): https://www.osintux.org.

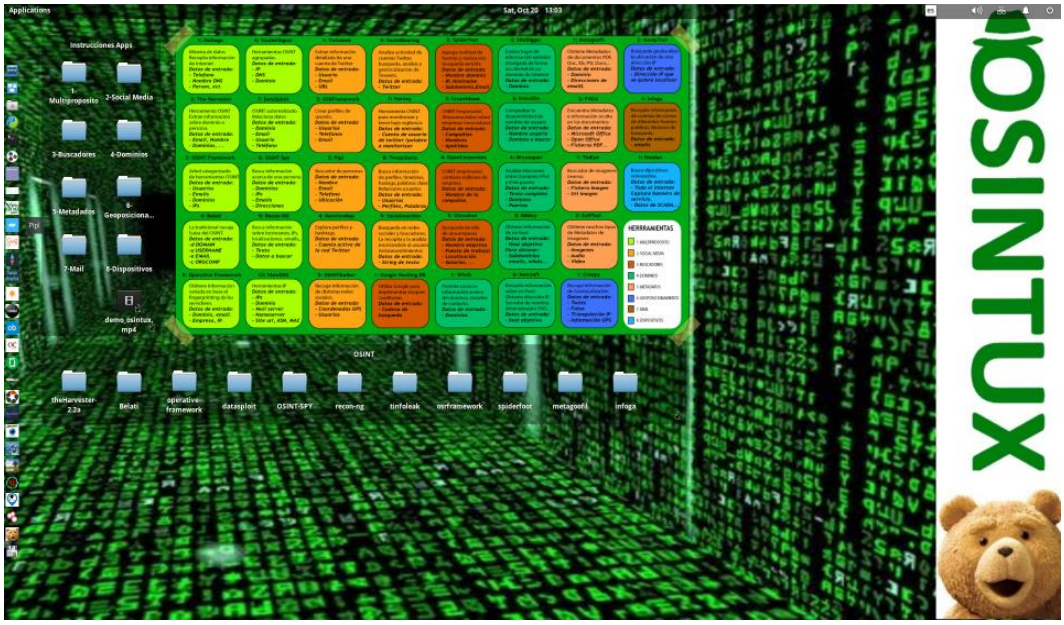


Imagen 20. Escritorio de OSINTUX

- **Sistema Operativo Linux personalizado**. En este caso podemos realizar una instalación limpia de cualquier distribución Linux adecuada a las necesidades que tengamos e instalar en ella nuestro kit de herramientas para la obtención de información y su tratamiento. En el momento que tengamos ya nuestra máquina virtual ya preparada con todo nuestro arsenal, lo ideal sería exportar la misma en una OVA e importarla rápido ante cualquier investigación a la que nos enfrentemos. De esta forma siempre mantendríamos una instalación limpia y sin contaminar con ningún tipo de dato de otras investigaciones.

2.2.2. USO DE VPNs PARA GANAR PRIVACIDAD

La dirección IP pública es un identificador único e irrepetible, con el que nuestro dispositivo accede a Internet. Esta dirección puede ser estática (no varía) o dinámica (cambia cada cierto tiempo).

Usando una analogía con las normas de tráfico, para comprender bien tal concepto, viene a ser la matrícula que ha de llevar nuestro vehículo para que este pueda ser identificado al circular con él por la vía pública.

Al usar una Virtual Private Network (**VPN**) como intermediario entre nuestro equipo y el servidor al que nos conectamos vamos a conseguir que todo el tráfico saliente de nuestro equipo vaya por un túnel cifrado de extremo a extremo hasta llegar al servidor VPN.

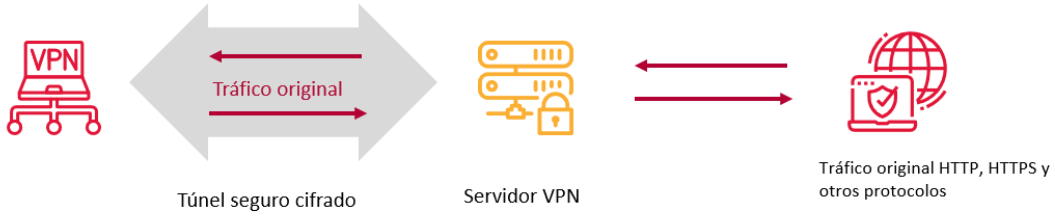


Imagen 21. Funcionamiento de una VPN

Tal como se puede ver en la Imagen 22, el uso de VPN tiene asociado una serie de beneficios, los principales son los siguientes:

- Conseguir una mayor privacidad añadiendo una capa extra de protección sobre la comunicación.
- Disponer de una seguridad adicional que ayude a enmascarar y cifrar la comunicación con el objetivo de que el ISP y el administrador de la red no sepa qué tipo de acciones está realizando por la red ni qué contenido consulta.
- Hacer un bypass de posibles restricciones debido a filtros geográficos que pudiera tener algún país con un régimen férreo sobre el control de las comunicaciones de sus ciudadanos como por ejemplo China, Corea del Norte, etc.

Por contra el uso de VPN también tiene una serie de desventajas, las cuales pueden ser las siguientes:

- Se reduce la velocidad de conexión.
- Tiene un coste en cuanto a precio se refiere, ya que para disfrutar de todas las prestaciones que puede ofrecer su uso, es necesario contratar un servicio de pago. Existen proveedores de servicios gratuitos, pero suelen carecer de cierta fiabilidad o bien que están muy limitada en cuanto a funcionalidades.
- La usabilidad en algunos aspectos puede ser tediosa en el caso de que el usuario no tenga un conocimiento técnico, aunque es cierto que los diferentes proveedores de servicio de este corte van destinando fondos para ir mejorando la propia usabilidad de sus aplicaciones con el objetivo de hacer más intuitivas las mismas.



Imagen 22. Beneficios y desventajas en la utilización de VPNs

De igual modo, hay que tener en cuenta la existencia de alianzas de vigilancia internacional, que promueven el intercambio de información entre agencias de Inteligencia de Señales (SIGINT) de diferentes países. Este es el caso de los **Five Eyes** (5 ojos) en el que cinco países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) crearon una alianza tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de poder compartir Inteligencia y colaborar entre los países miembros para poder monitorizar y

recopilar datos de sus países en busca de posibles amenazas terroristas u otra índole similar.

Dicha alianza entre los 5 países se oficializó por medio del Acuerdo UKUSA, donde se formalizó la cooperación para la compartición de información referente a Inteligencia de Señales entre los países miembros mencionados anteriormente.

Según ciertos términos del acuerdo, cada uno de los países miembros está obligado a la colaboración y al intercambio de información de todas las comunicaciones asociadas a un interés mutuo y la prohibición expresa de que ninguno de los países pueda utilizar las capacidades de monitorización para eludir las leyes nacionales que rigen la vigilancia.

Muchos años después fueron integrándose nuevos países miembros generando así lo que se conoce como 9 Eyes y 14 Eyes.



Imagen 23. Países miembros de los 5 Eyes, 9 Eyes y 15 Eyes

Por este motivo es bastante importante saber en qué país opera legalmente cada empresa que ofrece este tipo de servicios y si existe alguna alianza entre dicho país y nuestro objetivo. En la web vpnoverview ofrecen más información sobre los 14 Eyes y una comparativa de los servicios VPN disponibles en la actualidad que operan fueran del radar

de dichos 14 Eyes (ver Imagen 24) y un listado con el país de origen de todos los servicios VPN conocidos (se puede ver una muestra en la Imagen 25).

En el artículo de dicho sitio web bajo el título "**Best VPN Outside 14 Eyes Countries**" puede consultarse lo comentado: https://vpnoverview.com/best-vpn/vpn-outside-14-eyes/.

Feature	NordVPN	ExpressVPN	Surfshark	CyberGhost	Proton VPN
Number of servers	5,000+	3,000+	3,200+	7,900+	1,700+
Number of countries	59	94	100	91	64
Location	Panama	British Virgin Islands	British Virgin Islands	Romania	Switzerland
Protocols	OpenVPN, IKEv2, WireGuard, NordLynx	OpenVPN, IKEv2, WireGuard, Lightway	OpenVPN, IKEv2, WireGuard	OpenVPN, IKEv2, WireGuard	OpenVPN, IKEv2, WireGuard
Price	$2.99/month	$6.67/month	$2.05/month	$2.03/month	$3.99/month

Imagen 24. Comparativa de servicios VPN que operan fuera de países pertenecientes a los 14 Eyes

VPN Provider	Country Based	Jurisdiction (Intelligence Alliance)
AirVPN	Italy	14 eyes
Atlas VPN	United States	5 eyes
BolehVPN	Italy	14 eyes
CactusVPN	Canada	5 eyes
Encrypt.me	United States	5 eyes
GOOSE VPN	the Netherlands	9 eyes
HMA VPN	United Kingdom	5 eyes
Hotspot Shield	United States	5 eyes
IPVanish	United States	5 eyes
Mullvad	Sweden	14 eyes
Opera VPN	Norway	9 eyes
Private Internet Access	United States	5 eyes

Imagen 25. Listado de proveedores de VPN con su país de origen y jurisdicción sobre 14 Eyes

Dos de los proveedores de servicios de VPN más utilizados en la actualidad y que están fuera de la jurisdicción de los 14 Eyes son NordVPN y ProtonVPN.

Tal como se puede ver en la Imagen 24, **NordVPN** tiene su sede en **Panamá**, dispone de **59 países de conexión**, tiene más de **5.000 servidores repartidos por el mundo** y utiliza por debajo los protocolos **OpenVPN**, **IKEv2**, **WireGuard** y **NordLynx**. Es compatible con diferentes sistemas operativos y plataformas. **Se trata de una VPN de pago**.

NordVPN cuenta con un plugin para el navegador Firefox para establecer conexiones rápidas sin necesidad de disponer de la aplicación de Escritorio de NordVPN. El plugin se puede instalar desde el siguiente enlace: https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/nordvpn-proxy-extension/.

En la Imagen 26 puede verse el aspecto que tiene la aplicación de Escritorio de NordVPN. El sitio web oficial de NordVPN es https://nordvpn.com.



Imagen 26. Aplicación de Escritorio de NordVPN

El otro proveedor de VPN es ProtonVPN, el cual tiene su sede en **Suiza**, dispone de **64 países de conexión**, tiene más de **1.700 servidores repartidos por el mundo** y utiliza por debajo los protocolos **OpenVPN**, **IKEv2** y **WireGuard**. Es compatible con diferentes sistemas operativos y plataformas. Este proveedor VPN es ampliamente conocido debido a su servicio de correo que garantiza una mayor privacidad y seguridad que el resto de los servicios de correo existentes, el cual es ProtonMail.

ProtonVPN dispone de dos modalidades, una gratuita bastante limitada y otra de pago con las máximas prestaciones.

En la Imagen 27 puede verse el aspecto que tiene la aplicación de Escritorio de ProtonVPN. El sitio web oficial de ProtonVPN es https://protonvpn.com.

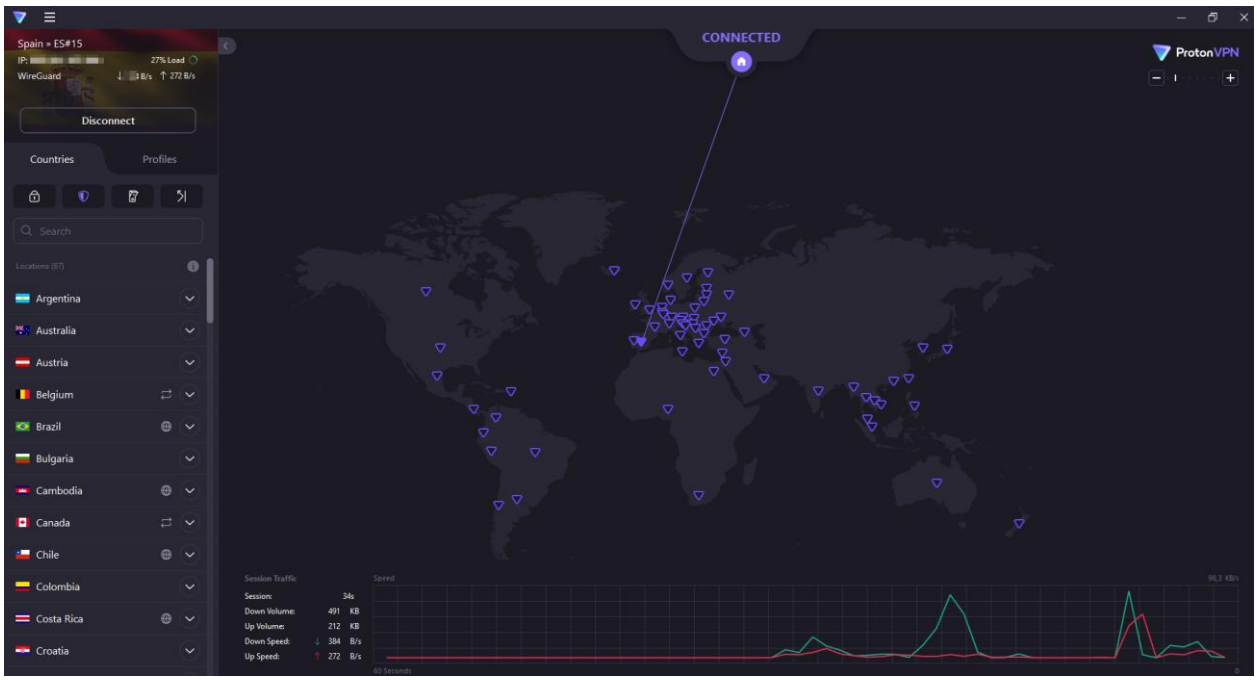


Imagen 27. Aplicación de Escritorio de ProtonVPN

Otro de los proveedores de VPN ampliamente conocido en el mundo de la investigación es Mullvad VPN. Este proveedor se caracteriza debido a que no necesita un correo electrónico para registrarse y solo será necesario contar con un identificador único que ellos mismos te ofrecen de manera automática.

Mullvad VPN tiene su sede en **Suecia** (bajo la jurisdicción de los 14 Eyes), dispone de **39 países de conexión**, tiene más de **410 servidores repartidos por el mundo** y utiliza por debajo los protocolos **OpenVPN** y **WireGuard**.

En la Imagen 28 puede visualizarse el proceso de creación del número de cuenta (como comentaba anteriormente lo genera Mullvad automáticamente), realizar el pago del tiempo deseado para conectarse a la VPN y descarga de la aplicación. Mullvad permite el pago mediante efectivo, bono, criptomonedas (Monero, Bitcoin o Bitcoin Cash), tarjeta de crédito, PayPal, entre otros, tal como puede verse en la Imagen 29.



Imagen 28. Primeros pasos con Mullvad VPN

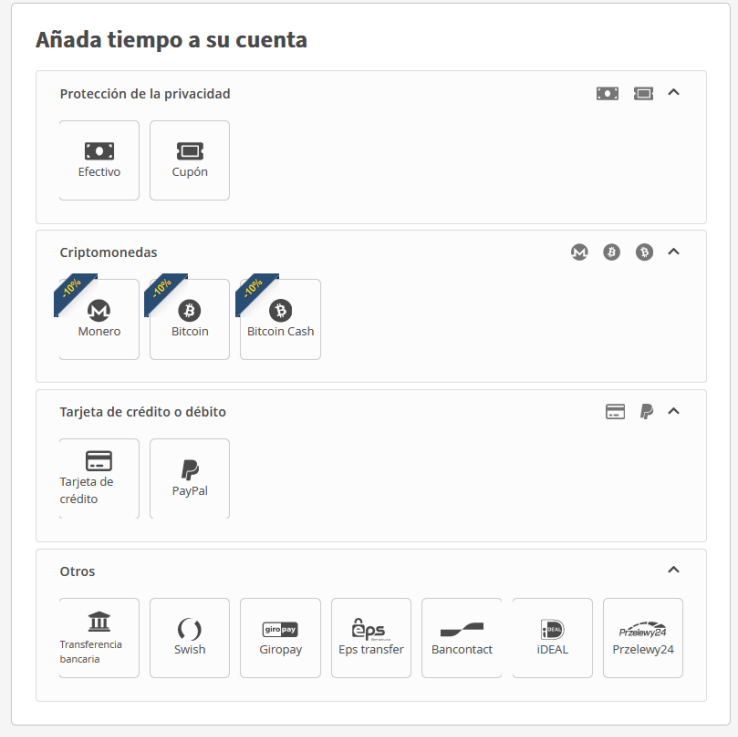


Imagen 29. Métodos de pago de Mullvad VPN

En la Imagen 29 puede verse el sitio web oficial de Mullvad VPN: https://www.mullvad.net.



Imagen 30. Sitio web de Mullvad VPN

2.2.3. USO DE TOR PARA GANAR ANONIMATO

The Onion Router (Tor) es una red anónima vinculada al equipo de **Tor Project**, liderado por Roger Dingledine, que se lanzó en el año **2003** con el objetivo de que las personas pudieran ejercer su **derecho a la privacidad** y **navegar libremente por Internet**, sin censura ni restricción alguna.



Tor está formada como una red centralizada compuesta de un conjunto de servidores llamados autoridades de directorio que son los encargados de gestionar la red, su configuración y la creación de un fichero de consenso con toda la información de todos

los nodos de la red. Además, estas autoridades de directorio van creando estadísticas sobre su uso.

En la comunicación se utilizan una serie de nodos aleatorios, conocidos en su conjunto como **circuito virtual**, que generan **distintas capas de cifrado** sobre los paquetes que viajan a través de ellos; de este modo, se enmascara el origen de la petición cuando esta llega al correspondiente destino.

El único protocolo soportado por Tor sin perder el anonimato es **TCP**; en cambio sí son utilizados otros protocolos, la propia comunicación no circulará dentro del circuito virtual, al no soportarlo, produciéndose en este caso una conexión entre el cliente del usuario y el destino de manera directa perdiendo anonimato por el camino.

En la Imagen 31 puede observarse un ejemplo de creación de circuito virtual, el cual generalmente va mutando cada 10 minutos aproximadamente en un circuito nuevo. Este circuito siempre va a contar con tres tipos de nodos siendo los siguientes:

- **Nodo de entrada**. Es el punto de entrada a la red Tor mediante una comunicación cifrada. Con este nodo hay que tener especial cuidado cuando nos conectamos porque conocerá desde que dirección IP nos estamos conectando.

- **Nodo intermedio**. Su objetivo es recibir el tráfico del nodo de entrada y retransmitirlo al nodo de salida mediante una comunicación cifrada.

- **Nodo de salida**. Es el último nodo del circuito y el encargado de transmitir toda la comunicación al destino. Con este nodo deberemos tener especial cuidado porque el tráfico entre el nodo de salida y el destino a donde queremos acceder no estará cifrado.

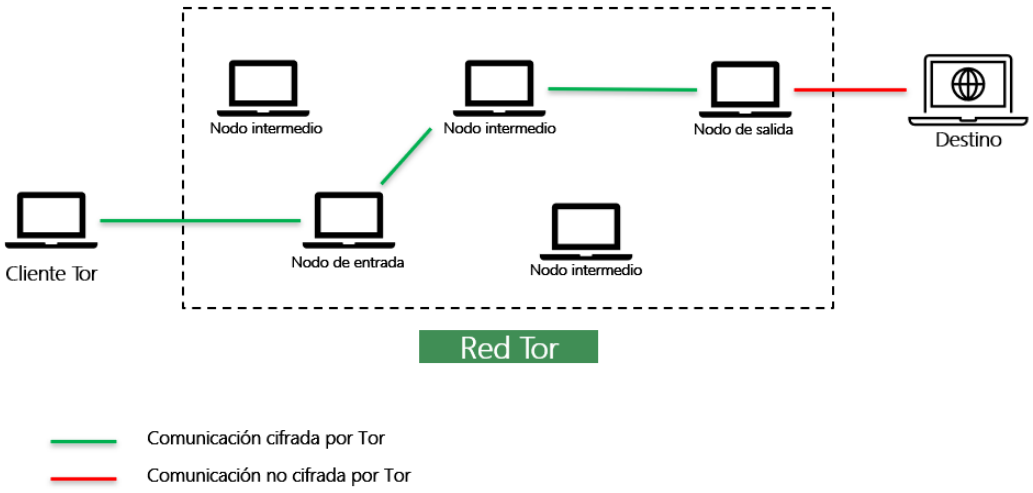


Imagen 31. Creación del circuito virtual desde el cliente hasta el destino

Tenemos disponible un sitio web donde podemos consultar información referente a los nodos mencionados anteriormente, además de descargar el contenido en formato CSV para un mejor análisis. Dicho sitio web se llama Tor Status (https://torstatus.rueckgr.at).

En la Imagen 32 se puede ver el tipo de datos que podemos obtener sobre cada nodo: nombre, ancho de banda, días activo, dirección IP, puerto, etc. Además, disponemos de estadísticas a nivel general de todos los nodos que forman parte de la red Tor.

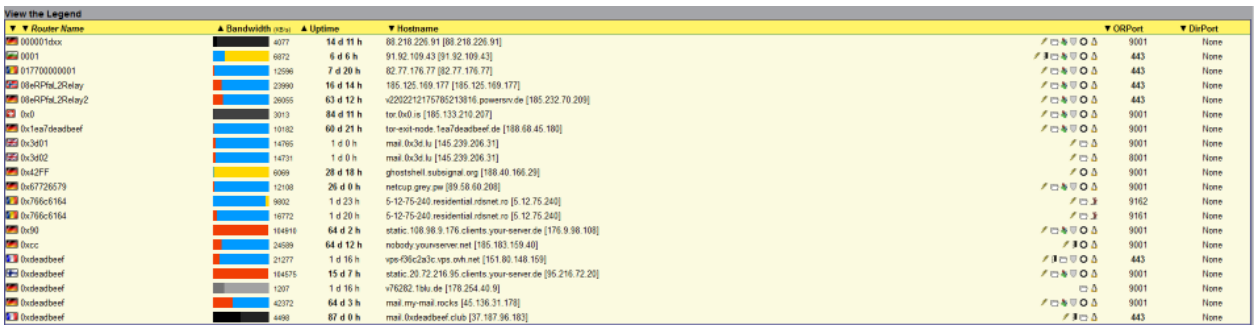


Imagen 32. Sitio web de Tor Status

En la Imagen 33 puede verse el total de nodos disponibles, número de nodos de entrada y de salida, nodos más rápidos, etc.

Aggregate Network Statistic Summary | Graphs / Details		
Total Number of Routers:	6537	100%
Routers in Current Query Result Set:	6537	100%
Total Number of 'Authority' Routers:	9	0.14%
Total Number of 'Bad Directory' Routers:	0	0%
Total Number of 'Bad Exit' Routers:	57	0.87%
Total Number of 'Exit' Routers:	1767	27.03%
Total Number of 'Fast' Routers:	6097	93.27%
Total Number of 'Guard' Routers:	3602	55.1%
Total Number of 'Hibernating' Routers:	0	0%
Total Number of 'Named' Routers:	0	0%
Total Number of 'Stable' Routers:	5820	89.03%
Total Number of 'Running' Routers:	6537	100%
Total Number of 'Valid' Routers:	6537	100%
Total Number of 'V2Dir' Routers:	5608	85.79%
Total Number of 'HSDir' Routers:	3776	57.76%
Total Number of 'Directory Mirror' Routers:	325	4.97%

Imagen 33. Tabla de estadísticas de los nodos de la red Tor

Dentro del sitio web de Tor Project tenemos una sección de métricas oficiales desde la infraestructura del propio proyecto, siendo el siguiente: https://metrics.torproject.org/. Tal como se puede ver en la Imagen 34 podemos visualizar diferentes bloques de datos con los que podemos aplicar diferentes tipos de filtrados, como por ejemplo obtención del número de usuarios que se conectan desde España a Tor (ver Imagen 35).

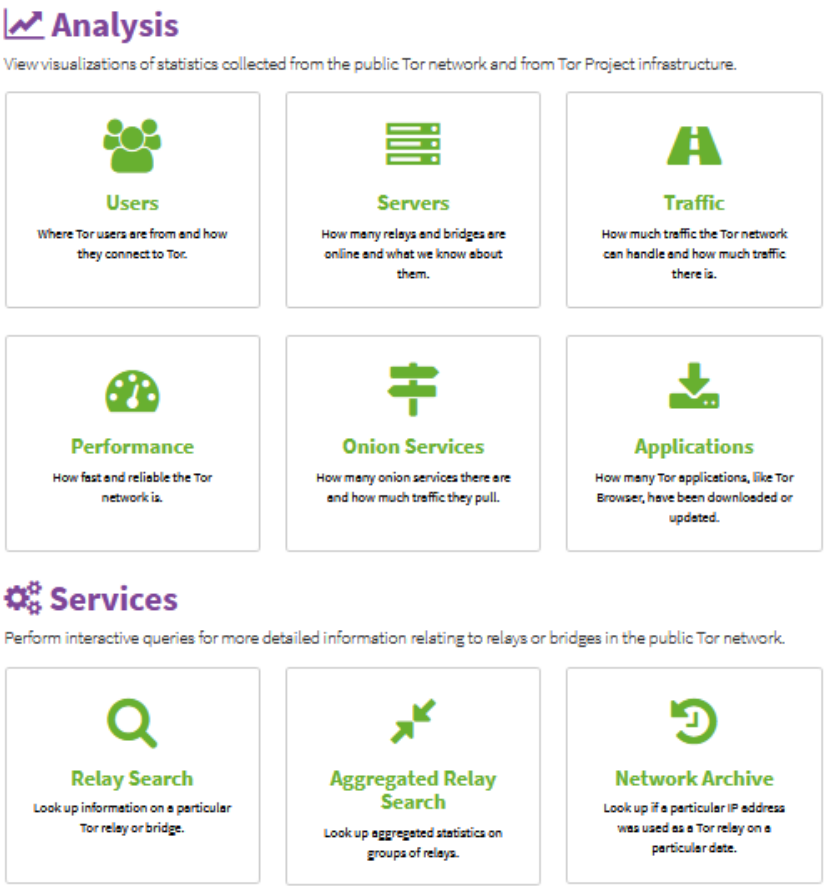


Imagen 34. Opciones de filtrado por diferentes métricas oficiales de Tor Project

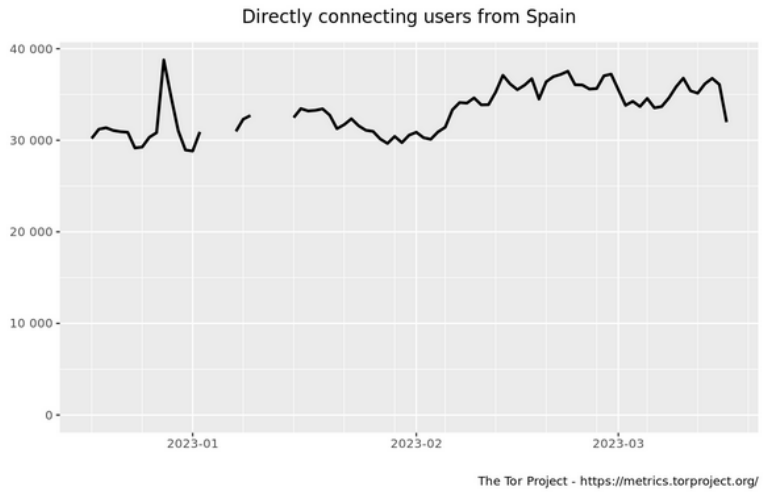


Imagen 35. Conexiones desde España a Tor

2.2.3.1. TOR2WEB

Tor2Web es un proyecto de software libre que permite acceder a los Hidden Services[6] de la red Tor sin necesidad de utilizar Tor Browser. El sitio web oficial puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.tor2web.org.

Permite acceder a dichos Hidden Services por medio de navegadores convencionales, como Firefox, Chrome u otros, añadiendo detrás del .onion de la url una serie de terminaciones que permiten esta conversión (.to, .ly, .link, .city, .sh, .pet, .dog o .w).

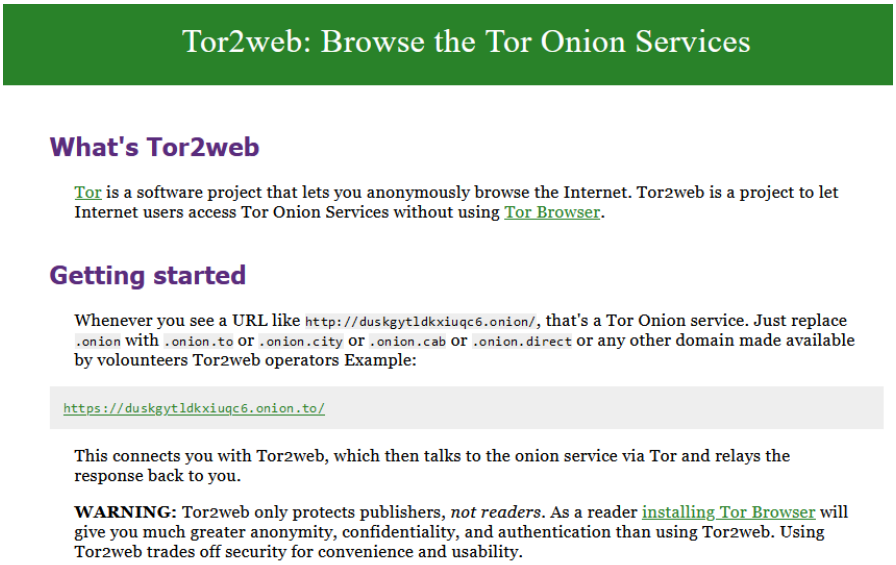


Imagen 36. Sitio web oficial de Tor2Web

La utilización de este tipo de servicios puede provocar la perdida de privacidad y el anonimato, ya que el servicio Tor2Web no deja de ser un intermediario operando en la Surface Web, por lo tanto, puede recopilar información como por ejemplo la dirección IP desde donde se conecta y el contenido buscado por el usuario.

[6] **Hidden Service**: Son los servicios ocultos que podemos crear en Tor, los cuales son muy similares a los que tenemos disponibles en la Surface Web pero en este caso no estarían indexados por los buscadores.

Desde un buscador como Google podemos localizar diferentes tipos de direcciones .onion seguido del TLD correspondiente al Tor2Wweb, tal como se puede comprobar en la Imagen 37.

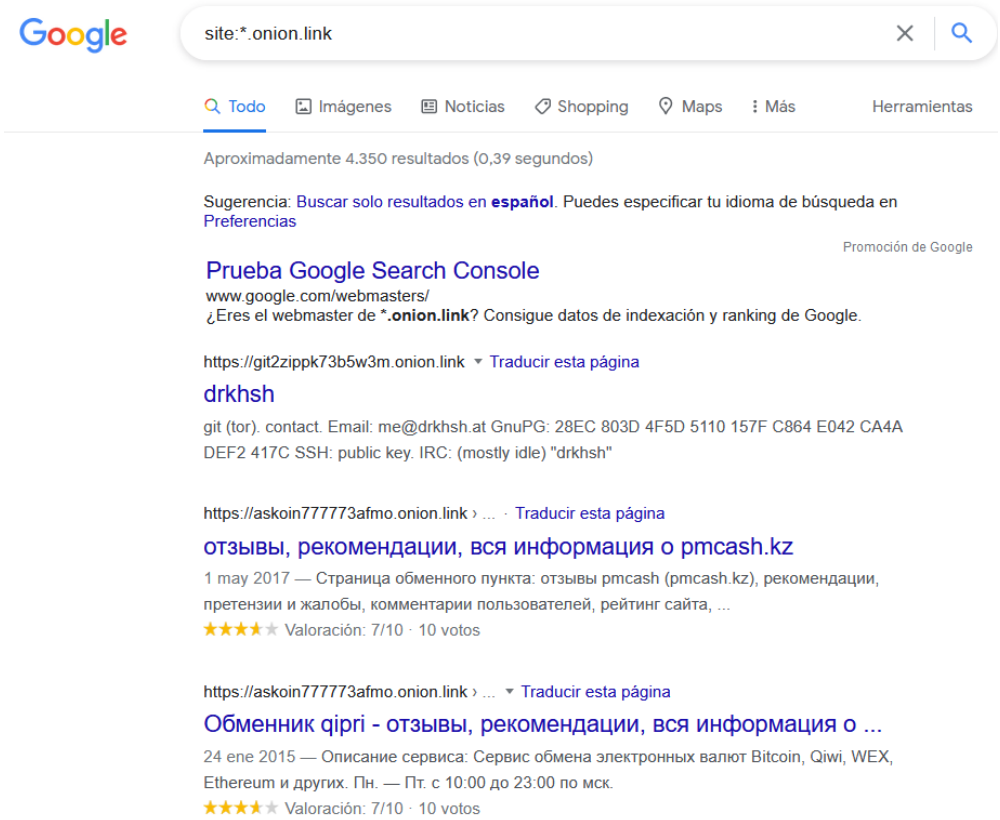


Imagen 37. Búsqueda de dominios .onion con el TLD del Tor2Web .link

2.2.3.2. INSTALACIÓN DE TOR BROWSER

Tor Browser es un navegador web de código abierto basado en Firefox que nos va a permitir navegar por Internet de manera anónima y dándonos acceso a la red Tor.

Las principales ventajas que tiene Tor Browser es que es bastante efectivo ocultando nuestra ubicación real y que el propio tráfico que generemos sea rastreado. Además, en este caso es bastante recomendable no instalar ningún plugin en el propio navegador de Tor Browser ya que podría derivar en la pérdida del anonimato y privacidad.

Tor Browser también tiene desventajas, como por ejemplo la disminución de la velocidad debido a que tenemos que conectarnos a diferentes nodos hasta llegar al destino.

Para descargar la última versión de Tor Browser será necesario acceder al sitio web oficial de Tor Project y elegir el sistema operativo donde lo queremos instalar. Tal como puede verse en la Imagen 38.

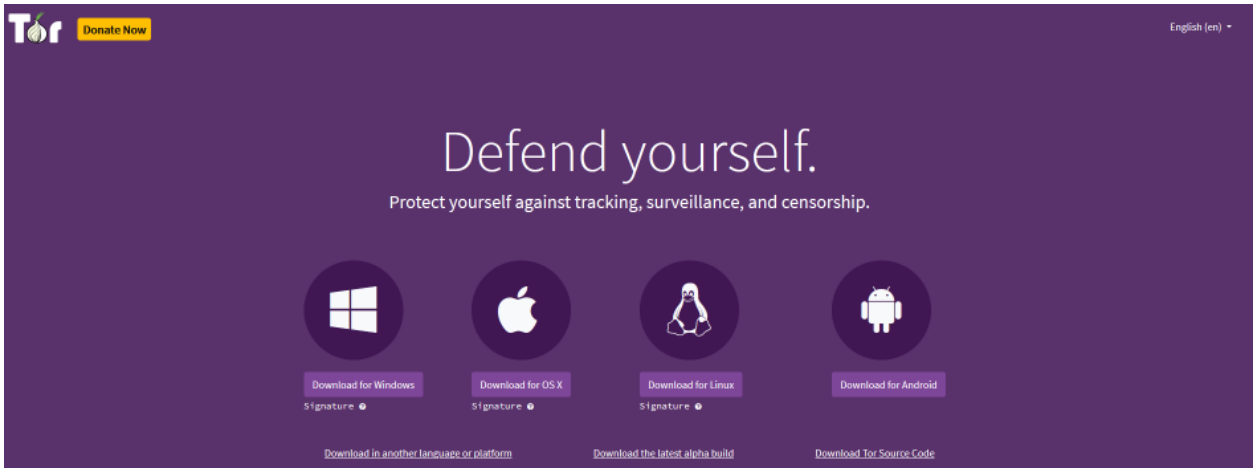


Imagen 38. Sitio web oficial de Tor Project para descargar Tor Browser

En este caso elegimos la versión para Linux, descargándola vía wget desde la Terminal, tal como se puede ver en la instrucción de abajo.

```
wget https://www.torproject.org/dist/torbrowser/16.0a1/tor-browser-linux-x86_64-16.0a1.tar.xz
```

Lo siguiente a realizar será descomprimir el fichero en formato xz recién descargado mediante la instrucción inferior:

```
tar -xvf tor-browser-linux-x86_64-16.0a1.tar.xz
```

En este momento accedemos al directorio recién creado de "tor-browser" y lanzamos el script start-tor-browser.desktop tal como se puede ver en la instrucción inferior.

```
cd tor-browser
./start-tor-browser.desktop
```

Acto seguido arrancará Tor Browser y podremos elegir la opción de configurar primero la configuración o conectarnos a Tor, tal como puede verse en la Imagen 39.

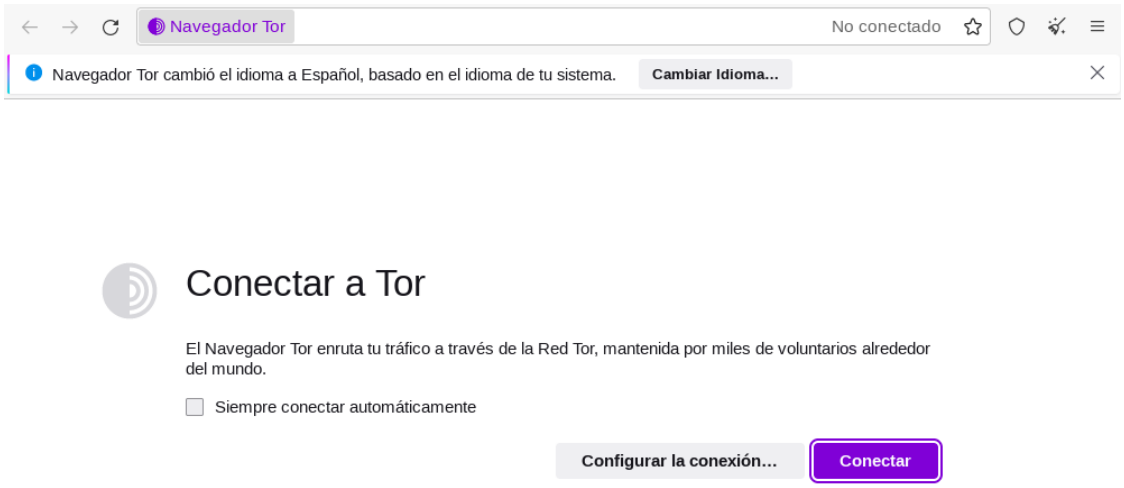


Imagen 39. Arranque de Tor Browser

Antes de conectarnos a Tor vamos a configurar el Nivel de Seguridad de Tor Browser, para ello elegimos la opción de "Configurar la conexión" de la Imagen 39 y en la pestaña de "Privacidad & Seguridad" marcamos como "Nivel de Seguridad" la opción "El más seguro de todos" (Ver Imagen 40)

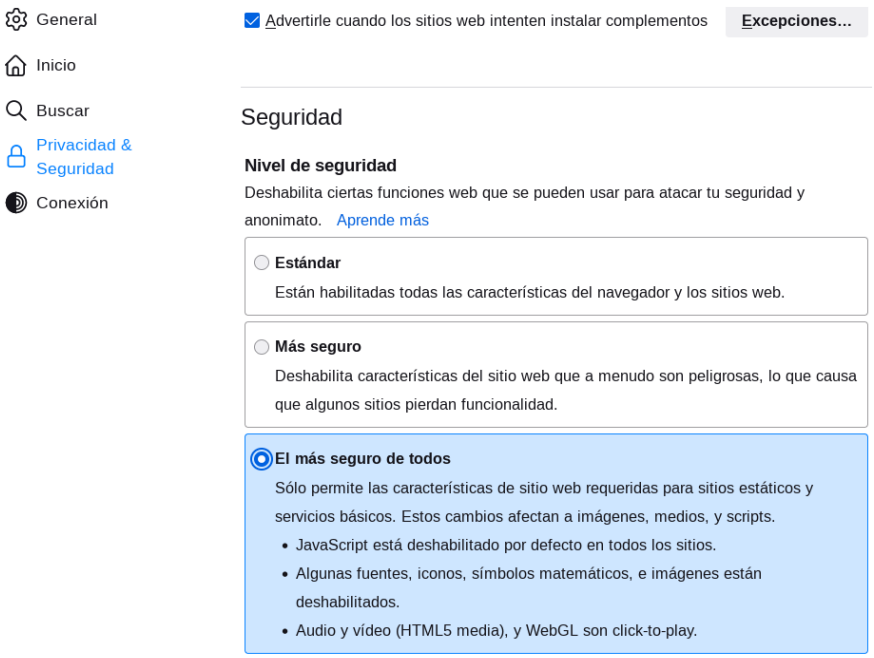


Imagen 40. Elección del Nivel de Seguridad para Tor Browser.

En el momento que ya tengamos toda la configuración de Tor Browser preparada, le indicamos que procedemos a conectarnos para poder navegar por la red Tor.

Desde el propio navegador podemos conocer el circuito virtual por el que pasa la comunicación tanto si accedemos a la Surface Web como a la Dark Web. Vamos a realizar dos peticiones con lo indicado:

- Primero accedemos al sitio web de marca.com en la Surface Web, pudiendo comprobar en la Imagen 41 que crea un circuito pasando por tres nodos. El nodo de entrada en Alemania, el nodo intermedio en Holanda y el nodo de salida en Estados Unidos.

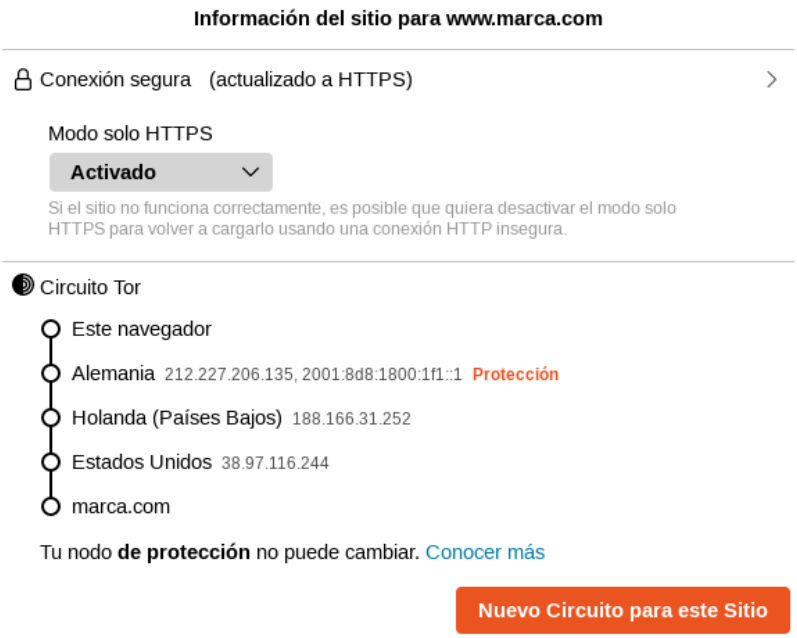


Imagen 41. Circuito hacia marca.com mediante Tor Browser

- Ahora procedemos a conectarnos a un Hidden Service, al The Hidden Wiki en concreto. En la Imagen 42 se puede ver el circuito creado pasando por 6 nodos. El nodo de entrada en Finlandia y los nodos intermedios en Luxemburgo y Holanda, pero no conocemos los 3 últimos nodos, únicamente que se conectan a un repetidor.

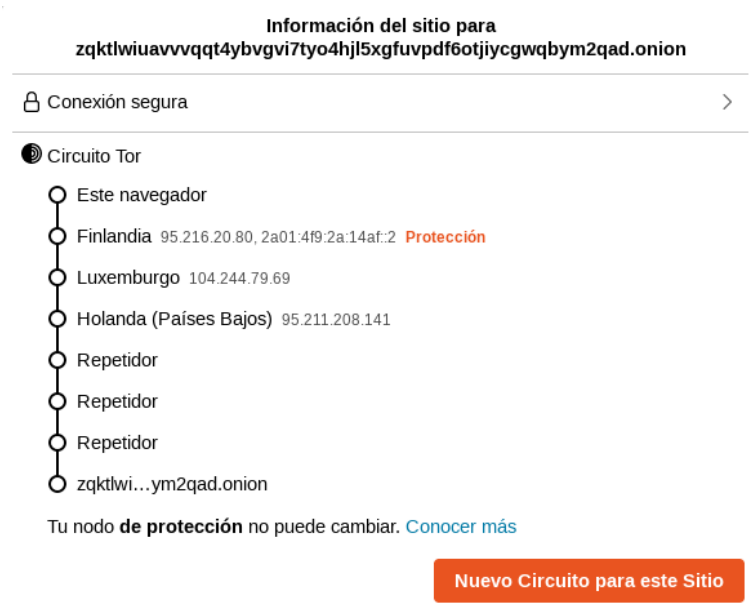


Imagen 42. Circuito hacia The Hidden Wiki en la Dark Web

2.2.3.3. CONFIGURACION DE BRIDGES EN TOR BROWSER

Los bridge o puentes son nodos no públicos que no están presentes en los listados mencionados anteriormente con el resto de los nodos de la red Tor. Su función radica en eludir la censura y ofuscar las conexiones de la propia red Tor para evitar el bloqueo y acceso de los usuarios a la misma, independientemente del país desde el que se conecten.

Tor Browser permite la configuración de dichos puentes por medio del servicio BridgeDB para obtener la información necesaria para poder navegar por Tor utilizando dichos puentes. Desde el propio sitio web de Tor Project se pueden conseguir, tal como se puede observar en la Imagen 43.

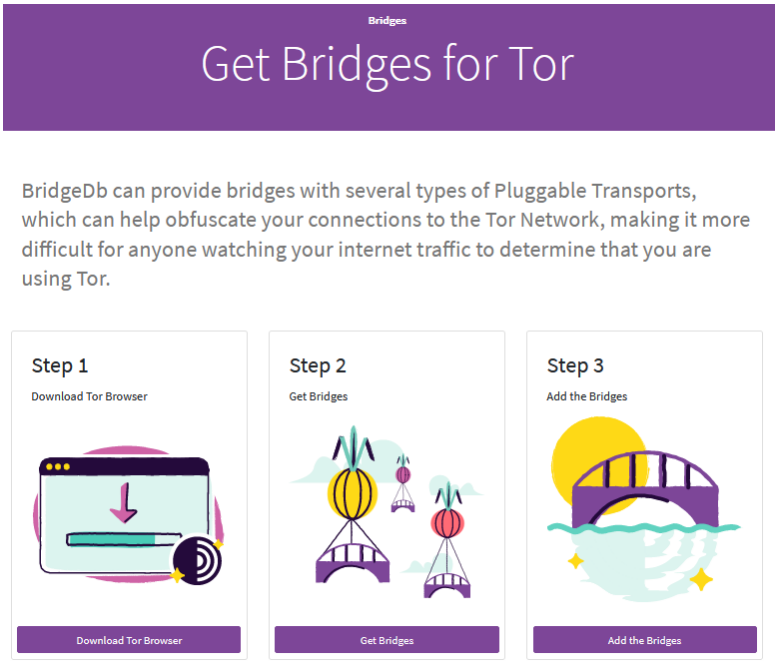


Imagen 43. Sitio web de los bridges de Tor

Para poder obtener los puentes debemos solicitarlos por medio del Step 2 y hacer clic en "Get Bridges" (ver Imagen 43). El siguiente paso trata de elegir el tipo de transporte del puente que en nuestro caso será obfs4 (ver Imagen 44).

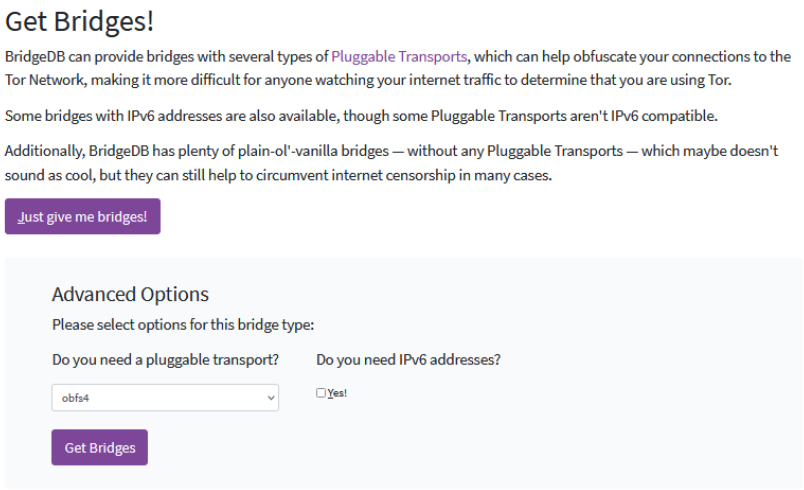


Imagen 44. Elección del tipo de Bridge para Tor

En la Imagen 45 se puede observar la creación de tres nodos de tipo puente, las cuales serán añadidas en Tor Browser.



Imagen 45. Generación de Bridges para Tor

En este momento es necesario añadir los puentes recién creados dentro de Tor Browser, para ello accedemos a la sección de puentes dentro de la pestaña de "Conexión" de la configuración del navegador e indicamos que queremos añadir un puente manualmente (ver Imagen 46). Lo siguiente a realizar será introducir los puentes creados en la Imagen 45 dentro de la pantalla que aparece en la Imagen 47.

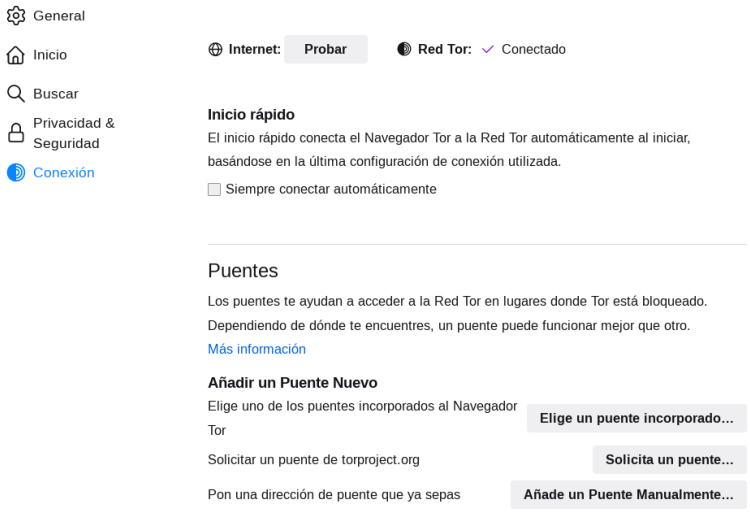


Imagen 46. Pestaña Conexión de las opciones de configuración para añadir los bridges de manera manual

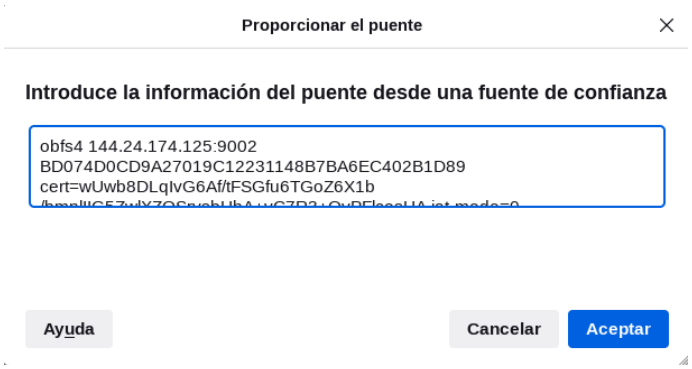


Imagen 47. Añadir los puentes manualmente

En el momento de pulsar el botón “Aceptar” se añadirán los puentes en la configuración de Tor Browser tal como puede verse en la Imagen 48.

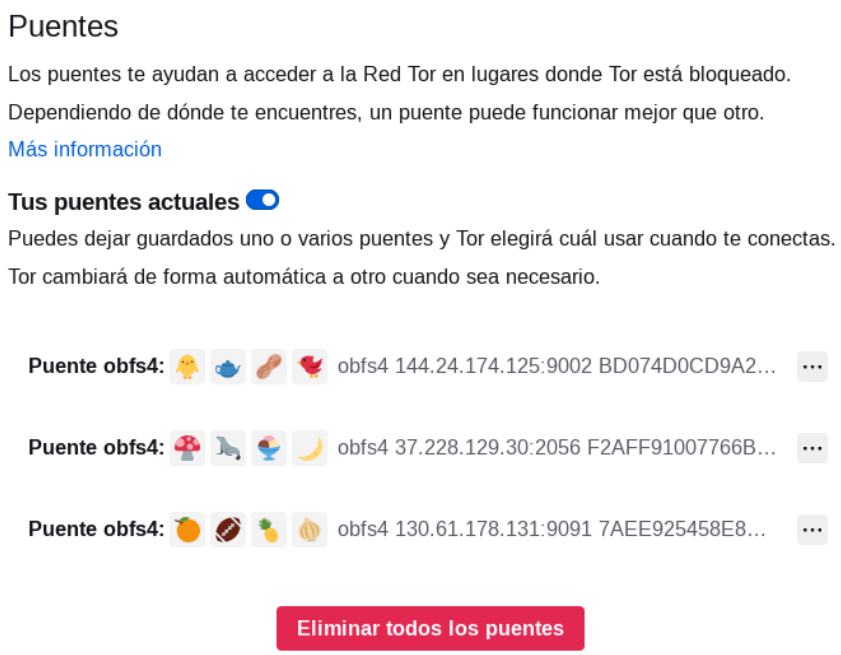


Imagen 48. Puentes configurados en Tor Browser

Ahora si accedemos de nuevo al sitio web de The Hidden Wiki podemos observar (ver Imagen 49) como el nodo de entrada dentro del circuito virtual está utilizando el puente recién creado (obfs4 con la dirección IP 37.228.129.30) y que será el punto de partida para acceder a la red Tor.

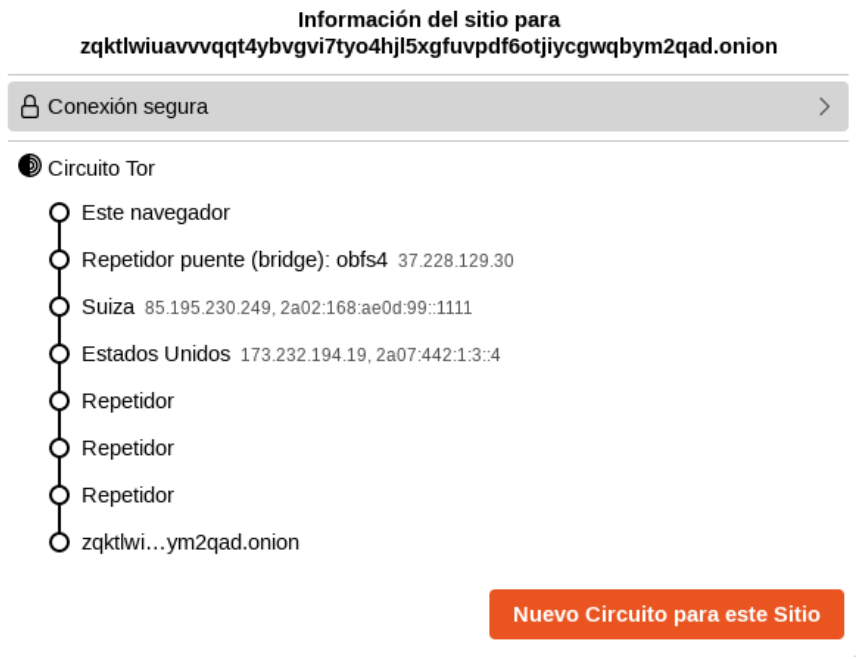


Imagen 49. Circuito virtual de Tor utilizando el puente

2.2.4. SECURIZACIÓN DE LOS NAVEGADORES

El navegador web puede dejar una huella digital única por usuario, lo que implica que mediante un análisis de la configuración de este es posible rastrear la actividad que realice un usuario en Internet.

Dicha huella digital es creada por medio de la combinación de diferentes aspectos de la configuración del navegador y del equipo o dispositivo que se esté utilizando, como por ejemplo: la versión del navegador, tipo de dispositivo, sistema operativo, información de la tarjeta gráfica, resolución de la pantalla, idioma del navegador.

Existen una serie de herramientas que pueden ayudar a comprobar que tipo de información estamos ofreciendo de nuestro navegador. Dichas herramientas son las siguientes:

- **Cover Your Tracks by EFF**. Es una herramienta que realizar una prueba del navegador teniendo en cuenta una serie de elementos para determinar si dispone un riesgo para la privacidad del usuario. El sitio web de la herramienta es

https://coveryourtracks.eff.org. En la Imagen 50 puede verse un ejemplo de prueba con el navegador en el que se indica que el navegador tiene una huella única, lo que supondría un riesgo de privacidad.

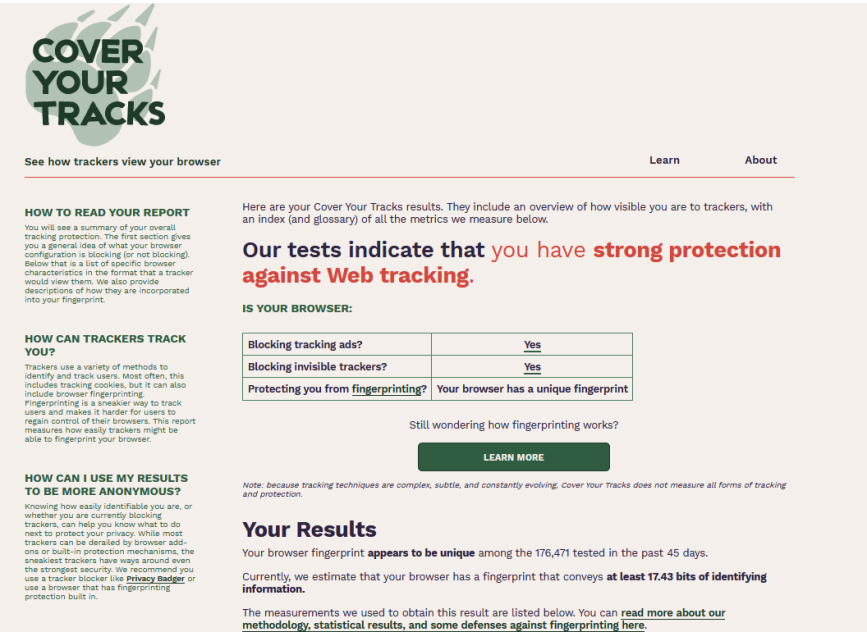


Imagen 50. Prueba de privacidad del navegador con Cover Your Tracks

- **Browser Leaks**. Esta herramienta realiza una serie de pruebas del navegador como la anterior, pero en este caso separa en categorías los elementos y rastreadores detectados. Su sitio web es https://browserleaks.com.

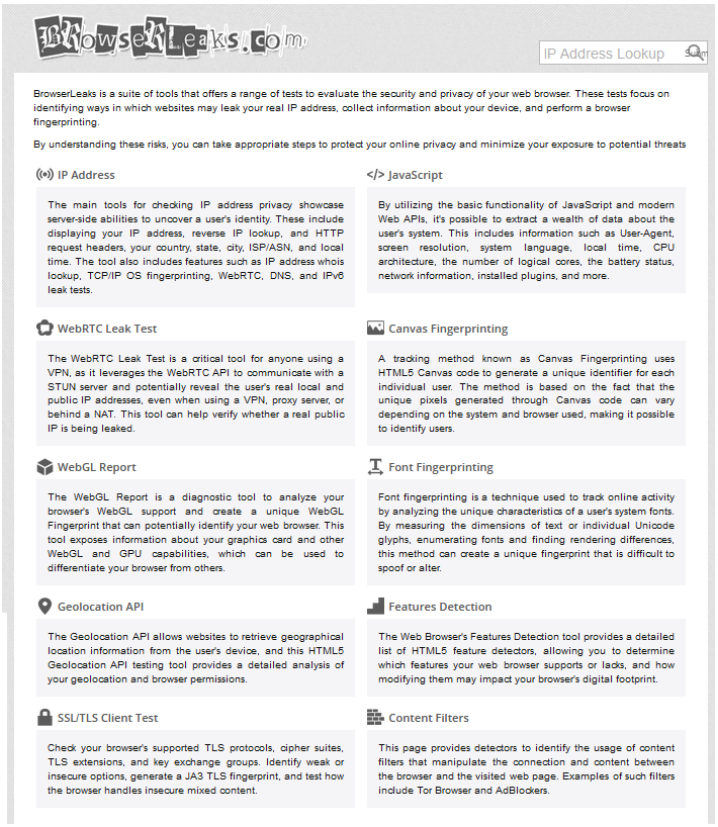


Imagen 51. Sitio web de Browser Leaks

En el siguiente enlace (https://victorhck.gitlab.io/privacytools-es/#about_config) hay disponible una guía de configuraciones que podemos establecer y personalizar en Firefox para ganar mayor privacidad y anonimato. En la Imagen 52 puede visualizarse el recurso online.

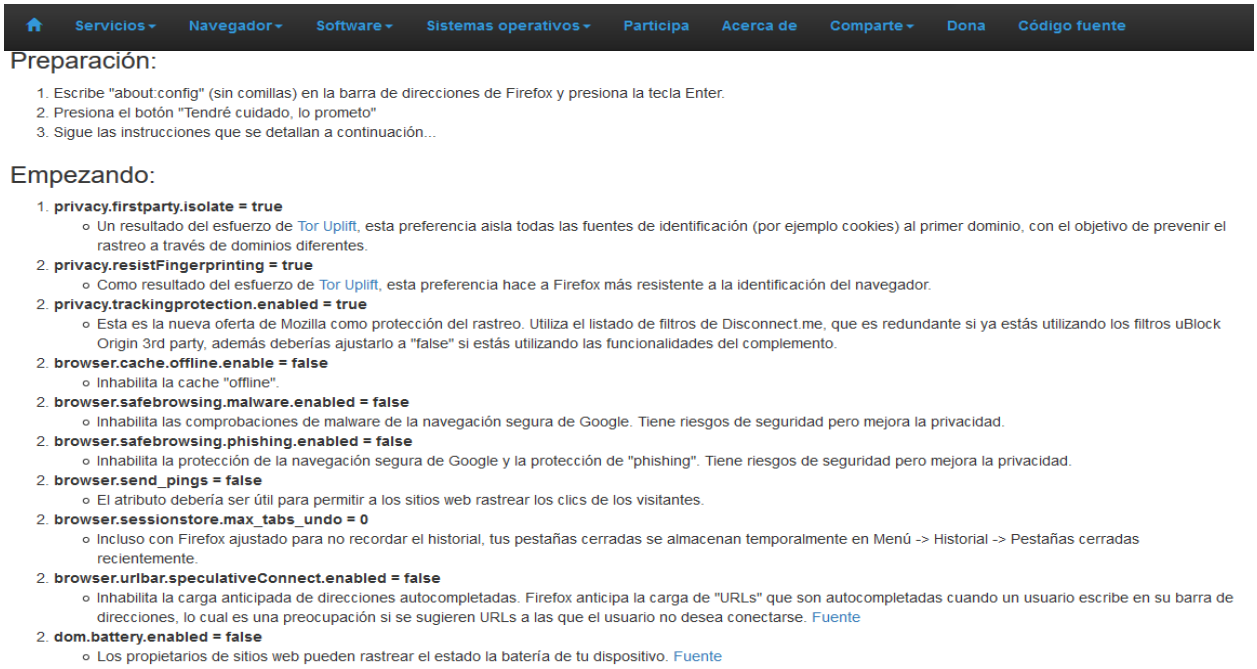


Imagen 52. Guía de configuración para ganar privacidad y anonimato en Firefox

A continuación, cito algunos plugins para Firefox muy útiles para privacidad y anonimato y no exponer la huella digital del navegador:

- **Firefox Multi-Account Containers**. Se trata de un plugin que ayuda a ganar privacidad realizando una gestión de contenedores con el objetivo de separar y aislar las cookies entre los mismos. Muy útil cuando estamos realizando varias investigaciones en paralelo y no queremos que se mezclen las cookies de sesión de diferentes cuentas. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/.

- **User-Agent Switcher and Manager**. Plugin que permite modificar el User-Agent que utilizamos en el navegador web. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/user-agent-string-switcher/.

- **HTTPS Everywhere.** Plugin que permite cifrar las comunicaciones de manera segura. En la actualidad la mayoría de navegadores ya vienen con el soporte nativo de HTTPS. Enlace: https://www.eff.org/https-everywhere.

- **IP Address and Domain Information**. Plugin que permite saber qué información exponemos de nuestra dirección IP y para recolectar información sobre el dominio y la dirección IP del objetivo. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ip-address-and-domain-info/.

- **FoxyTab**. Permite tener un control y una copia de seguridad de las pestañas abiertas en el navegador. Muy útil frente a posibles "crasheos" del navegador. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxytab/.

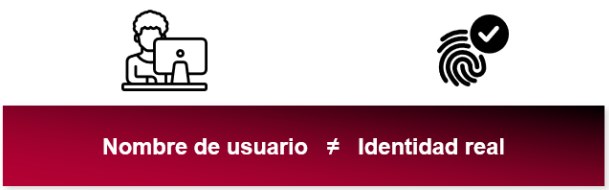
- **NoScript Security Suite**. Plugin que permite bloquear cualquier tipo de JavaScript no deseado. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/noscript/.

- **uBlock Origin**. Bloqueador de anuncios bastante popular. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/ublock-origin/.

- **Privacy Badger**. Plugin que permite bloquear rastreadores basados en diferentes comportamientos. Enlace: https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/privacy-badger17/

2.3. LA GESTIÓN DE AVATARES EN LAS INVESTIGACIONES

Antes de comenzar a explicar cómo poder crear un avatar, hay que destacar la gran diferencia existente entre un **nombre de usuario**, **username** o **nickname** (empleado normalmente para darse de alta en un servicio online/red social) y **la identidad real de la persona** que lleva a cabo tal proceso (vinculada esta con una persona física que tiene un nombre y apellidos).



Por ello, siempre hay que tener en cuenta que una **identidad real** puede llegar a **gestionar múltiples identidades digitales**, así como que un **mismo perfil digital** puede llegar a ser gestionado por **varias personas a la vez.**

Es bastante recomendable disponer de una identidad digital distinta para cada operación, adaptándolas a las necesidades particulares, evitando la reutilización de identidades previas. Las identidades digitales generadas van a permitir **preservar la privacidad** y el **anonimato** de la persona que este detrás de la misma, a la par que pueden aportan verosimilitud a las propias acciones que se lleven a cabo.

A estas identidades digitales se les suelen conocer también como avatar o sock puppet.

2.3.1. CREACIÓN DE UN AVATAR

Antes de crear el avatar es recomendable tener una guía de buenas prácticas para su creación y su uso en las operaciones, siendo las siguientes:

- Tanto para crear la cuenta como para acceder a ella es imprescindible utilizar siempre VPN o Tor para no perder ese anonimato que buscamos y no dar pistas de cuál es nuestra dirección IP real.
- Para aquellas redes sociales y diferentes plataformas que no permitan el uso de VPN será recomendable conectarse a ellas desde una WiFi pública.
- Crear un correo electrónico de manera anónima antes de asociarlo al avatar
- Disponer de un número de teléfono únicamente para realizar investigaciones, ya sea contratando otra línea totalmente separada de tu línea personal o bien mediante números de teléfono virtuales. Es recomendable disponer de un teléfono físico y asociarle ese número de teléfono.
- No reutilizar nunca las mismas cuentas de correo electrónicos ni las contraseñas en la creación de nuevos avatares en diferentes plataformas.

- Disponer de un gestor de contraseñas para tener un control de todos los avatares disponibles con sus respectivas contraseñas.

- En la medida de lo posible utilizar herramientas para generar avatares ficticios sino se tiene la suficiente imaginación para crearlo desde cero.

- No usar nunca datos relacionados con la vida personal del investigador como por ejemplo el nombre y apellidos (o variación de estos), nombre de familiares, fechas de nacimiento reales, etc.

- Añadir en los avatares fotos de perfil siempre, ya sea con un logo o imagen de un personaje de televisión y/o cine o bien generarlos con alguna herramienta de Inteligencia Artificial.

Como se ha comentado en las buenas prácticas, podemos utilizar diferentes herramientas para crear nuestro avatar de manera automática. Las herramientas más interesantes y utilizadas para ello son las dos siguientes:

- **Fake Name Generator**. Es el generador de nombres más conocido en la actualidad. Permite crear un avatar desde cero basándose en diferentes aspectos relacionados con 31 países y 37 idiomas, donde va generando distintos datos ficticios asociados a una identidad digital como pueden ser nombre y apellidos, numero de seguridad social, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo, número de tarjeta de crédito, empresa donde trabaja, características físicas (altura, peso, tipo sanguíneo) y modelo de coche, entre otros datos. En la Imagen 53 puede verse la creación de un avatar con dicha herramienta. El sitio web es el siguiente: https://es.fakenamegenerator.com.

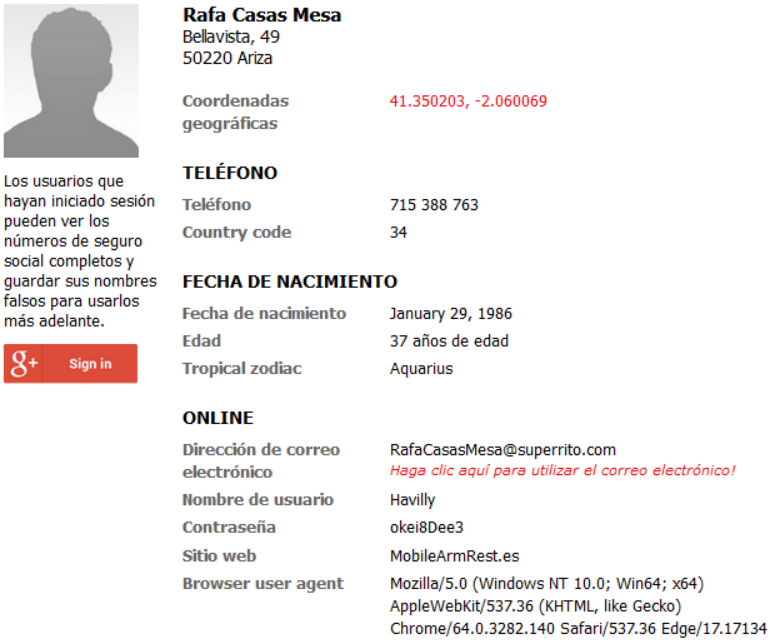


Imagen 53. Avatar creado con Fake Name Generation

- **Random Name Generator**. Herramienta muy similar a la anterior. Permite crear avatares partiendo del nombre de un país y generando una identidad con datos como por ejemplo el nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono, correo electrónico, username, contraseña, dirección IP, número de tarjeta bancaria, IBAN y nombre de empresa donde trabaja. Además, esta herramienta ya permite crear un rostro en forma de imagen asociado al avatar. En la Imagen 54 puede verse una generación de avatar con dicha herramienta. El sitio web es el siguiente: https://www.random-name-generator.com.

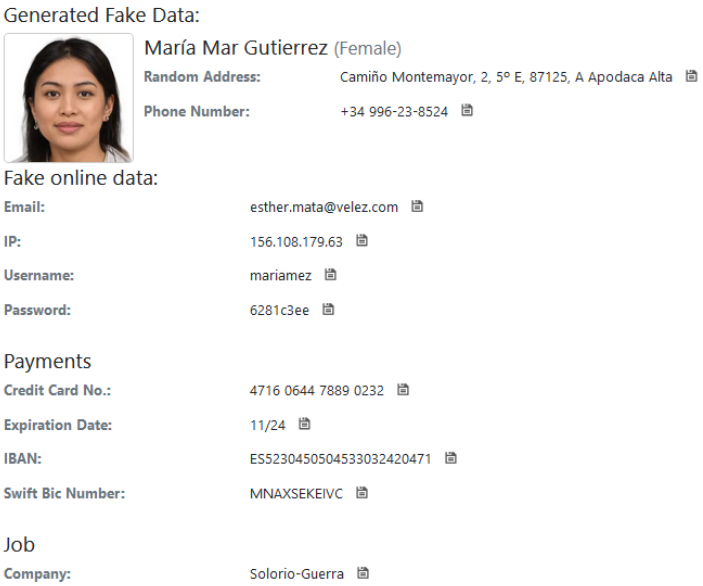


Imagen 54. Creación de avatar con Random Name Generator

En el momento que ya tengamos creado nuestro avatar, deberíamos crear una imagen asociada al mismo (en el caso de que no se haya creado ya con la herramienta Random Name Generator) pero siempre utilizando imágenes ficticias y no existentes en la vida real ya que estaríamos cometiendo un delito de suplantación de identidad.

Existen diferentes herramientas que permiten crear imágenes de rostros, algunas de ellas son las siguientes:

- **This Person Does Not Exist**. Herramienta que permite generar rostros ficticios utilizando un algoritmo de aprendizaje automático mediante Inteligencia Artificial. El sitio web es el siguiente: https://www.thispersondoesnotexist.com. En la Imagen 55 pueden observarse rostros generados mediante esta herramienta.

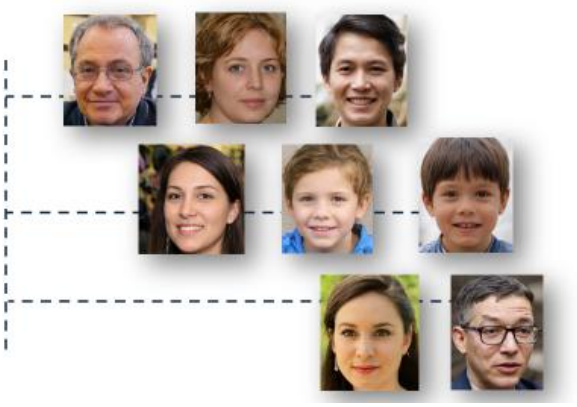


Imagen 55. Rostros generados por This Person Does Not Exist

- **Generated Photos**. Herramienta de pago que permite generar rostros ficticios utilizando Inteligencia Artificial, dónde es posible ir seleccionando diferentes filtros para personalizar el rostro. En la Imagen 56 puede verse el repositorio de rostros creados, con un total de 2 millones. El sitio web es el siguiente: https://generated.photos/faces.

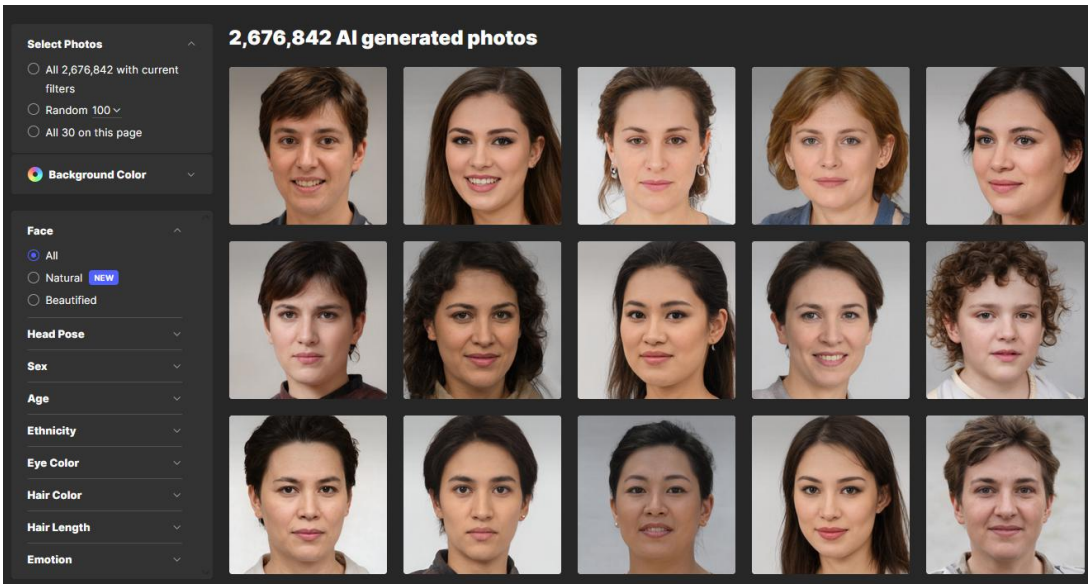


Imagen 56. Sitio web de Generated Photos

2.3.2. CREACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Uno de los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de crear nuestro avatar es el correo electrónico que le asociaremos. Tenemos varias opciones que podemos elegir sobre el tipo de correo electrónico a utilizar:

- **Proveedores de correo electrónico genéricos**. Podemos emplear proveedores ampliamente conocidos como pueden ser Gmail, Hotmail, Yahoo!, etc. Este tipo de correos electrónicos son los más recomendables, ya que no levantarían sospechas en las diferentes plataformas donde nos registremos.

  Una técnica que podemos emplear con Gmail es el de añadir al final del username del correo el carácter "+" con el objetivo de indicarle a Google que vamos a utilizar una etiqueta en el correo electrónico. En este sentido, podríamos utilizar diferentes tipos de palabras clave después del carácter "+" para catalogar las fuentes donde nos registremos y tener un control de estas.

  A continuación, se facilitan unos ejemplos de lo mencionado:

  juan.suarez**+shodan**@gmail.com
  juan.suarez**+twitter**@gmail.com
  juan.suarez**+twitch**@gmail.com

  Todos los correos que recibamos en ese correo con etiqueta, lo iremos recibiendo también en el "correo principal" sin la etiqueta. De esta forma unificaremos en el mismo buzón de correo todos los correos usados en las distintas plataformas sociales o fuentes donde nos registremos y en caso de fugas de información o similares, sabremos desde que plataforma ha tenido lugar la propia brecha.

- **Proveedores de correo electrónico pensados para ganar privacidad y anonimato**. Este tipo de proveedores están enfocados en garantizar la privacidad y el anonimato del usuario. Tienen una desventaja clara, siendo la desconfianza que genera en las diferentes plataformas de redes sociales y por este hecho es

más recomendable utilizar avatares con proveedores de correo electrónico genéricos. A continuación, se citan los más destacados:

- **ProtonMail**. Proveedor ampliamente conocido por garantizar la privacidad. Enlace del sitio web: https://proton.me.
- **Tutanota.** Proveedor basado en que los usuarios dispongan de la privacidad necesaria en todo momento. Enlace del sitio web: https://tutanota.com/es/
- **Mail2Tor**. Proveedor de correo electrónico anónimo y alojado en un Hidden Service de Tor. Enlace del sitio web: http://mail2tor.cc/
- **Cock**. Permite el registro anónimo y el uso desde la red Tor. Es necesario disponer de una invitación para el registro. Enlace del sitio web: https://cock.li.

- **Proveedores de correos temporales**. Este tipo de proveedores permiten disponer de correos desechables sin la necesidad de registro y generados al vuelo. Estos correos temporales tienen una clara desventaja frente a los otros proveedores: las diferentes plataformas y fuentes la tienen categorizada con mala reputación, lo que implica que no podrá utilizarse correctamente en alguna de ellas. Además, cualquiera que tenga la dirección de correo electrónico temporal podrá visualizar todos los mensajes recibidos. Algunos de los proveedores de correos temporales son los siguientes:
  - **GuerrillaMail.** Enlace del sitio web: https://www.guerrillamail.com
  - **Email Temporal Gratis.** Enlace del sitio web: http://www.emailtemporalgratis.com/
  - **TEMPAIL.** Enlace del sitio web: https://temp-mail.org/es
  - **TEMPAIL.** Enlace del sitio web: https://tempail.com/es



Imagen 57. Sitio web de GuerrillaMail

2.3.3. USO DE NÚMERO DE TELÉFONO VIRTUAL

Tal como se ha podido ver en las buenas prácticas relacionadas con la creación de avatares, es muy importante disponer de un número de teléfono exclusivamente para las investigaciones y separado de la vida personal.

Para ello tenemos la posibilidad de utilizar números de teléfono virtuales, siendo **Hushed** la empresa más conocida y utilizada que ofrece este tipo de servicios de manera segura.

Hushed permite adquirir números de teléfono privados con la capacidad de enviar y recibir mensajes SMS y realizar llamadas telefónicas. En la Imagen 58 pueden verse los países que son seleccionables desde Hushed para elegir un número de teléfono virtual (**Estados Unidos**, **Canadá**, **Reino Unido** y **Puerto Rico**). Tal como puede verse en la Imagen 59, Hushed cuenta con varios **planes prepago** (**7**, **30**, **90** o **365 dias**) o subscripciones para una o tres líneas. Los **métodos de pago** soportados son mediante **tarjeta de crédito** o por **criptomonedas**.

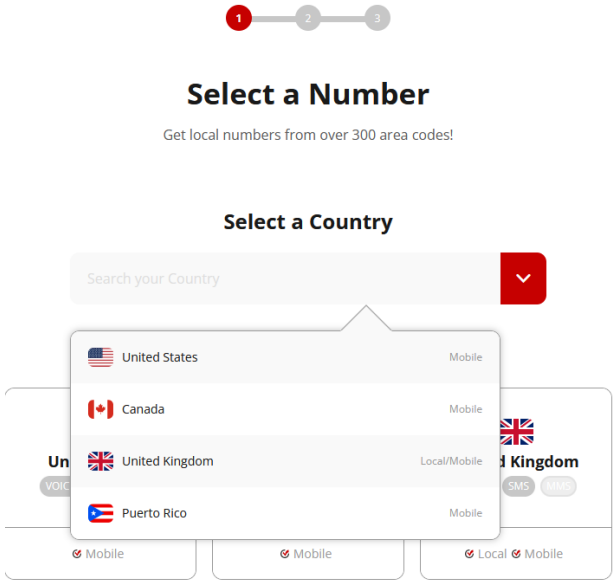


Imagen 58. Países seleccionables como números virtuales desde Hushed

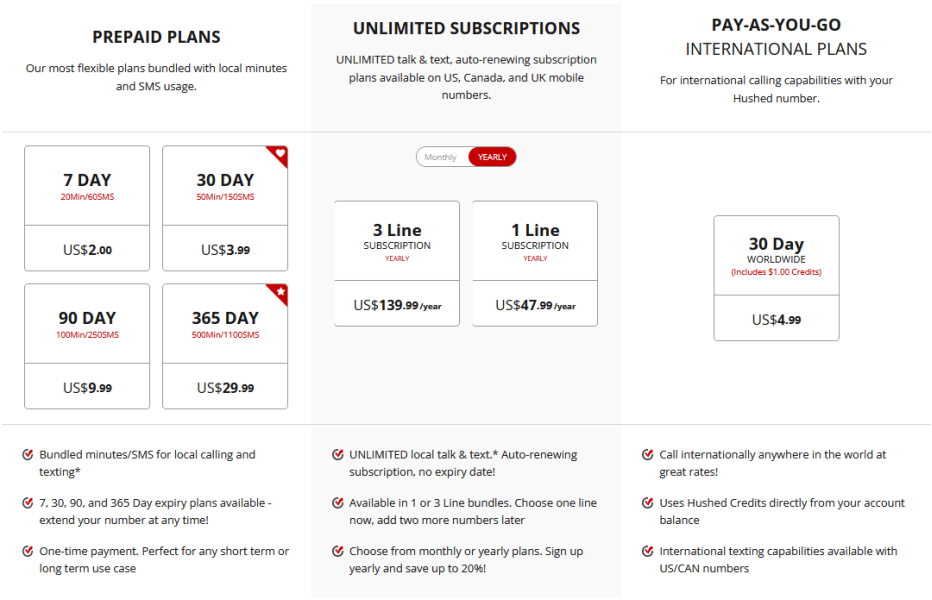


Imagen 59. Planes y subscripciones de Hushed

2.3.4. GESTIÓN DE CREDENCIALES DE AVATARES CON KEEPASS

Uno de los temas más importantes con los avatares es su propia gestión, tener a buen recaudo toda la información referente a los avatares creados en las distintas fuentes y plataformas sociales.

Por este motivo es imprescindible disponer de una herramienta que nos permita tener un inventario de todo lo relacionado a los avatares, como por ejemplo tener una serie de carpetas categorizadas por tipos de operaciones y temáticas, donde en cada una de ellas dispondremos de ítems asociados a cada identidad creada en las diferentes plataformas con información relacionada (credenciales, username, url de acceso, 2FA, nombre y apellidos si se diera el caso, correo relacionado, etc).

Dos de las herramientas más conocidas para ello son las siguientes:

- **Keepass**. Es un gestor de contraseñas gratuito que nos permite disponer de todas las credenciales de diversos recursos bien categorizadas por carpetas. Su instalación es en local.

  En la Imagen 60 puede verse el aspecto gráfico de la herramienta. El enlace del sitio web es el siguiente: https://keepass.info.

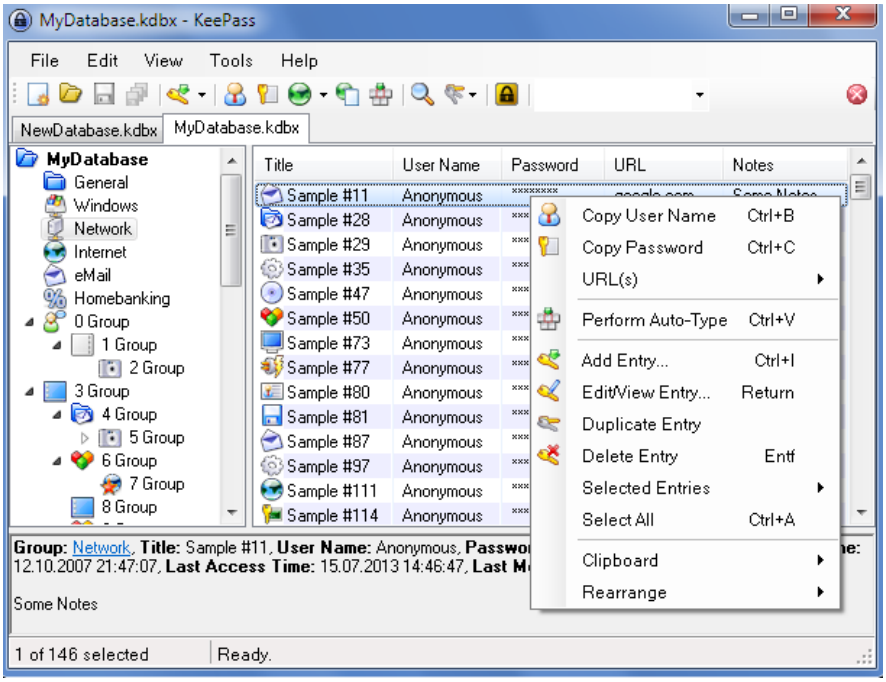


Imagen 60. Herramienta Keepass

- **Bitwarden**. Es otro gestor de contraseñas similar a Keepass, donde su punto diferencial radica en que ofrece (a parte de su versión en local) una versión en la nube con dos modalidades: una gratuita y otra de pago con distintos planes.

  En la Imagen 61 puede verse el aspecto gráfico de la herramienta. El enlace del sitio web es el siguiente: https://bitwarden.com.

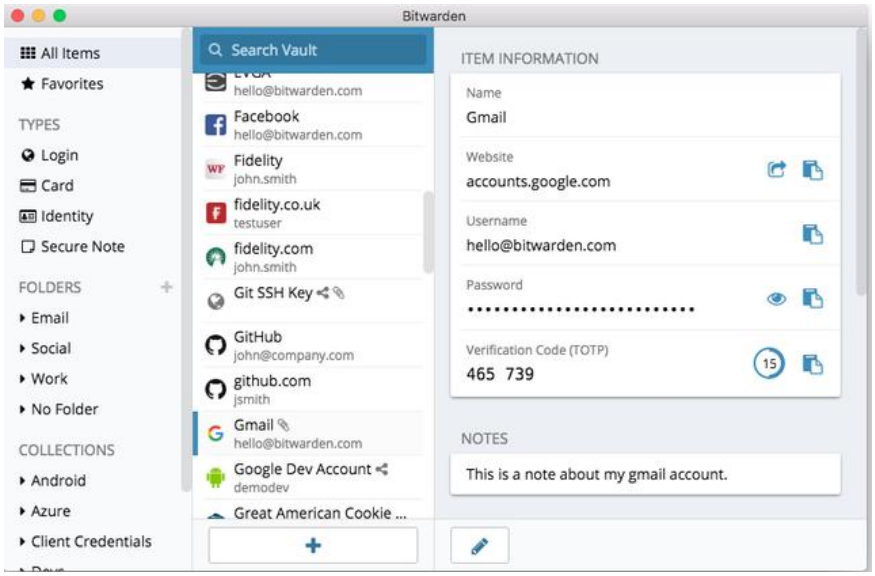
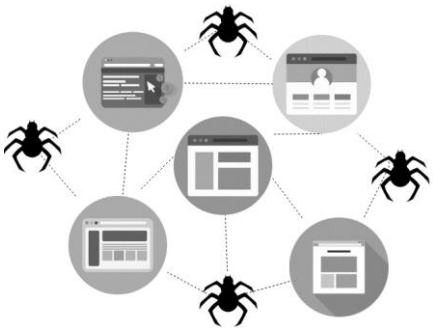


Imagen 61. Herramienta Bitwarden

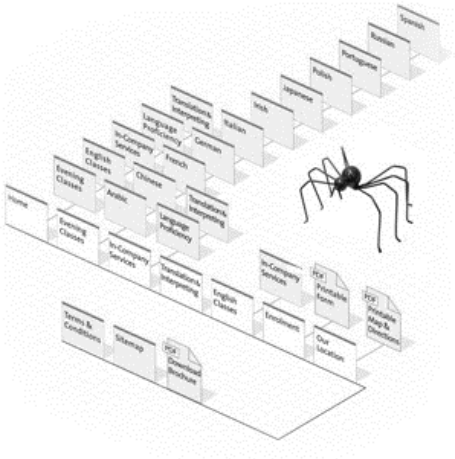
3. INVESTIGACIÓN MEDIANTE BUSCADORES

Los buscadores son sistemas informáticos que tienen como objetivo la recopilación automática de nuevos sitios mediante rastreadores webs para explorar de forma automática Internet y realizar diferentes acciones sobre su base de datos interna. Este proceso de búsqueda se compone de las siguientes tres fases:

1. **Rastrear**. Los rastreadores webs (denominados también crawlers, spiders o bots) utilizados por el buscador exploran Internet en búsqueda de nuevas páginas y/o actualizaciones de las que hayan sido previamente rastreadas. El método más habitual para llevar a cabo tal proceso consiste en seguir los enlaces presentes en las páginas que ya contiene su base de datos. De este modo, el buscador guardará las direcciones URL de las páginas recolectadas dentro de una lista exhaustiva que irá consultando cada cierto tiempo.



2. **Indexar**. El buscador visita las páginas identificadas, a través de sus direcciones URL, con el fin de analizar su contenido, imágenes y archivos de vídeo. Toda esta información se almacena en el índice del buscador (una enorme base de datos, almacenada en distintos servidores).



La primera operación que realizan los rastreadores web al acceder a un sitio web en particular, es consultar el archivo robots.txt, un estándar de exclusión de robots que se suele utilizar para indicarle a los buscadores a que parte de su sitio web tienen acceso o bien que ruta de este está desactivada para su indexación. En la Imagen 62 puede verse el archivo robots.txt de la web del campus y que rutas estas denegadas para no ser indexadas.

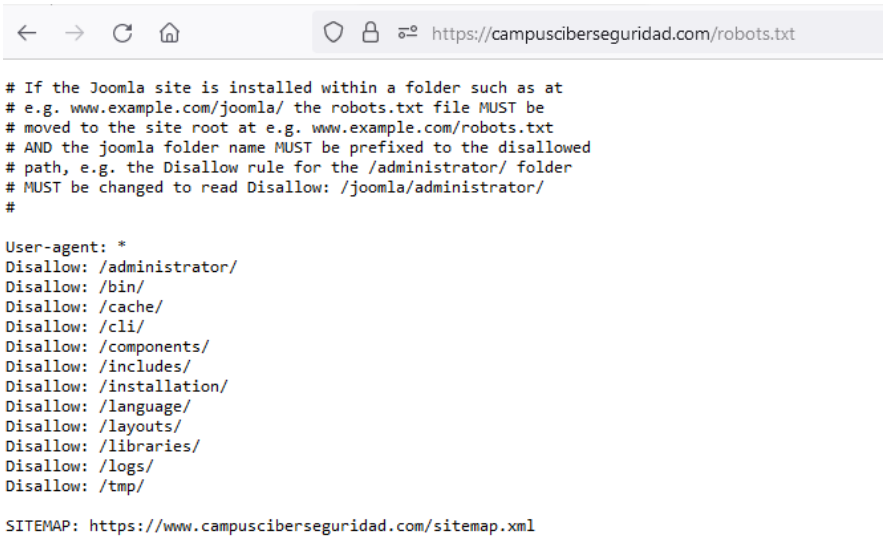


Imagen 62. Archivo robots.txt

3. **Mostrar resultados**. Por último, cuando un usuario realiza una búsqueda especifica en el buscador, este intenta mostrar los resultados más pertinentes para él. Por ello, los resultados que aparecen para el usuario están vinculados estrechamente a varios factores, tales como su ubicación, el idioma, dispositivo

empleado y/o su histórico de consultas. En este proceso, el buscador hace uso de algoritmos internos diseñados para optimizar el funcionamiento del propio buscador.



Los buscadores los podemos clasificar de más genéricos a más específicos en función del tipo de datos que podamos llegar a obtener. La clasificación es la siguiente:

- Buscadores genéricos
- Buscadores especializados
- Buscadores de imágenes
- Otros tipos de buscadores

3.1. BUSCADORES GENÉRICOS

Los buscadores genéricos son aquellos que todo el mundo suele usar en su día a día, como, por ejemplo, Google o Bing. Su objetivo es rastrear e indexar la máxima información posible.

A la hora de realizar búsquedas en los propios buscadores, podemos utilizar diferentes tipos de técnicas denominadas **dorks**. Dicho término hace referencia a una serie de comandos u operadores de búsqueda disponibles en algunos buscadores, que permiten acotar y especificar la información en las consultas generadas; de este modo, a través de este tipo de consultas, se puede llegar incluso a obtener información sensible expuesta, previamente indexada. El término dorks apareció en 2002 de la mano del especialista de

seguridad Johnny Long, el cual se dio cuenta que podía descubrir vulnerabilidades en distintos sitios webs y acceder a contenido sensible.

A su vez, el uso de estos operadores, como técnica para extraer información sensible a través de Google, se conoce habitualmente como Google Hacking o Google Dorks; de forma análoga, también se puede hablar de los términos Bing Hacking, al hacer uso de esta técnica en estos buscadores.

3.1.1. GOOGLE DORKS

Google es uno de los buscadores más populares y ampliamente conocido por la gran mayoría de usuarios, siendo el primero de la lista en ser utilizado cuando tenemos que buscar cualquier información en Internet.

Con el objetivo de que se dispongan de las herramientas adecuadas para poder construir consultas más complejas combinando diferentes operadores entre sí, se facilita un listado con todos los dorks y una breve descripción (ver Tabla 1).

Dork	Descripción
"Búsqueda exacta"	Buscar frase exacta utilizando las comillas (" ")
-	Eliminar de los resultados de búsqueda las páginas que mencionan un término determinado
+	Obligar a Google a devolver palabras comunes que normalmente se descartarían
OR	Buscar un término de búsqueda dado u otro término
site:	Buscar por un dominio dado
filetype:	Buscar por un determinado tipo de fichero

ext:	Buscar por un determinado tipo de extensión de fichero
intitle:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el título de la página web
inurl:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en la URL
intext:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el contenido de una página web
inarchor:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en enlaces que apunten a ellos
cache:	Mostrar la cache más reciente de una página web
link:	Buscar sitios web que enlazan al dominio objetivo
related:	Buscar sitios web similares al dominio objetivo

Tabla 1. Listado de operadores básicos de Google

Ahora que ya se conocen los operadores básicos, vamos a ir construyendo diferentes dorks más complejas.

- Buscar la palabra clave "intranet" dentro de las URL de una página web, donde en dichos resultados filtre por el tipo de fichero ".doc" y sobre los resultados realice una búsqueda de la palabra clave "confidential" dentro del contenido del sitio web.

```
inurl:intranet filetype:doc intext:confidential
```

En la Imagen 63 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *207 resultados*, todos ellos permitiendo la descarga de un documento .doc.

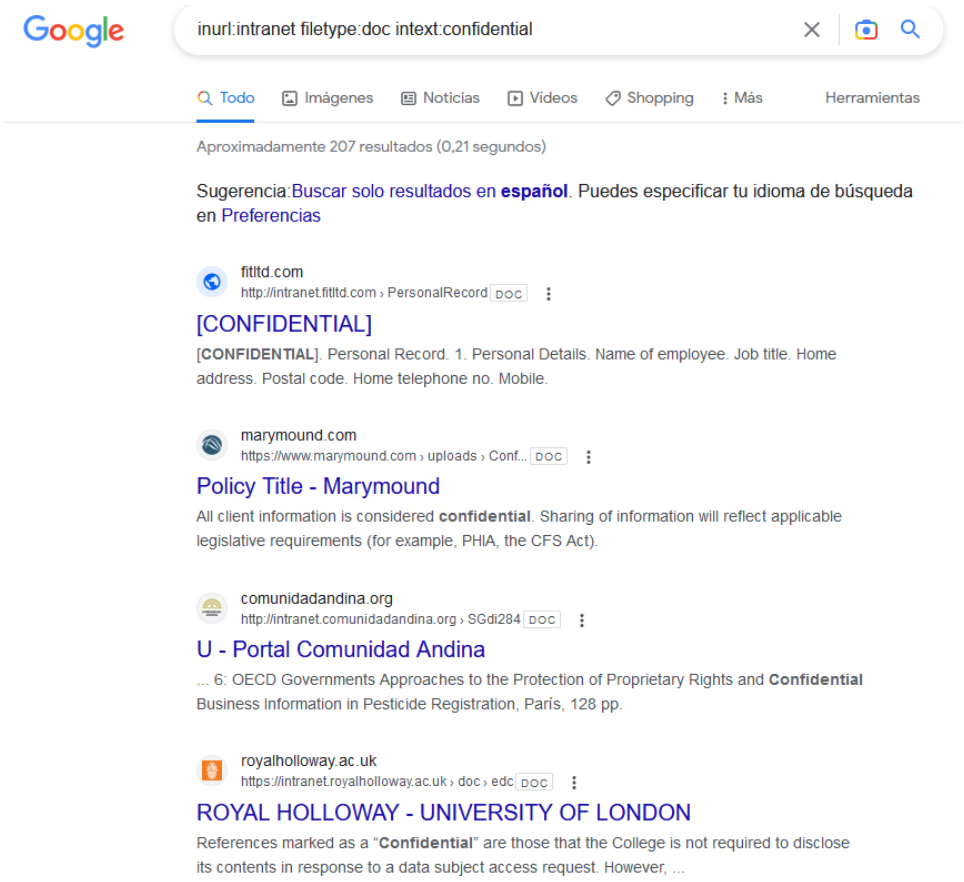


Imagen 63. Buscando documentos confidenciales

- Buscar la frase clave "Live view / – AXIS" dentro del título de una página web con el objetivo de detectar sitios web relacionados con cámaras web de la marca AXIS y excluyendo los resultados que procedan de Twitter.

```
intitle:"Live view / – AXIS" -site:twitter.com
```

En la Imagen 64 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *1.890 resultados* relacionados con cámaras web AXIS, permitiendo el acceso a

sitios web donde se puede visualizar su contenido. Un ejemplo de ello puede verse en la Imagen 65.

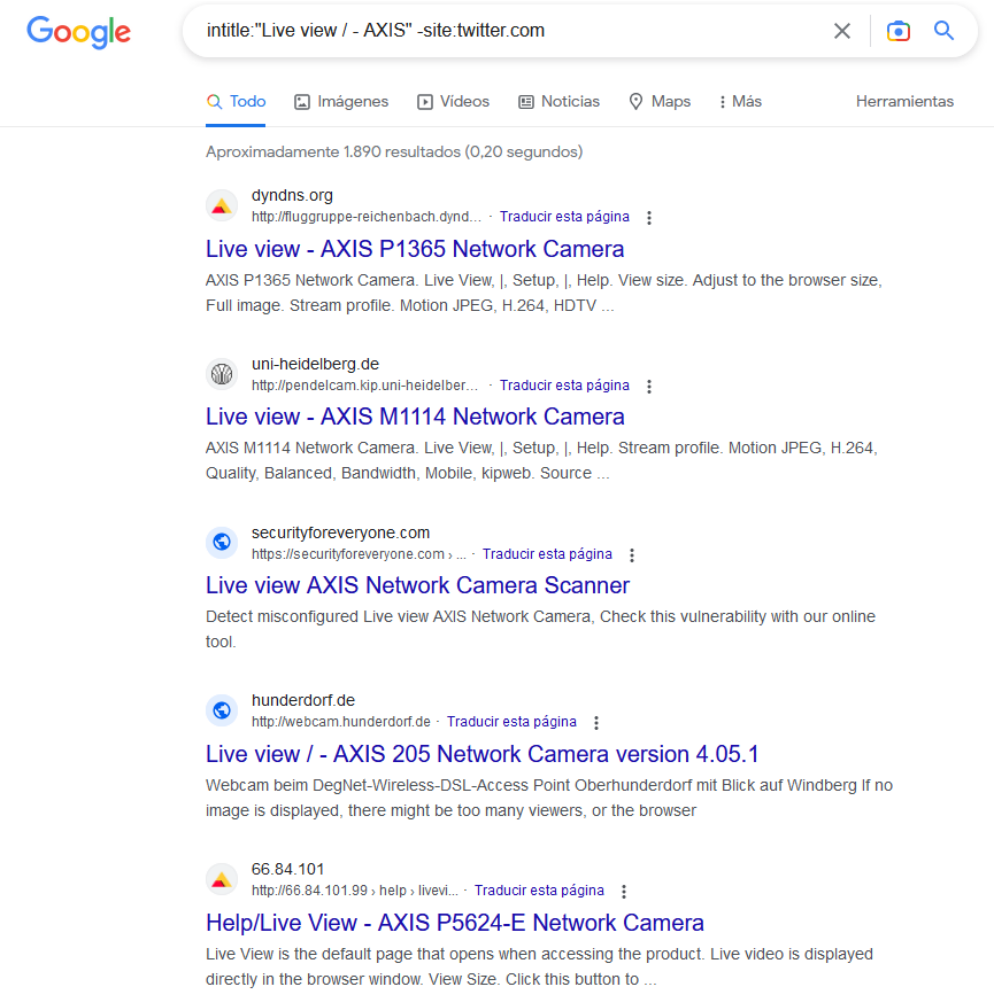


Imagen 64. Buscar cámaras web de AXIS excluyendo resultados de Twitter

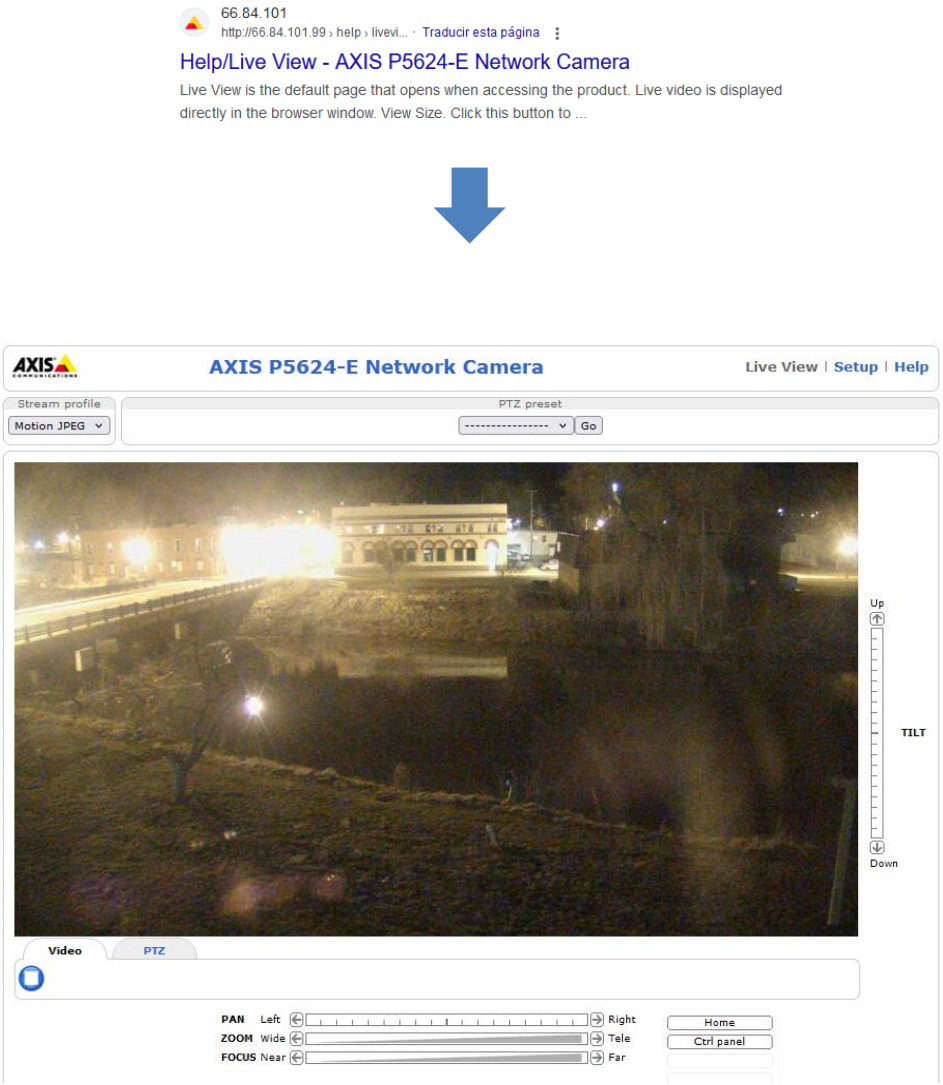


Imagen 65. Acceso público y sin login hacia un resultado de Cámara AXIS de la Imagen64

- Buscar la frase clave "index of" dentro del título de una página web con el objetivo de detectar sitios web relacionados con directorios de archivos público y sobre sus resultados filtrar por la frase clave "//whatsapp/" para localizar posibles archivos compartidos por Whatsapp.

intitle:"index of" **inurl:** "//whatsapp/"

En la Imagen 66 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *1.400 resultados* relacionados con directorios de archivos y Whatsapp. En la Imagen 67 puede visualizarse el contenido uno de los resultados obtenidos de la Imagen 66.

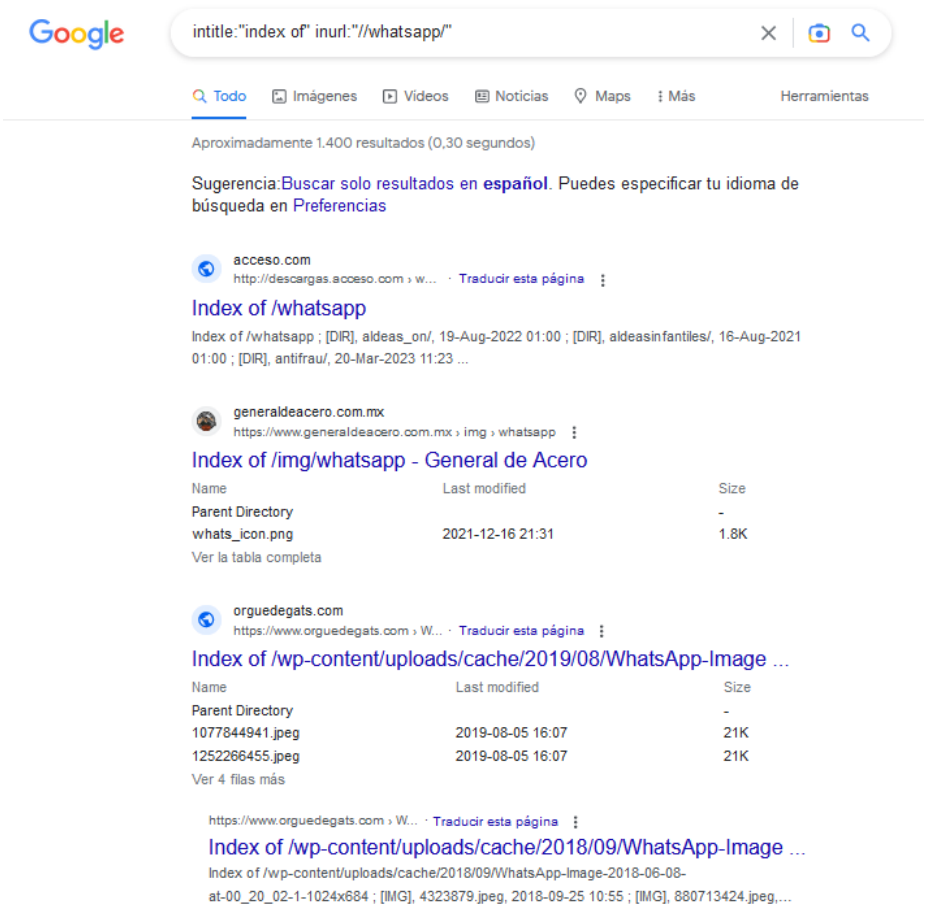


Imagen 66. Buscar directorios de archivos relacionados con Whatsapp

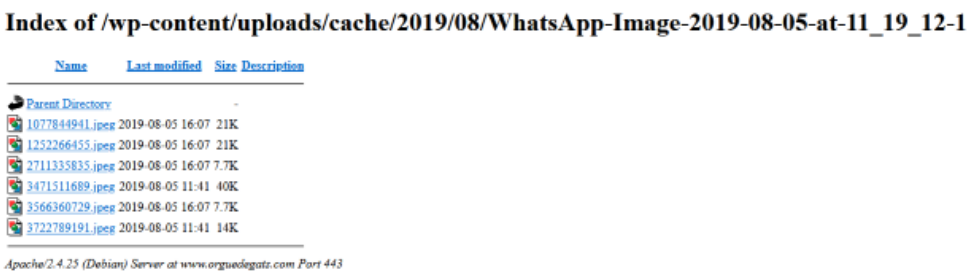


Imagen 67. Acceso a uno de los resultados de la Imagen 65

- Obtener todos los resultados del sitio web JustPaste y del sitio web Pastebin, filtrando los resultados con la combinatoria de buscar la palabra clave "#hacktivism" dentro del contenido de los dos sitios web o la palabra clave "#anonymous" dentro de su contenido. Con esta consulta obtendremos todas las coincidencias de los dos hashtags por separado dentro de los sitios pastes de JustPaste y Pastebin.

```
site:justpaste.it | site:pastebin.com intext:"#hacktivism" | intext:"#anonymous"
```

En la Imagen 68 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *316 resultados*. En la Imagen 69 puede visualizarse el contenido de los dos primeros resultados obtenidos de la Imagen 68.

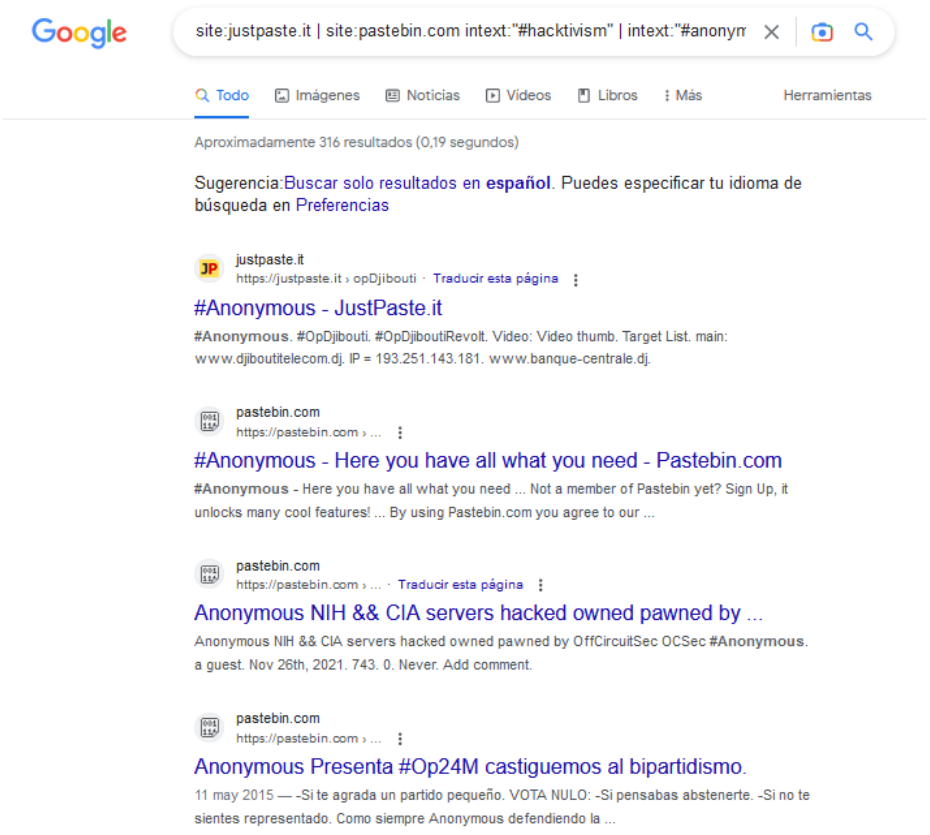


Imagen 68. Buscar coincidencias de los hashtags anonymous y hacktivism dentro de los dos sitios de pastes

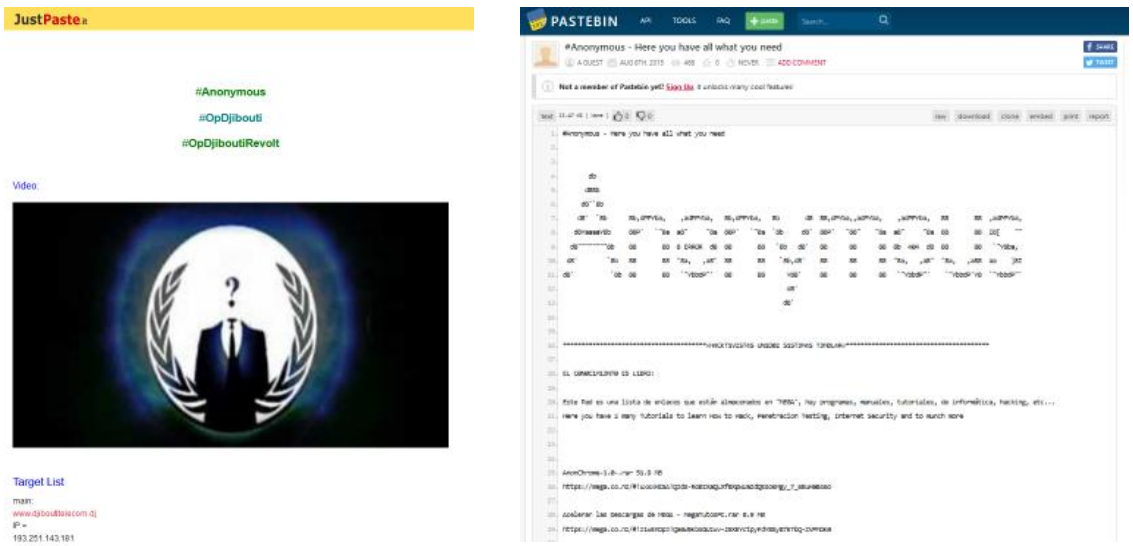


Imagen 69. Resultados de JustPaste y Pastebin

- Buscar dentro del sitio web de Telegram cualquier coincidencia de la palabra clave "ransomware" o "#ransomware". Este tipo de búsqueda nos va a ayudar por un lado a localizar URLs hacia canales y/o grupos de Telegram y por otro en el caso de los canales ver un previo del mismo directamente.

```
site:"t.me" ransomware|"#ransomware"
```

En la Imagen 70 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *239 resultados*.

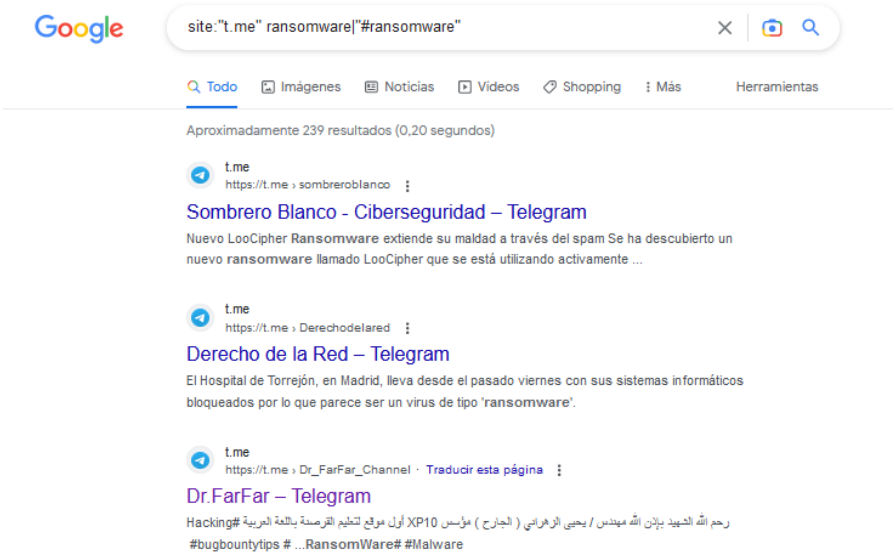


Imagen 70. Resultado obtenidos buscando palabras clave en Telegram

En la Imagen 71 puede visualizarse el contenido de los dos primeros resultados obtenidos de la Imagen 70.





Imagen 71.Preview del canal descubierto de Telegram mediante Google Dorks

Google cuenta con un buscador avanzado en el que podemos apoyarnos para preparar las diferentes consultas utilizando una interfaz más intuitiva. Disponéis del enlace de dicho buscador aquí: https://www.google.es/advanced_search. En la Imagen 72 se puede ver el buscador avanzado utilizando una consulta concreta.

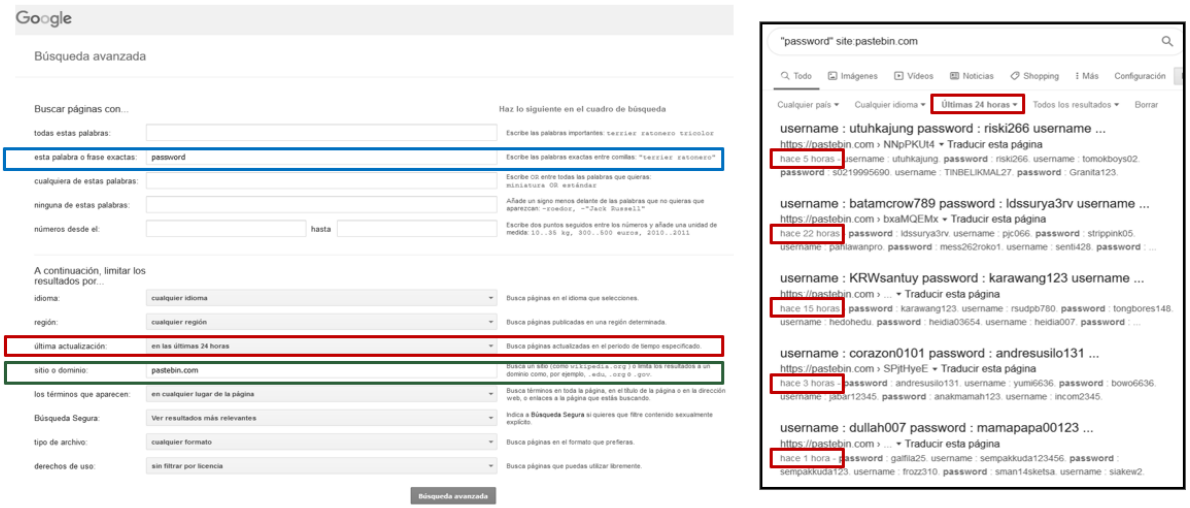


Imagen 72. Buscador avanzado de Google

En el caso de que queramos descubrir más tipologías de dorks podemos encontrar en Internet una base de datos con multitud de dorks llamada **Google Hacking Database (GHDB),** alimentada de información por parte de investigadores que comparten sus propias dorks. El acceso está disponible en el siguiente enlace: https://www.exploit-db.com/google-hacking-database.

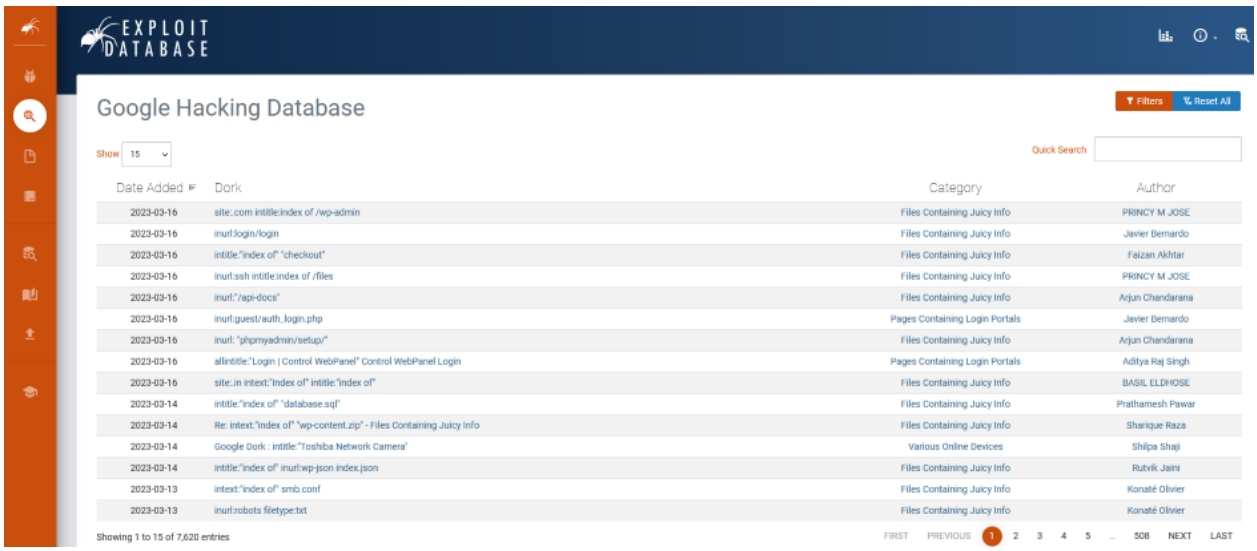


Imagen 73. Sitio web de Exploit Database

Exploit Database dispone de una serie de filtros que podemos utilizar para localizar determinadas Google Dorks buscando por categorías. Algunas de las categorías que podemos encontrarnos son las siguientes:

- Ficheros que contengan nombres de usuario o contraseñas
- Información sensible
- Detección de servidores web
- Ficheros y servidores vulnerables
- Mensajes de error
- Páginas que contienen portales de login

3.1.1.1. GOOGLE ALERTS

Hasta ahora se ha mostrado la potencia de las diferentes búsquedas que podemos realizar utilizando el motor de Google, pero solo se tratan de consultas manuales lo que implica una clara desventaja en cuanto a tiempos de ejecución de manera individual. Aquí entra en juego uno de los servicios que ofrece Google dentro de su ecosistema, las **Google Alerts**.

Google Alerts permite planificar diferentes consultas y realizar una monitorización de estas por medio de un panel centralizado donde hacer el seguimiento, donde lo único que necesitaremos será disponer de una cuenta de Google para poder loguearnos en su plataforma. Su enlace de acceso es el siguiente: https://www.google.com/alerts.

En el momento que ya se haya accedido a la plataforma de Google Alerts, se podrá ir añadiendo las diferentes Google Dorks de manera individual. Por cada alerta seleccionaremos el tipo de Fuente (automático, noticias, blogs, web, video, libros, foros o finanzas), el idioma, la región, la cantidad de resultados a recibir (Todos o solo los mejores) y porque vía recibir los resultados (feed RSS o correo electrónico).

En la Imagen 74 puede apreciarse justo lo mencionado, donde se ha elegido recibir los resultados vía Feed RSS ya que nos puede ayudar, si así lo deseamos, a automatizar el proceso y almacenar los resultados en una base de datos.

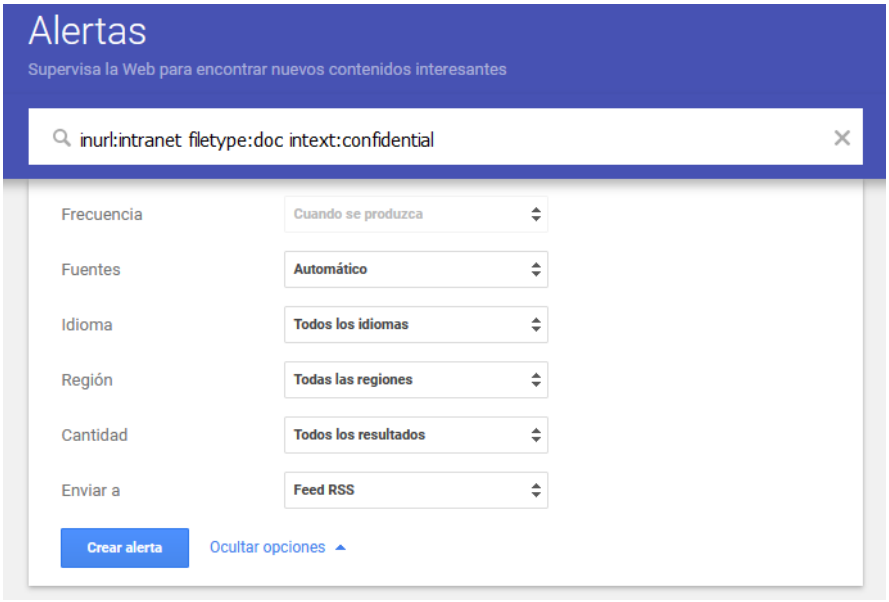


Imagen 74. Creación de una dork dentro de Google Alerts

En la Imagen 75 pueden visualizarse todas las alertas que se tienen cargadas y configuradas, las cuales podrán ser eliminadas o editadas. Si se presta atención a las alertas hay algunas que aparece un logo y en otros no, esto hace referencia a las alertas que hayan sido configuradas como RSS, en el caso de aparecer el logo .

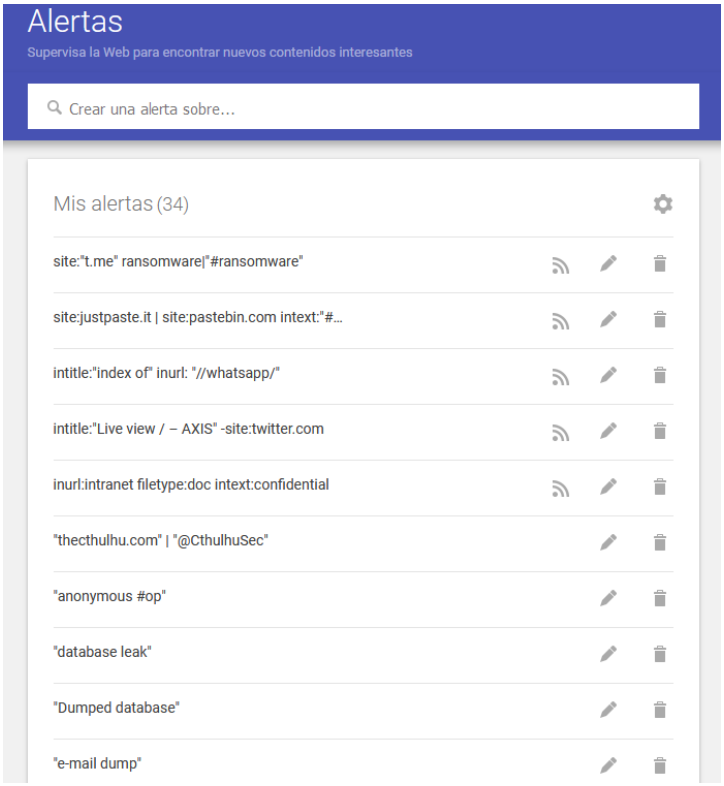


Imagen 75. Panel de control de las Google Alerts

3.1.1.2. CSE DE GOOGLE

Google nos permite crear buscadores personalizados, a través de su servicio "**Custom Search Engine (CSE)"**, utilizando las fuentes que tengamos categorizadas como fiables y excluyendo así el resto. De este modo, a través del motor de búsqueda de Google, podremos crear un buscador totalmente adaptado a nuestras necesidades.

Esto significa que obtendremos información exclusivamente de las fuentes que le indiquemos en la configuración. CSE está limitado a 100 resultados únicamente, pero si añadimos búsquedas muy específicas no será un problema.

Tal como ocurre con Google Alerts, necesitaremos una cuenta de Google para poder operar con CSE. El enlace de acceso es el siguiente: https://programmablesearchengine.google.com.

3.1.1.3. CREAR UN BUSCADOR CON CSE PARA CONSULTAR FUENTES DE INTELIGENCIA

Vamos a crear un buscador enfocado en obtener únicamente resultados centrándonos en una serie de fuentes de Inteligencia. Para ello nos vamos a focalizar en las siguientes:

ginseg.com
ccn-cert.cni.es
incibe.es
securelist.com
kaspersky.com
symantec.com
bellingcat.com
intel471.com
flashpoint-intel.com
unit42.paloaltonetworks.com

Lo primero a realizar será acceder al portal de CSE e indicarle que se desea crear un nuevo buscador o bien acceder directamente mediante el siguiente enlace: https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create.

En la Imagen 76 puede visualizarse el panel relacionado con la creación del buscador. En el mismo le facilitamos un nombre para el buscador (Buscador de fuentes de Inteligencia), buscamos en las fuentes especificas citadas anteriormente y habilitamos dos tipos de configuraciones (búsqueda por imágenes y búsqueda segura).

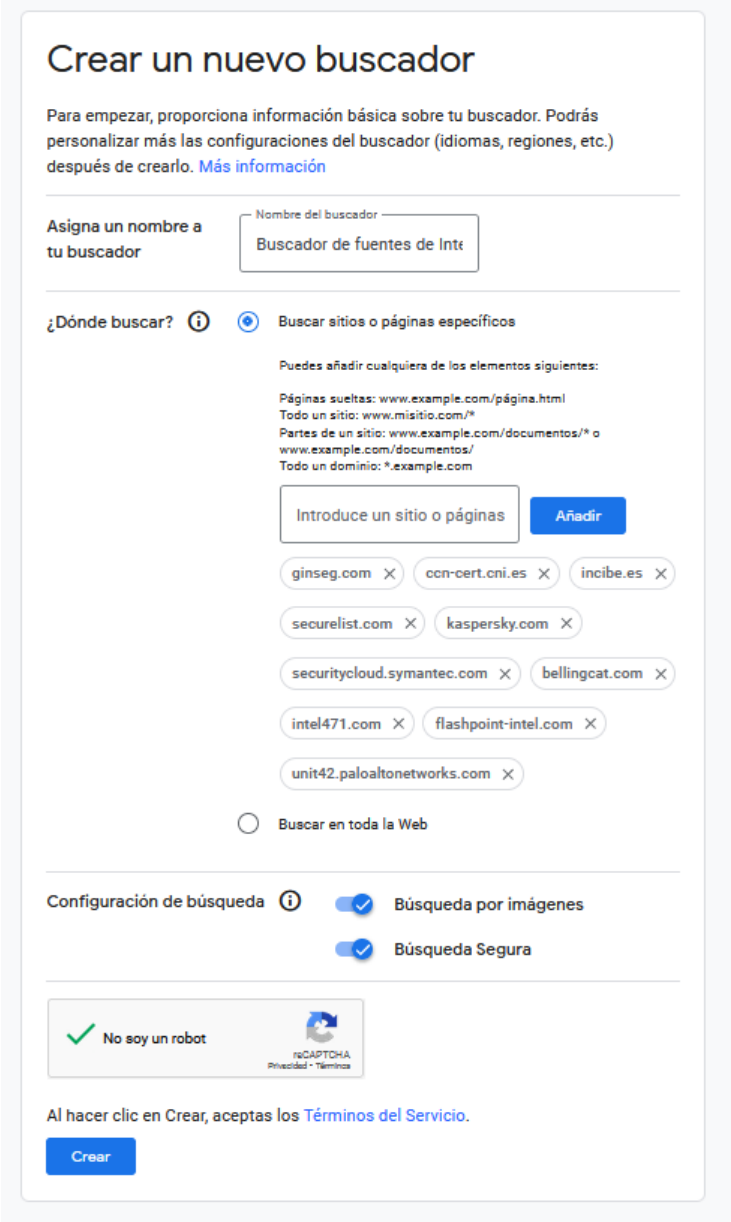


Imagen 76. Creación de CSE

En este momento ya tendríamos creado nuestro primer buscador, pero ahora mismo está configurado por defecto. Si accedemos a su configuración podremos parametrizarlo a nuestro gusto. En la Imagen 77 puede visualizarse la configuración por defecto.

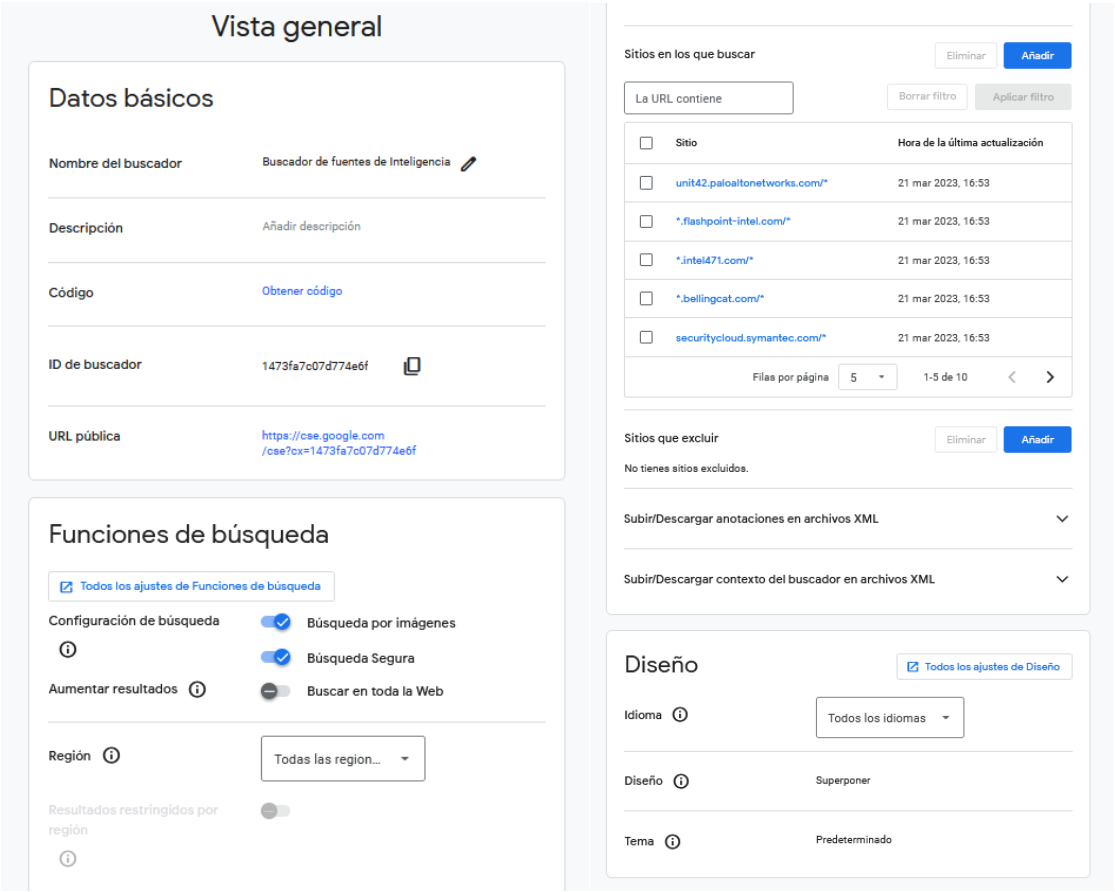


Imagen 77. Configuración por defecto del buscador

En la parte de la izquierda se dispone de un menú de configuración del propio buscador, donde vamos a poder parametrizar el mismo con temas de diseño, añadir filtros en las búsquedas, etc. En la Imagen 78 puede visualizarse dicho menú.

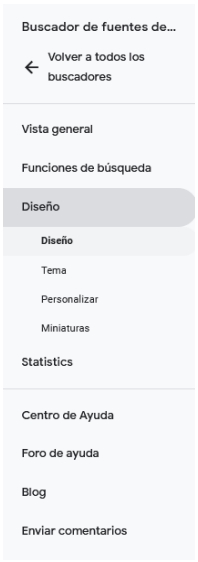


Imagen 78. Menú de parametrización del buscador

En la Imagen 79 puede visualizarse las opciones seleccionadas en cuanto al diseño y el tema elegido para el buscador.

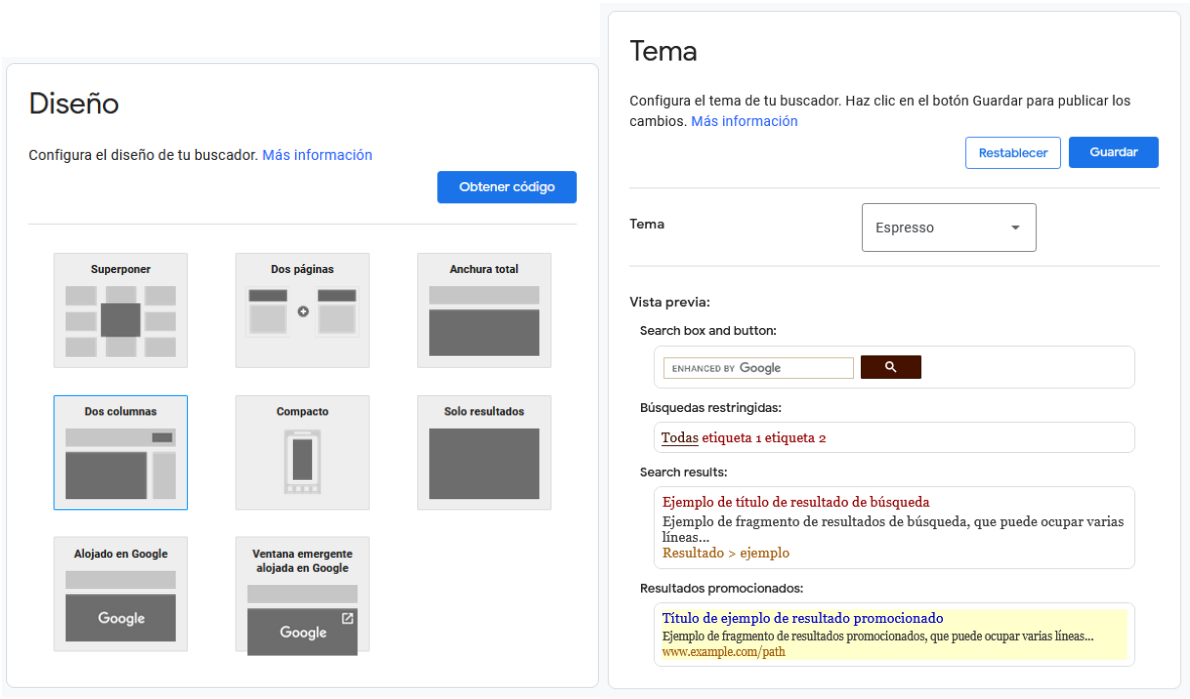


Imagen 79. Parametrización del diseño del buscador

En la opción del menú de "Funciones de búsqueda" podemos parametrizar por búsquedas restringidas o añadir palabras clave para su monitorización (ver Imagen 80).

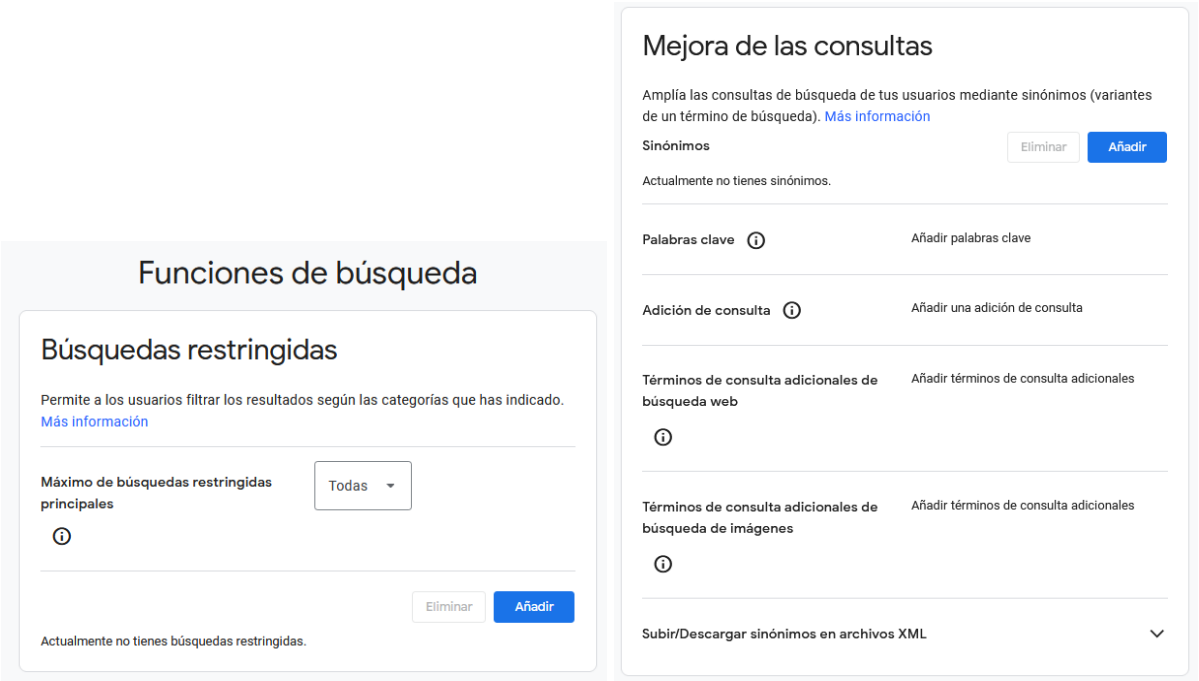


Imagen 80. Parametrización de funciones de búsqueda en el buscador de CSE.

Ahora ya tendríamos listo nuestro buscador parametrizado a nuestras necesidades y podríamos acceder a él con el enlace público que puede verse en la Imagen 81.

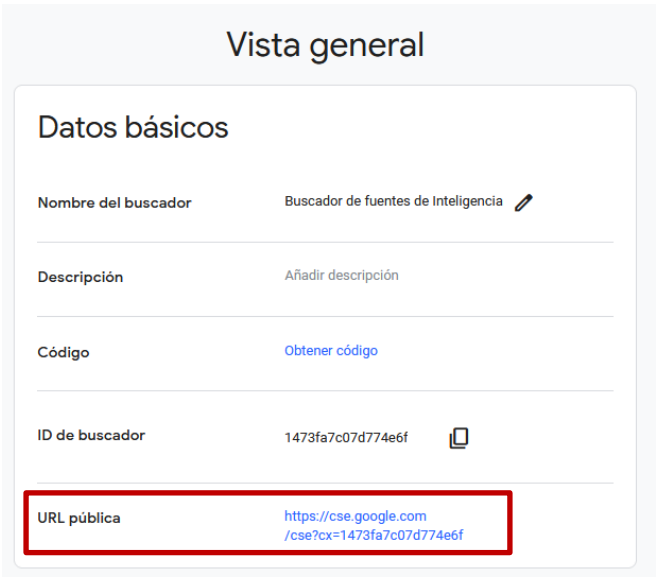


Imagen 81. Localización de URL pública del buscador

En la Imagen 82 podemos visualizar el buscador CSE creado con una consulta sobre ransomware en las fuentes de Inteligencia indicadas en su parametrización.



Imagen 82. Resultados de consulta con el buscador CSE creado

3.1.1.4. CREAR UN BUSCADOR CON CSE PARA MONITORIZAR REDES SOCIALES

Vamos a crear ahora un buscador enfocado en obtener información consultando redes sociales y Telegram, siendo en líneas generales las siguientes fuentes a añadir:

twitter.com
facebook.com
instagram.com
linkedin.com
t.me

Lo primero a realizar será acceder al portal de CSE e indicarle que se desea crear un nuevo buscador o bien acceder directamente mediante el siguiente enlace: https://programmablesearchengine.google.com/controlpanel/create. En la Imagen 83 puede visualizarse el panel relacionado con la creación del buscador. En el mismo le facilitamos un nombre para el buscador (Buscador de redes sociales), buscamos en las

fuentes especificas citadas anteriormente y habilitamos dos tipos de configuraciones (búsqueda por imágenes y búsqueda segura).

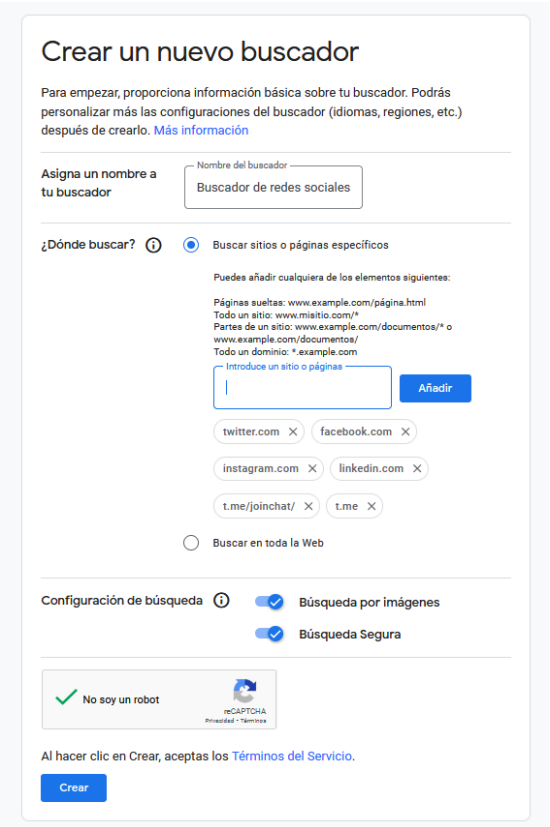


Imagen 83. Creación del buscador CSE enfocado en redes sociales

En este momento ya tendríamos creado nuestro segundo buscador, pero si recordamos, en el anterior buscador recibíamos todos los resultados a nivel general sin categorizar por tipo de fuentes y en algunos casos puede ser interesante disponer de una separación. Por este motivo vamos a personalizar el buscador para que separe los resultados por cada una de las fuentes. En la Imagen 84 accedemos al menú “Funciones de búsqueda” y en “Búsquedas restringidas” y seleccionamos el número máximo de búsquedas restringidas, en nuestro caso indicamos 5 (uno por cada fuente).



Imagen 84. Configuración de las búsquedas restringidas

Lo siguiente a realizar será añadir el nombre de la búsqueda restringida y asociarlo con la fuente. En la Imagen 85 puede verse la asociación de las fuentes de Twitter y Facebook con el nombre restringido relacionado.

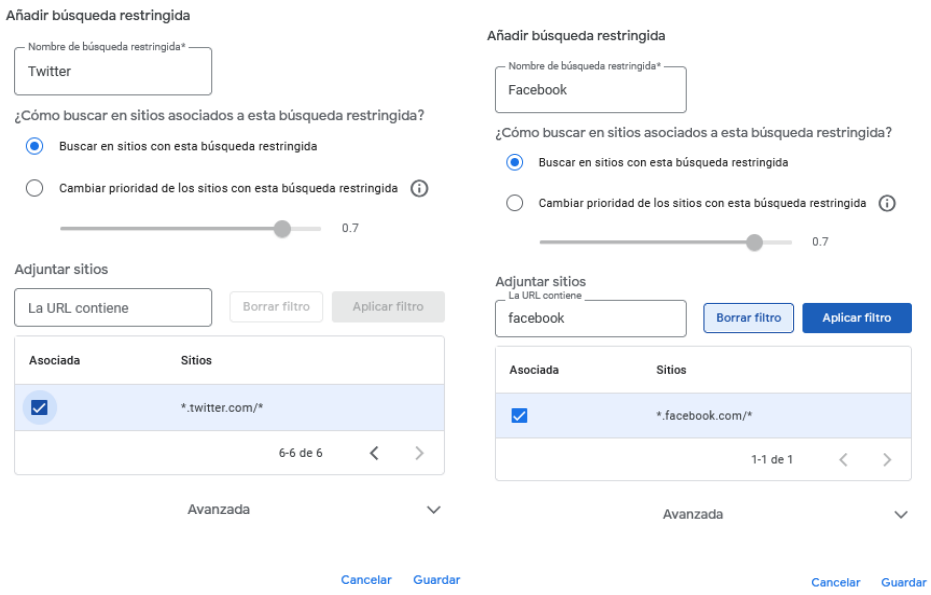


Imagen 85. Configuración de la búsqueda restringida de Twitter y Facebook

En la Imagen 86 puede verse la asociación de las fuentes de LinkedIn, Instagram y Telegram con el nombre restringido relacionado.

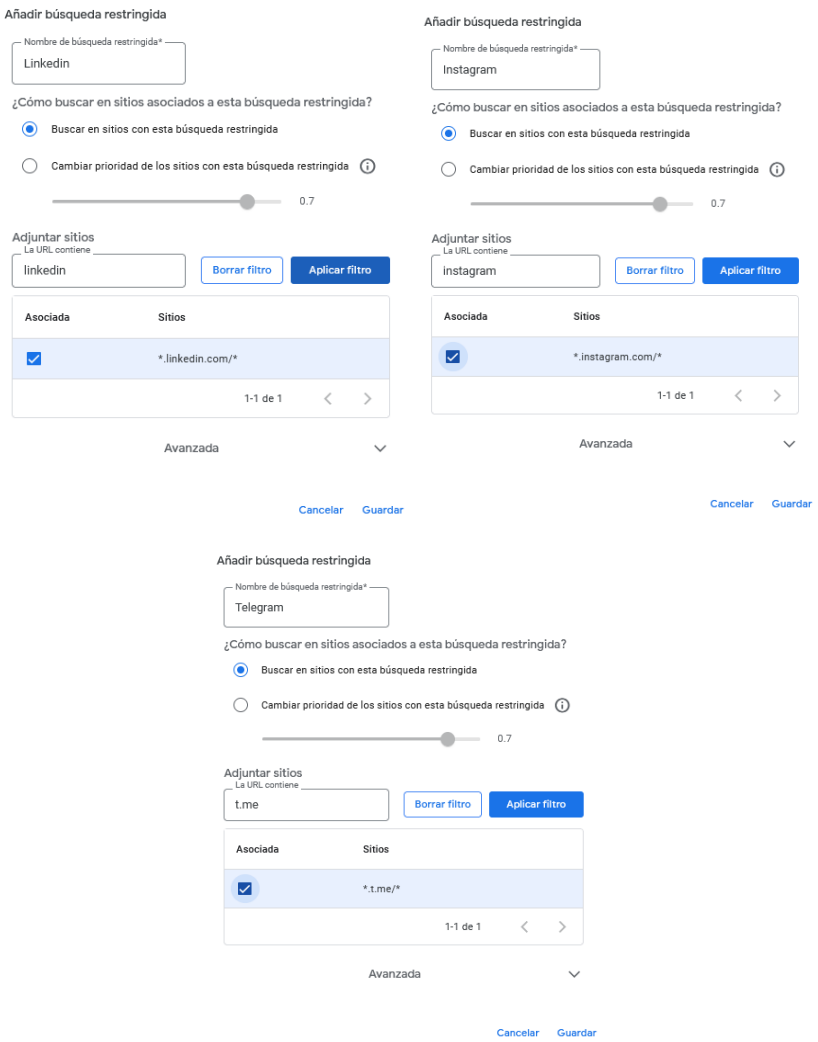


Imagen 86. Configuración de la búsqueda restringida de LinkedIn, Instagram y Telegram

En este momento ya tendríamos todas las búsquedas restringidas totalmente personalizadas, tal como puede verse en la Imagen 87.

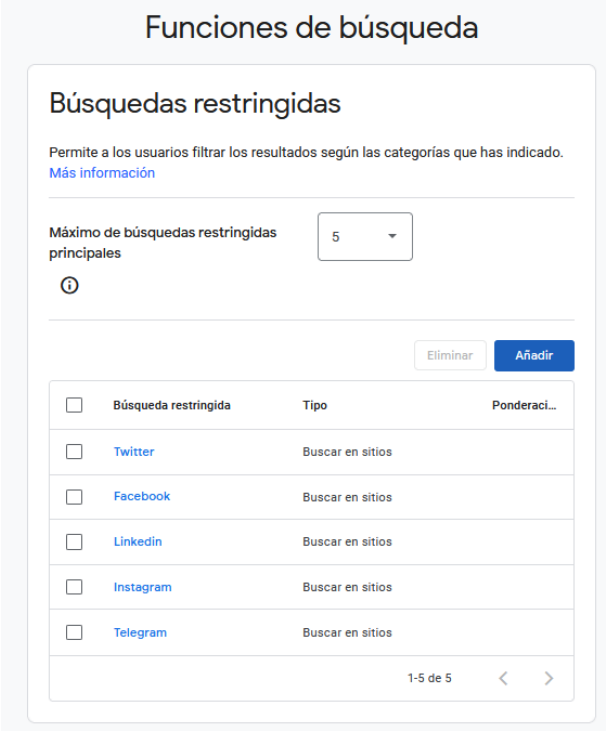


Imagen 87. Parametrización finalizada de las búsquedas restringidas

Si accedemos a la URL pública del buscador recién creado nos damos cuenta de que ha aparecido una pestaña por cada fuente añadida al buscador, pudiendo filtrar por dichas pestañas tanto por web como por imágenes. En la Imagen 88 podemos ver el filtrado por el tipo de fuente de Twitter y Telegram.

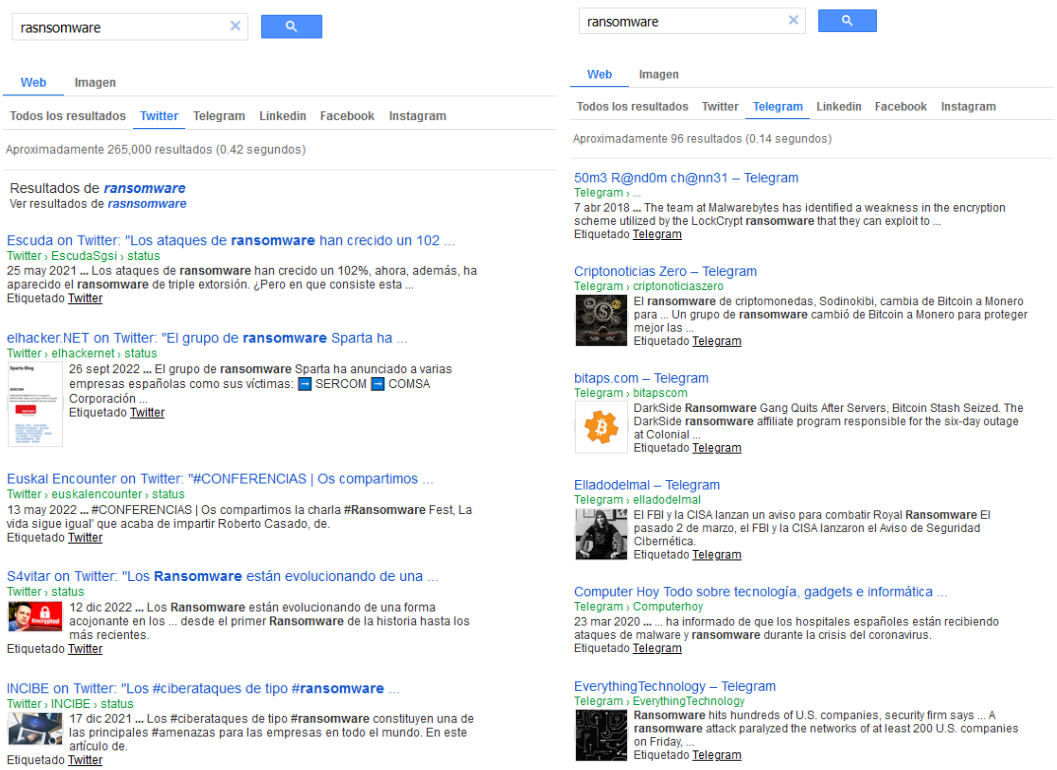


Imagen 88. Resultados de Twitter y Telegram mediante el buscador CSE

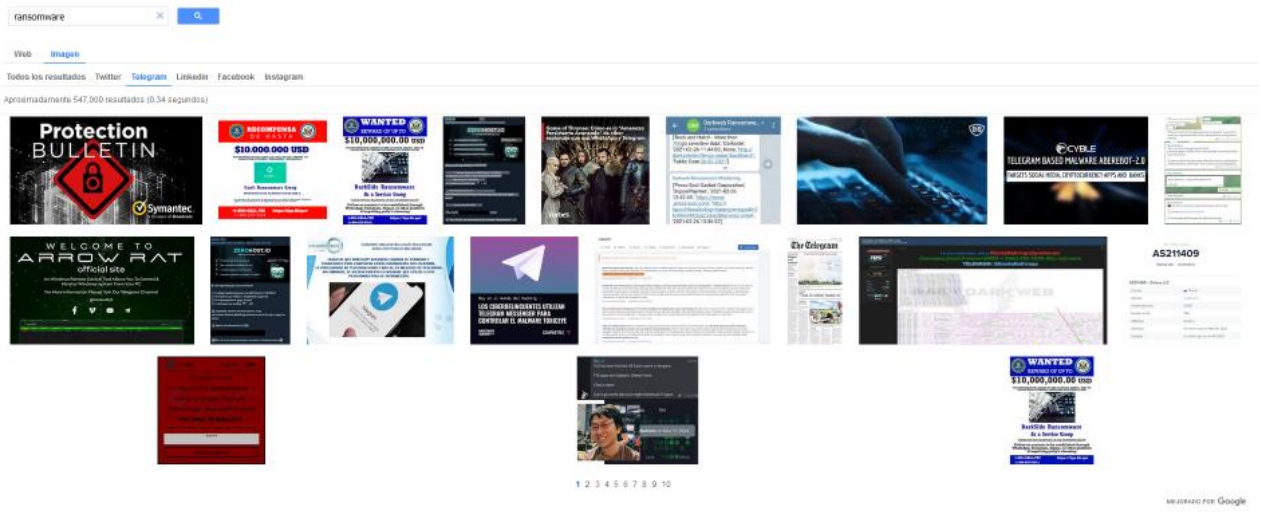


Imagen 89. Resultados de imágenes de Telegram en el buscador CSE

3.1.2. BING HACKING

Bing es el buscador de Microsoft y como se puede apreciar en la Tabla 2, los operadores son muy similares a los que hemos visto anteriormente con las Google Dorks. Los resultados obtenidos en cada buscador están relacionados con los propios rastreadores web que utilicen, pudiendo recolectar diferentes resultados con distintos tipos de buscadores utilizando la misma dork. El enlace de acceso a Bing es el siguiente: https://www.bing.com

Dork	Descripción
"Búsqueda exacta"	Buscar frase exacta utilizando las comillas (" ")
-	Eliminar de los resultados de búsqueda sobre las páginas que mencionan un término determinado
+	Obligar a Bing a devolver palabras comunes que normalmente se descartarían
OR	Buscar un término de búsqueda dado u otro término
site:	Buscar por un dominio dado
filetype:	Buscar por un determinado tipo de fichero
ext:	Buscar por un determinado tipo de extensión de fichero
intitle:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el título de la página web
inurl:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en la URL
ip:	Buscar una dirección IP como objetivo
domain:	Buscar un dominio específico como objetivo
intext:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el contenido de una página web

inarchor:	Buscar sitios con la palabra calve objetivo en enlaces que apunten a ellos
cache:	Mostrar la cache más reciente de una página web
instreamset:(url):	Buscar sitios que contienen términos específicos en la URL

Tabla 2. Listado de operadores básicos de Bing

Ahora que ya se conocen los operadores básicos con Bing, vamos a ir construyendo diferentes dorks más complejas, reaprovechando en algunos ejemplos las mismas consultas utilizadas con Google Dorks.

- Buscar la palabra clave "intranet" dentro de las URL de una página web, donde en dichos resultados filtre por el tipo de fichero ".doc" y sobre los resultados realice una búsqueda de la palabra clave "confidential" dentro del contenido del sitio web.

```
inurl:intranet filetype:doc intext:confidential
```

En la Imagen 90 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo *un único resultado*, permitiendo la descarga de un documento .doc.



Imagen 90. Buscando documentos confidenciales

- Buscar la frase clave "Live view / – AXIS" dentro del título de una página web con el objetivo de detectar sitios web relacionados con cámaras web de la marca AXIS y excluyendo los resultados que procedan de Twitter.

```
intitle:"Live view / – AXIS" -site:twitter.com
```

En la Imagen 91 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *1.080 resultados* relacionados con cámaras web AXIS, permitiendo el acceso a sitios web donde se puede visualizar su contenido.

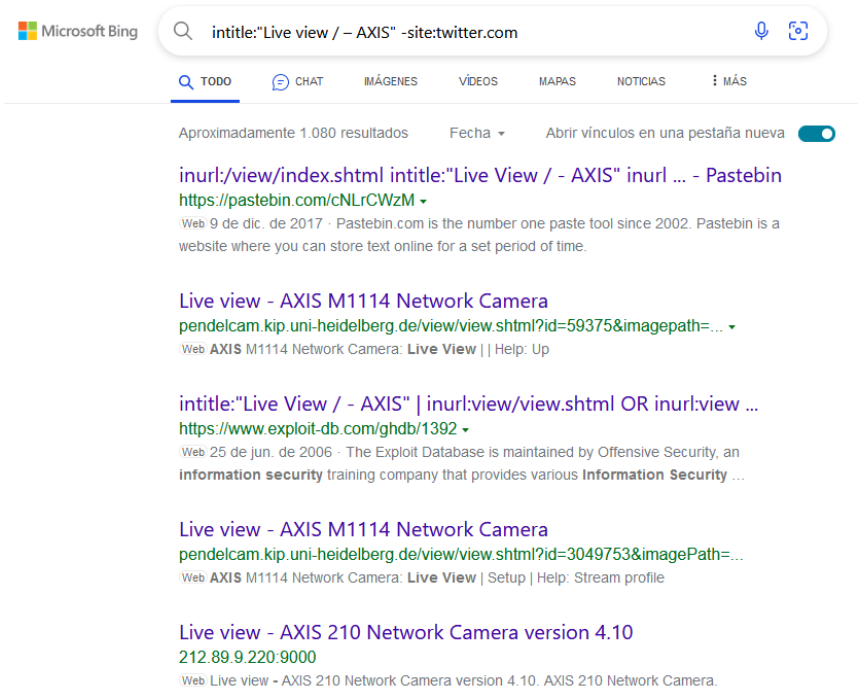


Imagen 91. Búsqueda de cámaras web de la marca AXIS

Como se ha podido comprobar en las imágenes 90 y 91 las mismas dorks utilizadas con Google funcionan correctamente en Bing.

3.1.3. BAIDU

Cuarto proveedor de búsqueda en cuota de mercado a nivel mundial, también conocido como el "Google Chino".

En China es el principal motor de búsqueda; sin embargo, está limitado por la férrea censura estatal china que supervisa de cerca y bloquea gran parte de los sitios internacionales, promoviendo así ciertos plataformas y webs locales en su lugar.

Tal como ocurre con Google y Bing, en su gran mayoría Baidu permite utilizar los mismos operadores. El enlace de acceso a Baidu es el siguiente: http://www.baidu.com.

Dork	Descripción
"Búsqueda exacta"	Buscar frase exacta utilizando las comillas (" ")
-	Eliminar de los resultados de búsqueda sobre las páginas que mencionan un término determinado
+	Obligar a Baidu a devolver palabras comunes que normalmente se descartarían
OR	Buscar un término de búsqueda dado u otro término
site:	Buscar por un dominio dado
filetype:	Buscar por un determinado tipo de fichero
ext:	Buscar por un determinado tipo de extensión de fichero
intitle:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el título de la página web
inurl:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en la URL

intext:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el contenido de una página web
cache:	Mostrar la cache más reciente de una página web

Tabla 3. Listado de operadores básicos de Baidu

Ahora que ya se conocen los operadores básicos con Baidu, vamos a reaprovechar el ejemplo de la búsqueda realizada en Google y Bing sobre la cámara web AXIS.

Buscar la frase clave "Live view / – AXIS" dentro del título de una página web con el objetivo de detectar sitios web relacionados con cámaras web de la marca AXIS y excluyendo los resultados que procedan de Twitter.

```
intitle:"Live view / – AXIS" -site:twitter.com
```

En la Imagen 92 puede comprobarse el resultado de la dork, pero visualizamos todo el contenido en chino y es difícil realizar una investigación mediante dicho idioma. Por este motivo es recomendable utilizar un plugin de navegador para realizar las traducciones al vuelo a medida que estamos investigando. Una recomendación para ello es **TWP - Translate Web Pages** que utiliza los motores de Google y Yandex y puede ser encontrado como plugin de Firefox en el siguiente enlace: https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/traduzir-paginas-web/. En la Imagen 93 puede verse como traduce todo correctamente a castellano, lo único que no se detecta el número total de resultados por ninguna parte de la web.

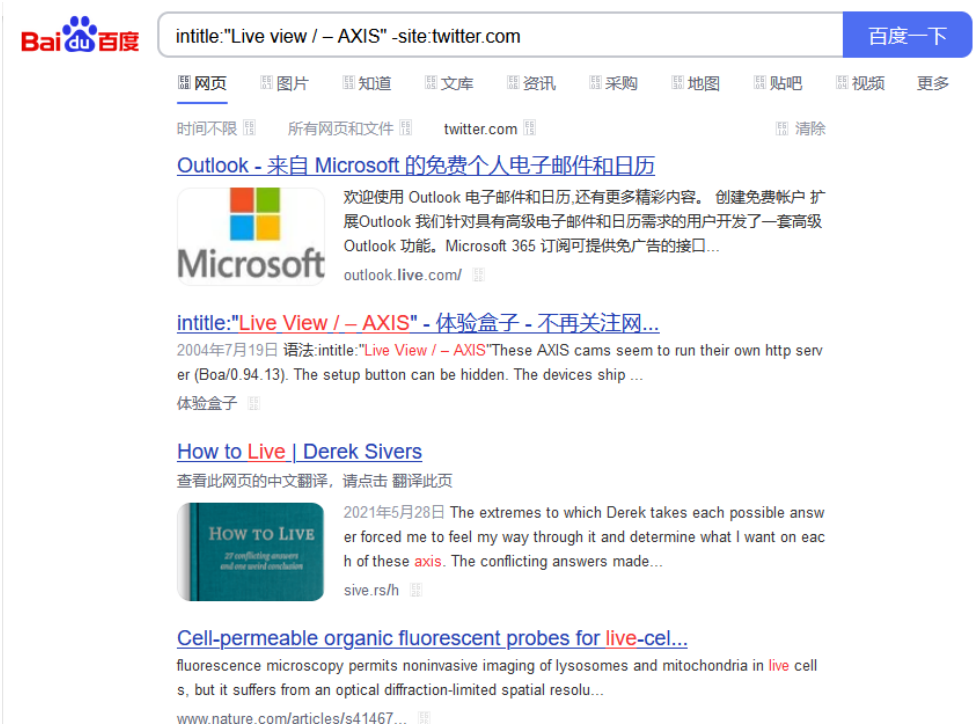


Imagen 92. Búsqueda de cámaras web de la marca AXIS

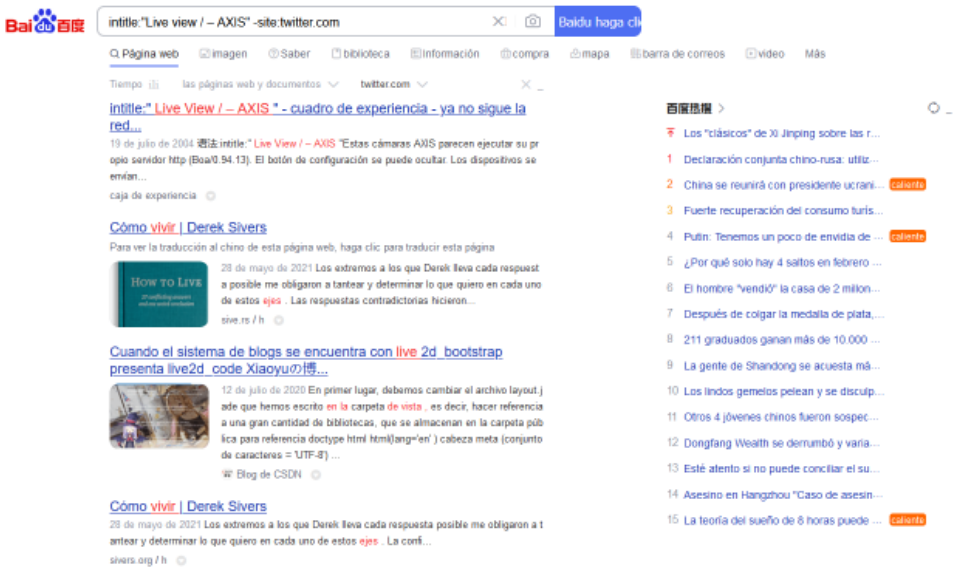


Imagen 93. Traducción de la Imagen 92 con el plugin TWP

3.1.4. YANDEX

Quinto proveedor de búsqueda más grande del mundo, que controla más del 61% de las búsquedas en Rusia y en otros países de su área idiomática, como Kazajstán, Bielorrusia y Ucrania.

Tal como ocurre con los otros buscadores genéricos, en su gran mayoría Yandex permite utilizar los mismos operadores. El enlace de acceso a Yandex es el siguiente: https://yandex.com/.

Dork	Descripción
"Búsqueda exacta"	Buscar frase exacta utilizando las comillas (" ")
-	Eliminar de los resultados de búsqueda las páginas que mencionan un término determinado
+	Obligar a Yandex a devolver palabras comunes que normalmente se descartarían
|	Buscar un término de búsqueda dado u otro término
site:	Buscar por un dominio dado
filetype:	Buscar por un determinado tipo de fichero
ext:	Buscar por un determinado tipo de extensión de fichero
intitle:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el título de la página web
inurl:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en la URL
intext:	Buscar sitios con la palabra clave objetivo en el contenido de una página web
cache:	Mostrar la cache más reciente de una página web
mime:	Permite hacer búsquedas por tipo de fichero
date:	Permite buscar coincidencias mediante fechas dadas
url:	Permite listar toda la información de una URL concreta
host:	Permite listar toda la información de un host concreto

domain:	Permite listar toda la información de un dominio concreta

Tabla 4. Listado de operadores básicos de Yandex

Ahora que ya se conocen los operadores básicos con Yandex, vamos a buscar por tipo de fichero .doc junto con la palabra clave "confidential".

mime:doc +confidential

En la Imagen 91 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *333 resultados* relacionados con archivos con formato .doc.

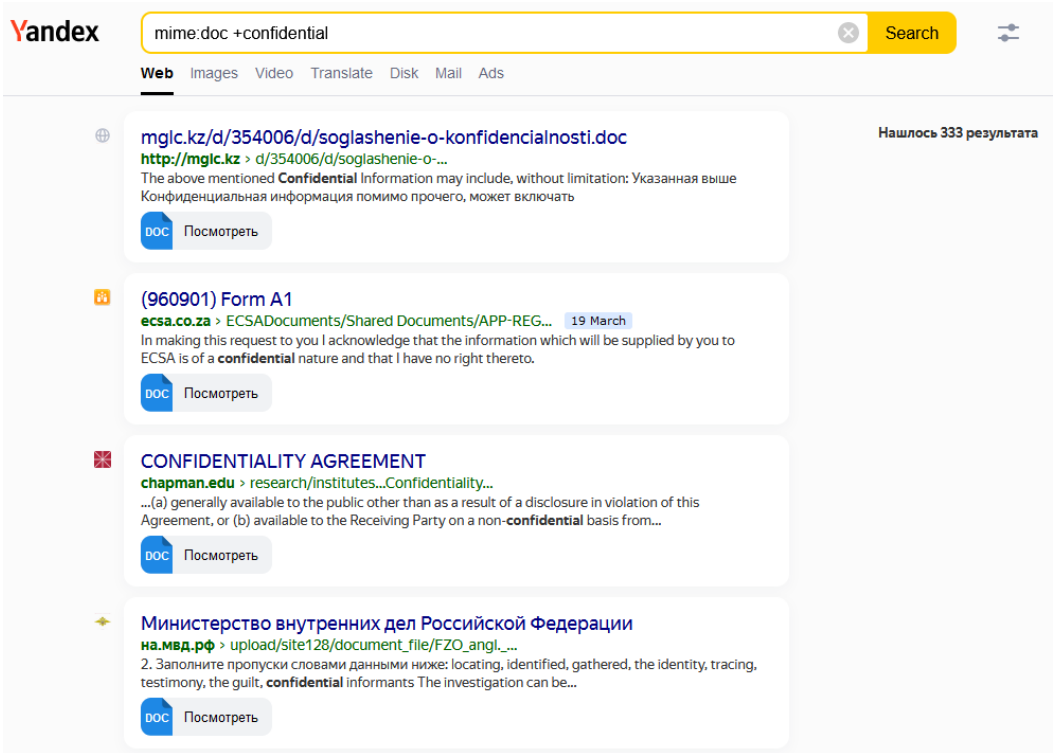


Imagen 94. Resultados de la dork realizada en Yandex

3.1.5. CARROT2

Carrot2 es un tipo de buscador algo diferente al resto de buscadores genéricos en cuanto a la representación de los resultados se refiere. Dichos resultados pueden visualizarse mediante una categorización de carpetas, un TreeMap o gráfico de anillo. El enlace de acceso es el siguiente: https://search.carrot2.org.

En la Imagen 95 (visualización por carpetas) e Imagen 96 (visualización por TreeMap) puede verse el resultado de la palabra clave "ransomware" en Carrot2

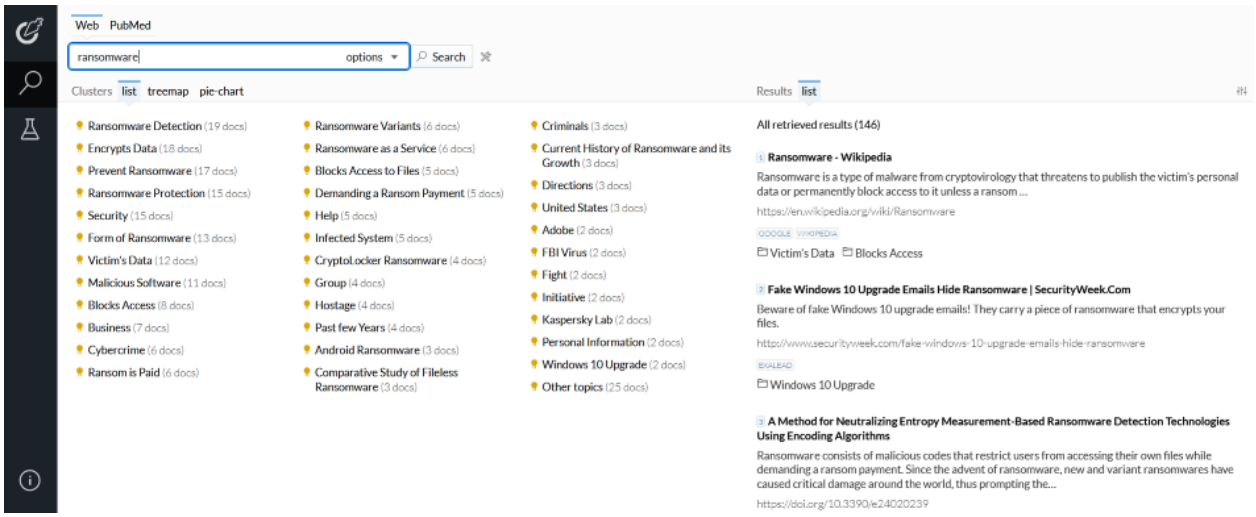


Imagen 95. Búsqueda de la palabra clave "ransomware" en Carrot2 con visualización por carpetas



Imagen 96. Búsqueda de la palabra clave "ransomware" en Carrot2 con visualización por TreeMap

3.2. BUSCADORES ESPECIALIZADOS

Los buscadores especializados permiten obtener gran información relevante sobre una cuestión o tema específico. A pesar de que existe gran cantidad de subtipos, resulta fundamental destacar entre estos los orientados al Internet de las Cosas (IoT), que identifican e indexan en su índice otro tipo de información más centrada en la tecnología, tal como direcciones IP, puertos y servicios de dispositivos expuestos a Internet. Los buscadores que podemos encontrar en esta sección son los siguientes:







3.2.1. SHODAN

Shodan es un tipo de buscador que realiza a bajo nivel un ZMAP hacia todos los dispositivos o servidores conectados a Internet ofreciendo datos relacionados a través de un buscador o mediante consulta a su API. Es un tipo de buscador que está en desarrollo y evolución constante, como puede ser el módulo de Exploits para realizar búsquedas sobre vulnerabilidades o el módulo de Honeypot or Not. Se trata de un buscador de pago. El enlace de acceso está disponible aquí: https://www.shodan.io.

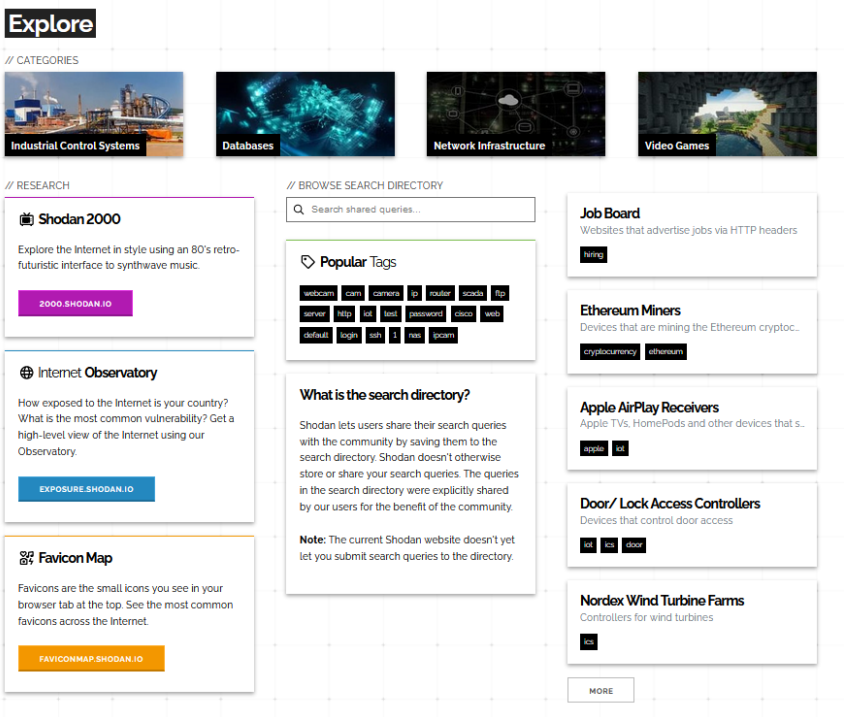


Imagen 97. Dashboard Explore de Shodan

En la Imagen 97 puede verse la pantalla del módulo "explore" de Shodan, donde nos ofrece la posibilidad de investigar por Sistemas de Control Industrial, base de datos, infraestructura de red, videojuegos, mapas, etc.

Shodan tiene una serie de operadores que permiten realizar búsquedas mucho más avanzadas si se combinan entre sí.

Dork	Descripción
country:	Permite filtrar por sistemas publicados en un país concreto
city:	Permite filtrar por la ciudad en la que se encuentre un sistema.
geo:	Permite filtrar por las coordenadas de latitud y longitud.
port:	Permite filtrar por puertos específicos.
net:	Permite filtrar por una IP específica o por rangos de IP.
hostname:	Permite para filtrar por nombre de host.
os:	Permite filtrar por sistema operativo.
before/after:	Permite filtrar por fechas anterior a o después de.
has_screenshot:	Permite comprobar si un objetivo tiene activado un pantallazo

Tabla 5. Listado de operadores básicos de Shodan

Vamos a realizar una serie de investigaciones por objetivo utilizando el buscador Shodan, siendo las siguientes:

- Buscar direcciones IP que tengan en ejecución un producto Apache y estén ubicados en España.

```
product:Apache country:"ES"
```

En la Imagen 98 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *170.383 resultados* con la siguiente información: **Top5 de ciudades** (Madrid,

Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao), **Top5 de puertos abiertos** (81, 443, 8080, 8081 y 8443) y **Top5 de versiones de Apache** (2.4.6, 2.4.38, 2.4.29, 2.4.41 y 2.4.54).

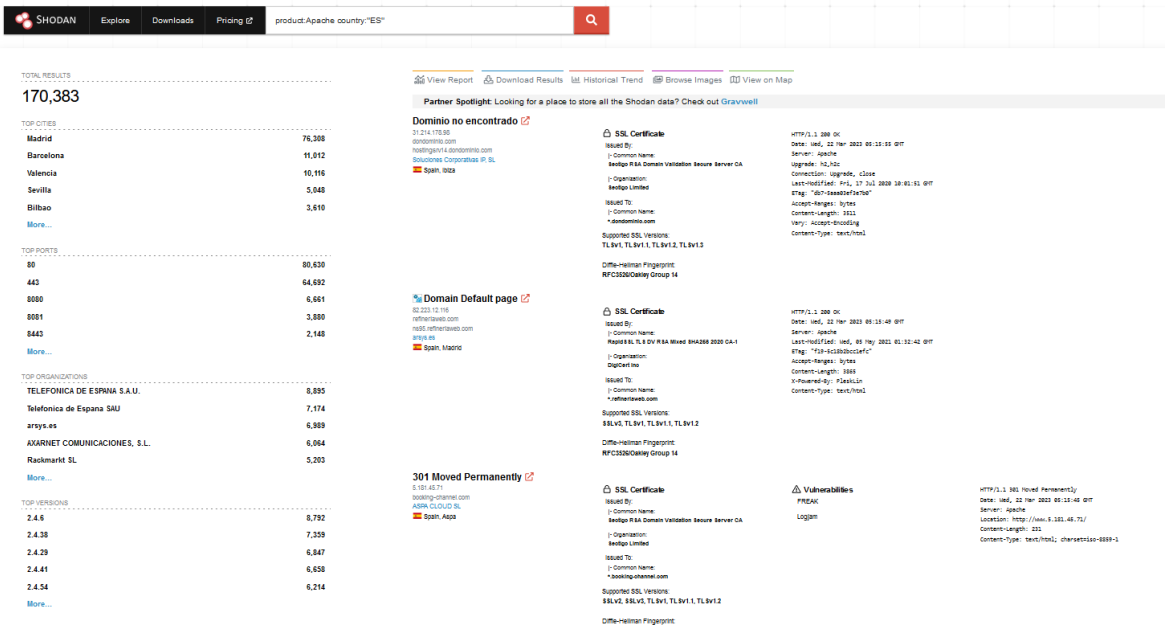


Imagen 98. Resultados de producto Apache localizados en España

- Buscar direcciones IP y servicios expuestos realizando una búsqueda por el dominio, en este caso google.com, asociado a los certificados.

ssl.cert.subject.cn:google.com

En la Imagen 99 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de *15.568 resultados* con la siguiente información: **Top5 de países** (Estados Unidos, Alemania, Hong Kong, India y Singapur), **Top5 de puertos abiertos** (443, 25, 21, 8443 y 993), **Top5 de productos** (nginx, Apache, Exim, Microsoft HTTAPI y Postfix) y **Top5 de organizaciones** (Google LLC, EU metro, Asia Pacific Network Information Centre, Hetzner Online GmbH y Google Argentina SRL).

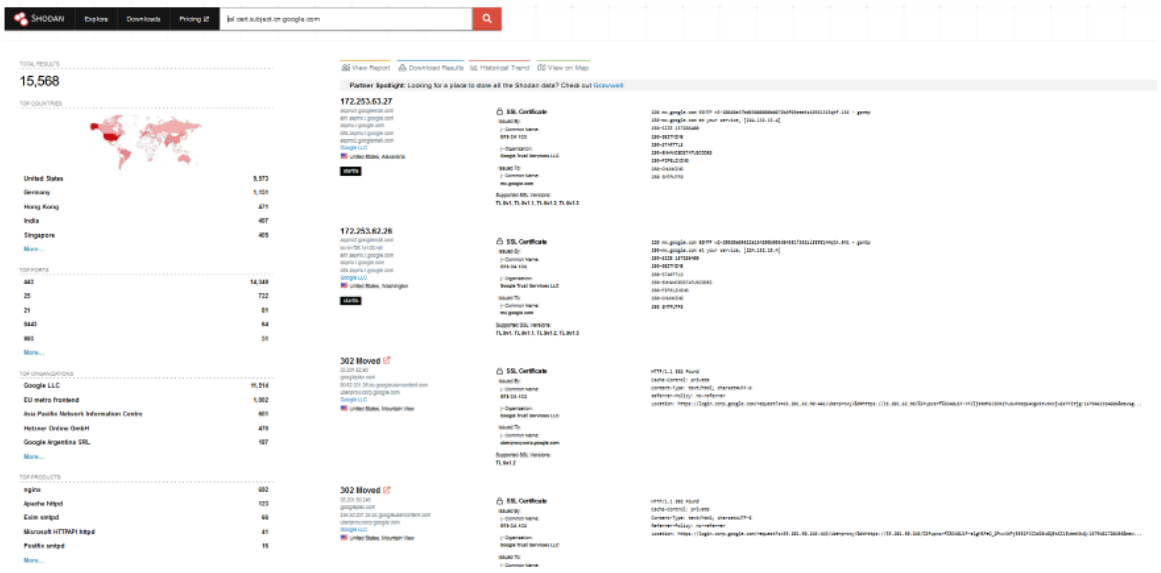


Imagen 99. Resultados de búsqueda de dominio por SSL

- Buscar direcciones IP que tengan expuesto un servicio de Escritorio Remoto y permita buscar información mediante OCR para detectar si el activo ha sido comprometido por un ransomware.

has_screenshot:true encrypted attention

En la Imagen 100 puede comprobarse el resultado de la dork, devolviendo un total de 4 *resultados* con la siguiente información: **Top3 de países** (Estados Unidos, Suecia y Vietnam), **Top3 de sistemas operativos** (Windows Server 2012 R2, Windows (Build 10.0.14393 y Windows Server 2008 R2)) y **Top4 de organizaciones** (Amazon, Internetport Sweden, OVH y Vietnam Post and Telecommunications Group).

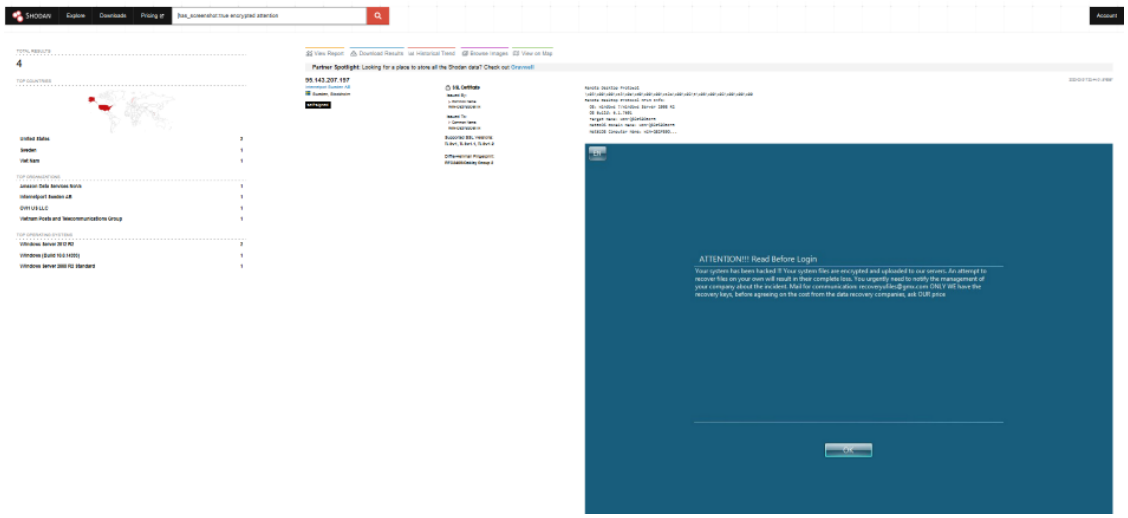


Imagen 100. Resultados de búsqueda de direcciones IP comprometidas por ransomware

Se disponen de más ejemplos de búsquedas con Shodan en el siguiente enlace: https://www.shodan.io/search/examples.

Por medio de la API es posible recopilar información de cada objeto de la dirección IP que esté presente en Shodan asociado al nombre de una organización (con parámetro "org") o con el Rango IP perteneciente a la organización (con parámetro "net"). En la tabla inferior pueden verse como se ejecutan dichos parámetros con Python.

```
search = api.search('org:"'+str(org)+'"')
search = api.search(net:"'+str(net)+'"')
```

Por medio de los resultados obtenidos de las queries anteriores podemos buscar por cada dirección IP recopilada, toda la información relacionada a esta. Con lo mencionado estamos comprobando que información está expuesta a Internet y si alguno de sus elementos tiene una vulnerabilidad asociada a explotar (ver Imagen 101).

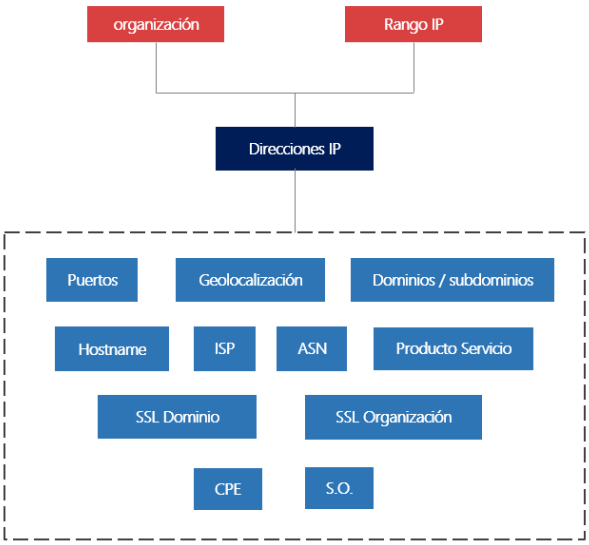


Imagen 101. Información obtenida con Shodan

Shodan dispone de un módulo de exploits en los que poder realizar búsquedas tanto desde la web como por API. Una vez que se ha obtenido información sobre los puertos y el nombre del producto del servicio es posible detectar que tipo de servicio tiene en ejecución un activo concreto. En ese momento podemos relacionar esto último y realizar búsquedas en el módulo de Exploits de Shodan, tal como se ha realizado en la Imagen 102 con el puerto 9200 correspondiente a la Base de Datos Elasticsearch. El acceso a dicho módulo puede encontrarse en el siguiente enlace: https://exploits.shodan.io/welcome.

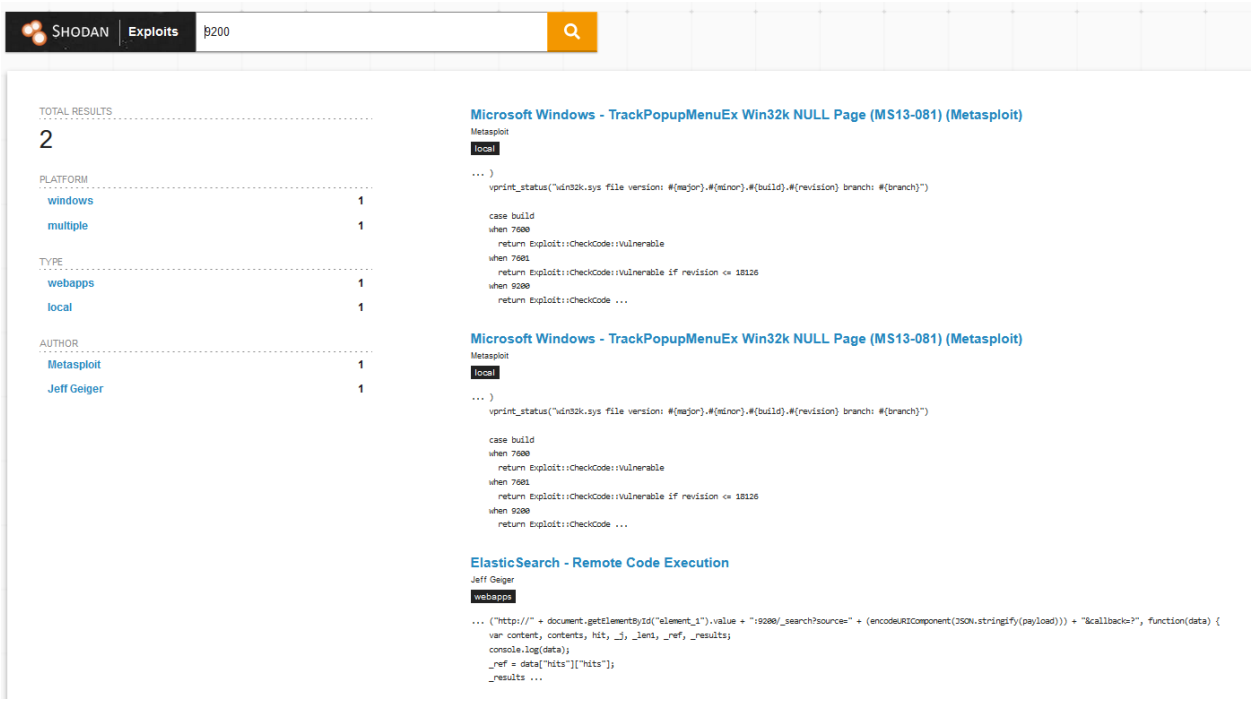


Imagen 102. Búsqueda en el módulo de Exploits de Shodan

3.2.2. CENSYS

Censys es un buscador similar a Shodan que va a permitir detectar los activos conectados a Internet y que están relacionados con direcciones IPv4, IPv6, dominios y certificados. Esta herramienta debe ser utilizada de manera complementaria a Shodan para poder descubrir activos o servicios expuestos a Internet que no hayan sido detectados por Shodan. Se trata de un buscador de pago, pero permite realizar búsquedas con el módulo Hosts.

Los accesos a cada uno de los módulos mencionados anteriormente son los siguientes:

- Hosts (ver Imagen 103): https://censys.io/ipv4

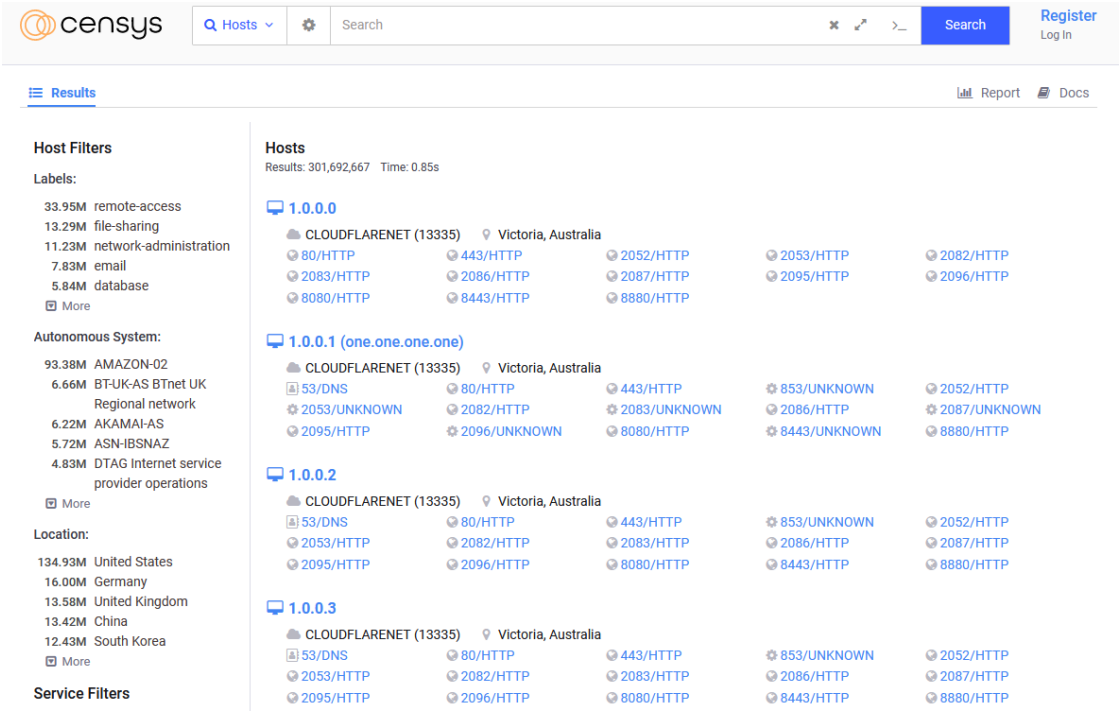


Imagen 103. Módulo de hosts de Censys

- Certificados: https://search.censys.io/certificates?resource=certificates

Censys tiene una serie de operadores que permiten realizar búsquedas mucho más avanzadas si se combinan entre sí.

Dork	Descripción
and	Anidar diferentes operadores entre sí
or	Buscar un término de búsqueda dado u otro término
not	Eliminar de los resultados de búsqueda las direcciones IP y servicios que mencionan un término determinado
[]	Permite filtrar por rangos numéricos inclusivos
{}	Permite filtrar por rangos numéricos exclusivos
?	Permite reemplazar un solo carácter
*****	Permite reemplazar cero o más caracteres

^	Permite dar mayor relevancia a un término en la búsqueda
ip:	Permite buscar por rango IP concreto con el siguiente formato: **xxx.xxx.xxx.xxx/xx**
ip:[]	Permite buscar entre una serie de direcciones IP específicas con el siguiente formato: **ip: [xxx.xxx.xxx.xxx TO xxx.xxx.xxx.xxx]**
[xxxx-xx-xx TO xxxx-xx-xx]	Permite buscar entre rangos de fechas o mediante rango de fecha abierto por ejemplo: **[xxxx-xx-xx TO *]**
a:	Permite buscar dirección IP asociada a un dominio
mx:	Permite buscar si un dominio dispone de servidor de correo

Tabla 6. Listado de operadores básicos de Censys

Toda la información respecto a su API la podéis encontrar en el siguiente enlace: https://censys.io/api

CENSYS dispone de unos módulos desarrollados en Python donde consultar datos mediante la API sobre IPv4, dominios y certificados en el siguiente enlace: https://github.com/censys/censys-python.

3.2.3. ZOOMEYE

ZOOMEYE es una herramienta similar a las anteriores pero esta vez desarrollados por los chinos. Por detrás dispone de dos motores de detección que son XMAP y WMAP, que no son más que escáneres utilizados para detectar activos conectados a Internet y vulnerabilidades asociadas. En el icono situado en la parte superior derecha del sitio web principal, podéis cambiar el idioma a inglés. A continuación se facilitan los enlaces a la herramienta online:

- Buscador de ZoomEye (ver Imagen 104): https://www.zoomeye.org.
- Estadísticas con ZoomEye (Ver Imagen 105): https://www.zoomeye.org/statistics
- Documentación de la API: https://www.zoomeye.org/doc.

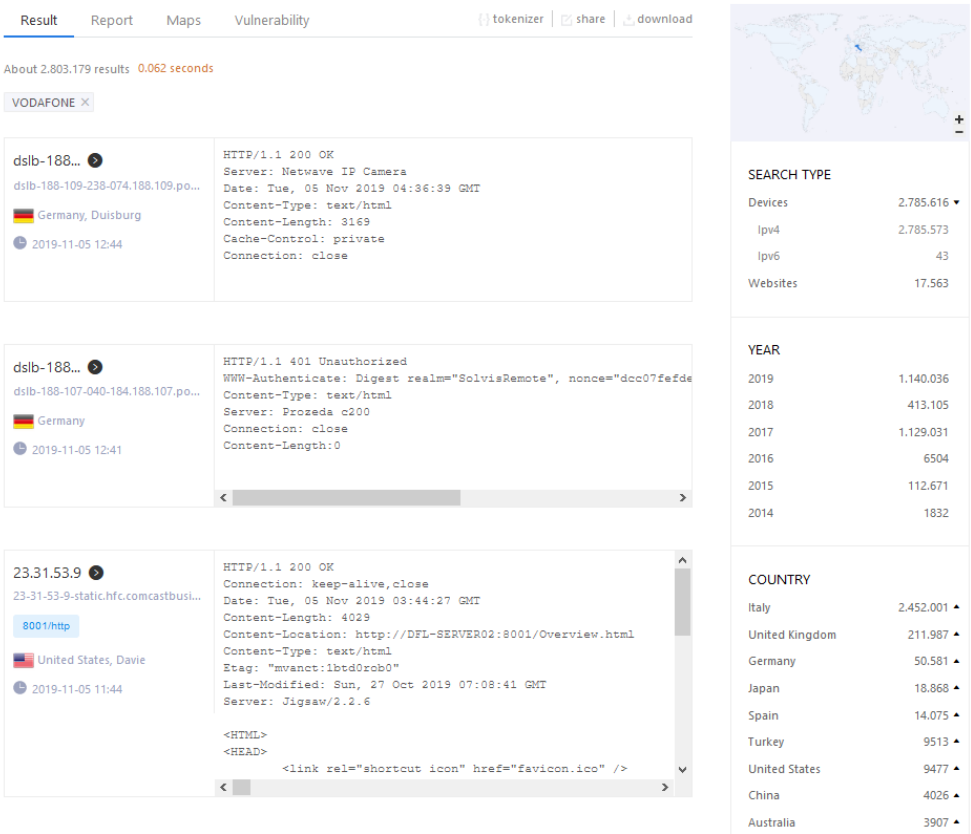


Imagen 104. Buscador de ZoomEye



Imagen 105. Estadísticas de ZoomEye

ZoomEye tiene una serie de operadores que permiten realizar búsquedas mucho más avanzadas si se combinan entre sí.

Dork	Descripción
site:	Permite buscar por nombre de dominio
ip:	Permite hacer búsquedas para una dirección IP específica
cidr:	Permite hacer búsquedas para un rango IP
port:	Permite buscar activos indexados por puerto concreto
country:	Permite hacer búsquedas por país; resulta necesario introducir el código de país
title:	Permite buscar resultados que contengan términos específicos en el título de una web
os:	Permite realizar búsquedas que contengan sistemas operativos específicos
after:	Permite buscar activos actualizados antes de una fecha concreta

before:	Permite buscar activos actualizados después de una fecha concreta

Tabla 7. Listado de operadores básicos de ZoomEye

3.3. BUSCADORES DE IMÁGENES

Los servicios de búsqueda inversa de imágenes permiten verificar la exposición de estas, identificando así otros dominios en los que puedan aparecer. De esta forma, tenemos ante nosotros una herramienta muy potente que nos puede ayudar a detectar diferentes aspectos relacionados con las imágenes, siendo las siguientes:

- Detectar la misma imagen compartida en diferentes medios digitales
- Reutilización de una imagen de perfil en diferentes perfiles de redes sociales y/o foros
- Análisis de metadatos asociados a la imagen
- Análisis de objetos que aparecen en la imagen
- Obtención de las coordenadas desde donde se hizo la foto
- Extracción de texto de la imagen

Existen diferentes herramientas entre las que destacan: Google Imágenes, Yandex, Bing Imágenes y TinEye.

3.3.1. GOOGLE

Google dispone de un servicio de búsqueda inversa de imágenes, permitiendo subir como punto de entrada una imagen a nivel local o bien por medio de una URL. El enlace de acceso a dicho servicio es el siguiente: https://images.google.com/.

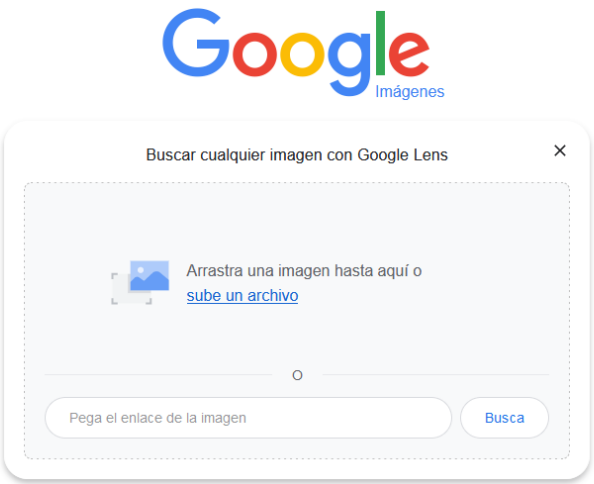


Imagen 106. Página principal de Google Images

Para este ejemplo vamos a utilizar la imagen que aparece en el tweet de la Imagen 107, donde lo primero que se tendrá que hacer es obtener la URL de la propia imagen. El enlace del tweet es el siguiente: https://twitter.com/gerasimoffs937/status/914544473471950848.



Imagen 107. Imagen del tweet a analizar mediante búsqueda inversa de imágenes

Una vez descargada o copiada la URL de la imagen, se procede a pegar dicha URL en el cuadro de texto de la Imagen 106 para realizar la búsqueda. Tal como vemos en la Imagen

108, podemos observar las coincidencias a nivel de similitud de la imagen con otras imágenes que el propio motor de Google nos muestra.

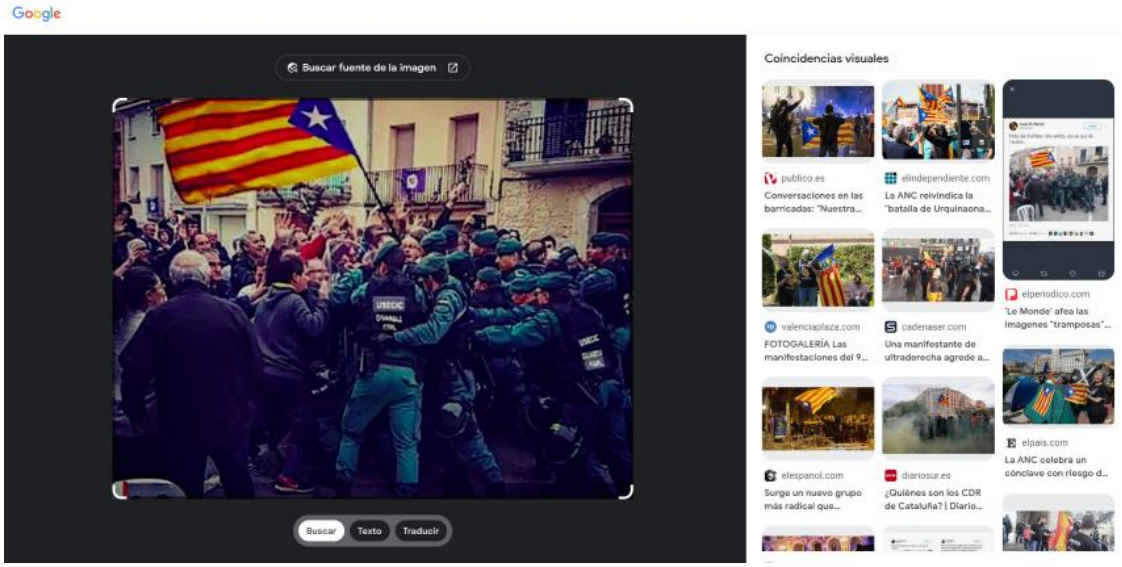


Imagen 108. Resultado ofrecido por Google Images

Desde hace unos años, Google añadió la opción gracias al servicio LENS, de poder extraer información y analizar objetos dentro de las imágenes. En la Imagen 109 se puede apreciar que detecta el texto escrito en el chaleco del Guardia Civil, siendo dicha palabra "USECIC".



Imagen 109. Búsqueda de texto con Google Images

Ahora, si le indicamos a Google que deseamos buscar por fuente de la imagen, cambiará el diseño de su sitio web, tal como se puede apreciar en la Imagen 110. Los resultados se dividen en tres secciones: resultados sobre lo que cree el algoritmo de Google que hay en la foto, resultados visualmente similares (pero no idénticos) y sitios web detectadas que tienen imágenes idénticas. Ahora tocaría investigar a fondo cada evidencia para identificar el origen real de la imagen.

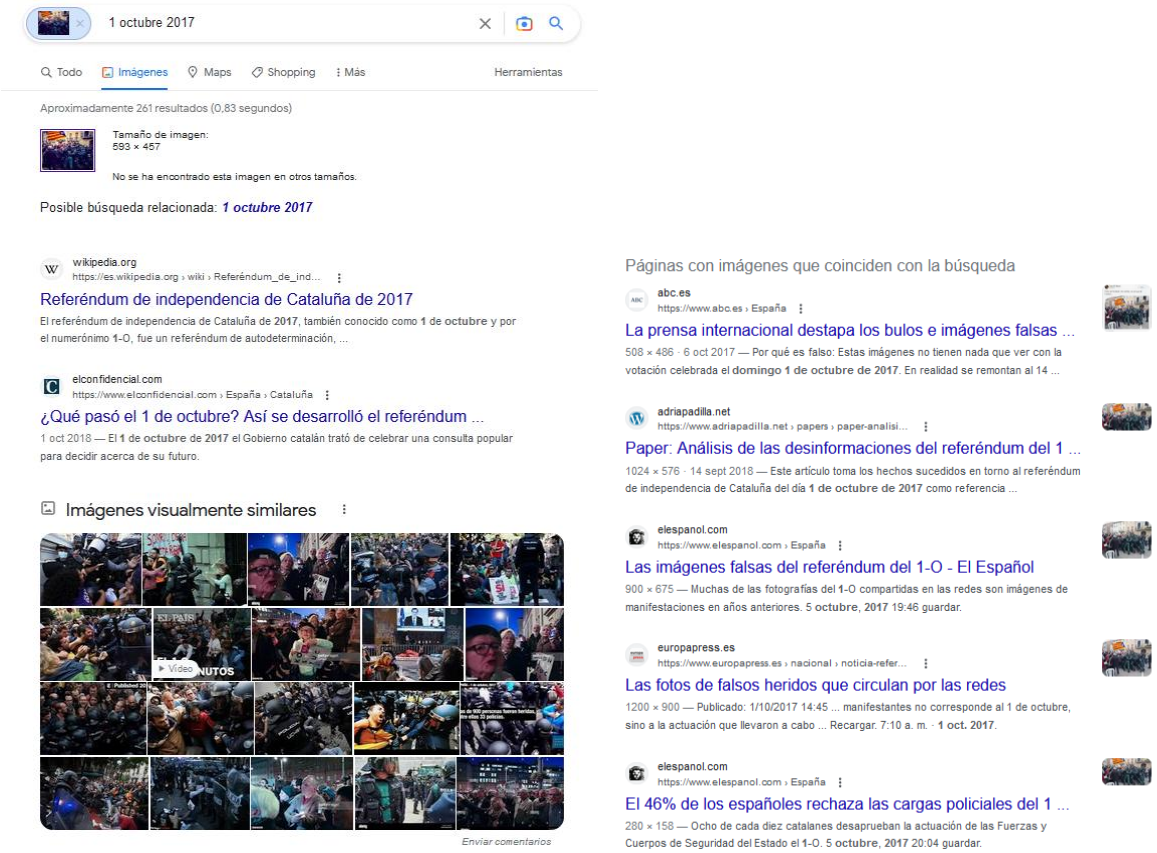


Imagen 110. Resultados de Google Images por fuente de origen

3.3.2. BING

Bing dispone de un servicio de búsqueda inversa de imágenes, permitiendo subir como punto de entrada una imagen a nivel local o bien por medio de una URL.

Bing es capaz de identificar diferentes objetos dentro de una imagen y detectar imágenes que contengan todos esos elementos, además, de detectar rostros, productos y otros elementos de la propia imagen y mostrar resultados similares.

El enlace de acceso a dicho servicio es el siguiente: https://www.bing.com/images/search.

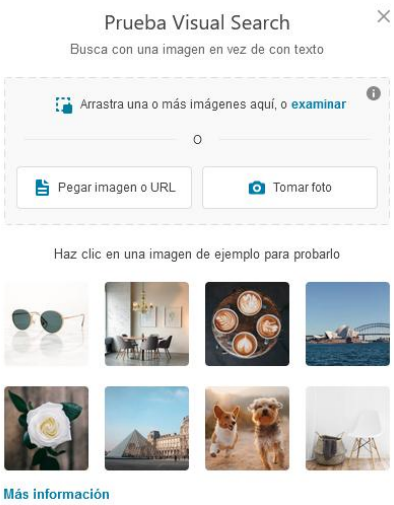


Imagen 111. Página principal de Bing Images

Procedemos a utilizar el mismo ejemplo de Google Images pero utilizando Bing Images. Tal como vemos en la Imagen 112, podemos observar las coincidencias a nivel de similitud de la imagen con otras imágenes que el propio motor de Bing nos muestra. Bing permite recortar áreas de la imagen y ver los resultados en directo, aunque a diferencia que Google, Bing únicamente nos mostrará resultados en forma de imágenes.

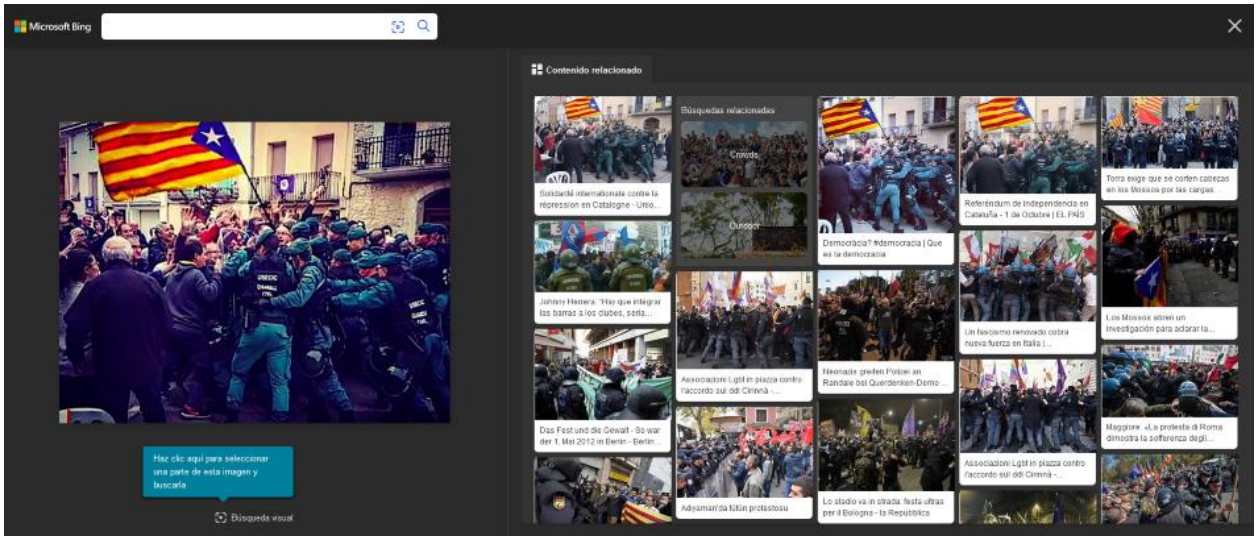


Imagen 112. Resultados obtenidos con Bing Images

3.3.3. YANDEX

Yandex dispone de un servicio de búsqueda inversa de imágenes, permitiendo subir como punto de entrada una imagen a nivel local o bien por medio de una URL. Yandex dispone de un motor de búsqueda idóneo para realizar búsqueda de rostros e identificación de ubicaciones. El enlace de acceso a dicho servicio es el siguiente: https://yandex.com/images.

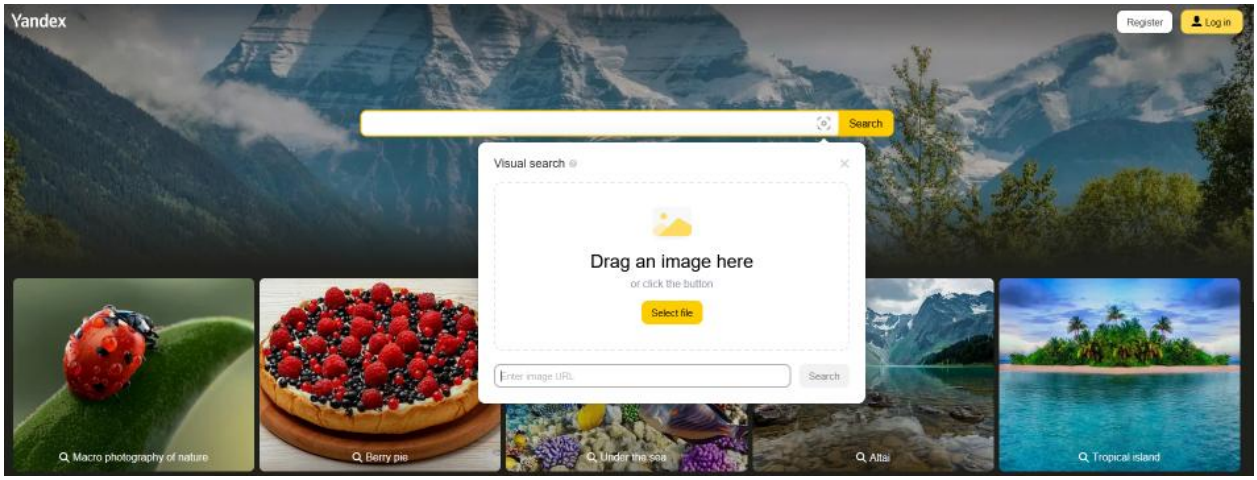


Imagen 113. Página principal de Yandex Images

Procedemos a utilizar el mismo ejemplo de Google Images pero utilizando Yandex Images. Tal como vemos en la Imagen 114, los resultados que ofrece Yandex son agrupados por secciones tal como hace Google. Dichas secciones son: tamaños adicionales de la misma imagen, imágenes visualmente similares y resultados donde se muestran imágenes similares en los sitios webs detectados.

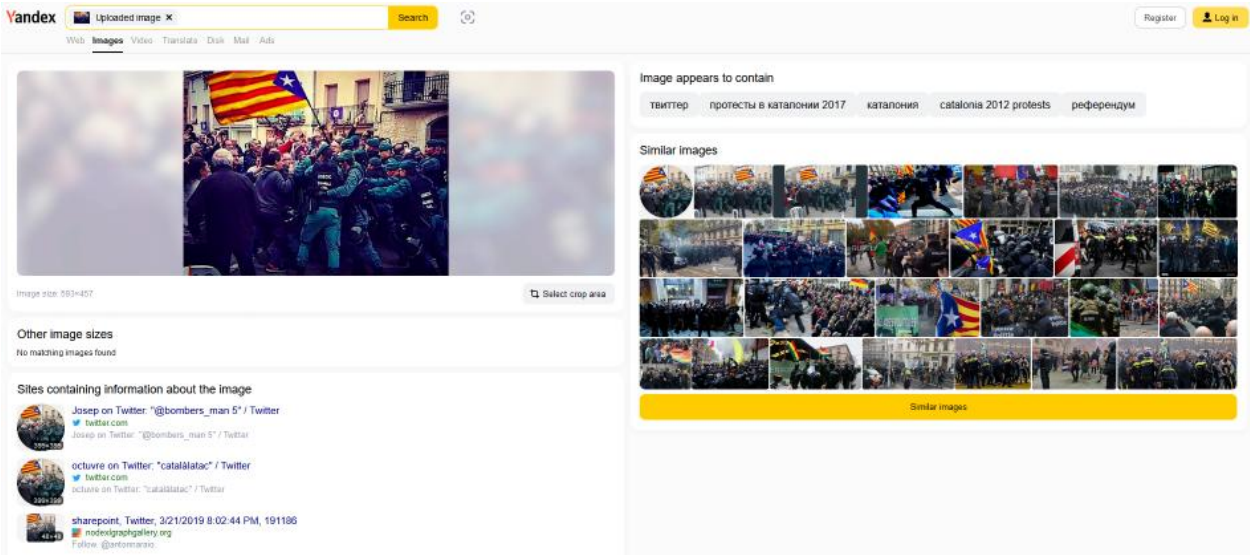


Imagen 114. Resultados ofrecido por Yandex Images

3.3.4. TINEYE

TinEye es un buscador de imágenes inversas, en el que originalmente servía para localizar otros tamaños que pudiera tener una imagen, pero en los últimos años ha evolucionado hasta tal punto que ahora es capaz de identificar imágenes similares visualmente. La potencia de TinEye radica en la detección de logos de cualquier índole y avatares de usuarios. El enlace de acceso a dicho servicio es el siguiente: https://tineye.com.

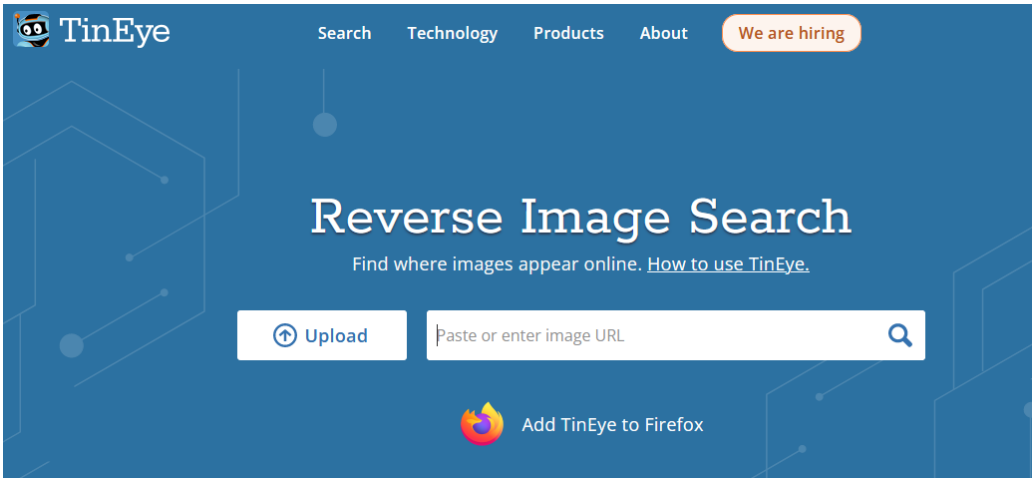


Imagen 115. Página principal de TinEye

Procedemos a utilizar el mismo ejemplo de Google Images pero utilizando TinEye. Tal como vemos en la Imagen 116, el buscador ha detectado un total de 164 resultados en el que podemos ir viendo la fecha de cuando ha sido encontrada por primera vez, lo que nos permite ir verificando por una línea de tiempo cada una de las imágenes detectadas en las diversas evidencias.

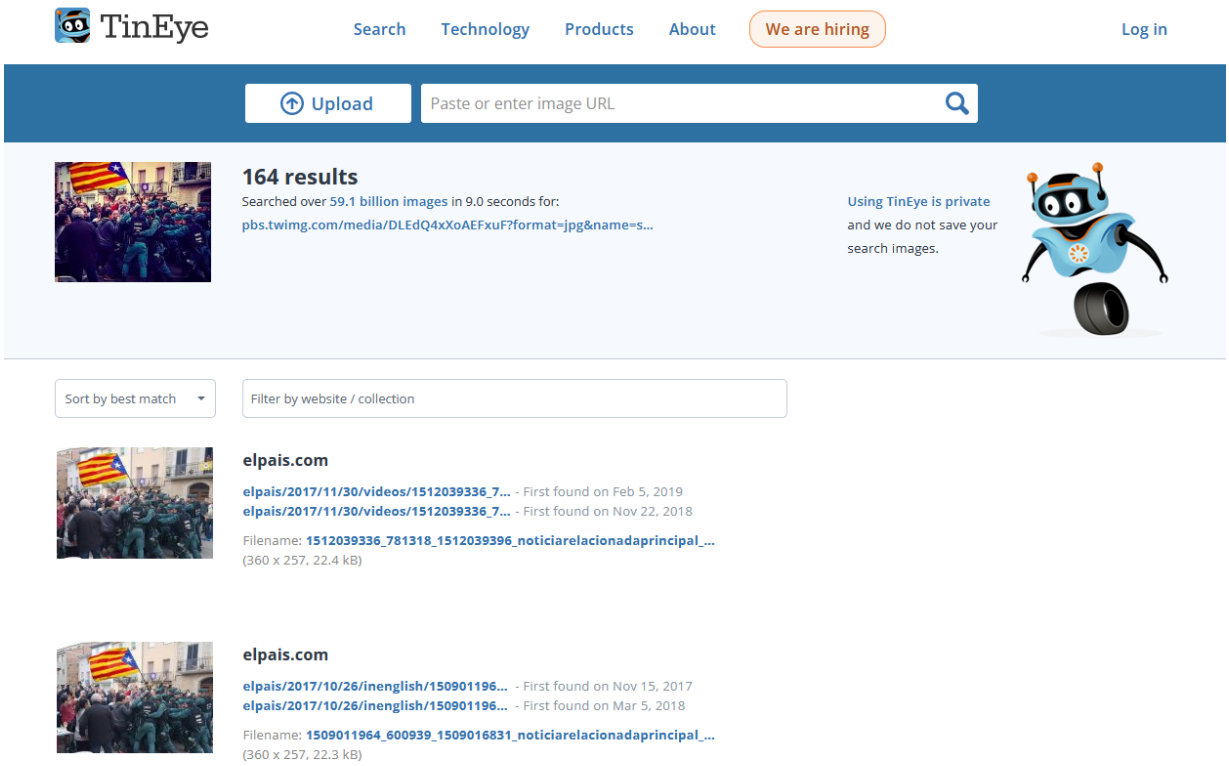


Imagen 116. Resultado de búsqueda obtenidos por TinEye

3.4. OTROS TIPOS DE BUSCADORES

Se disponen de otros tipos de buscadores como pueden ser Archive para localizar históricos de páginas webs o bien buscadores de FTP abierto y accesibles públicamente.

3.4.1. WAYBACK MACHINE

Wayback Machine es un buscador de histórico web que permite realizar búsquedas de

páginas webs y de usuarios de redes sociales para visualizar el contenido cacheado en su base de datos. Wayback Machine está alojado dentro del sitio web https://archive.org. Se trata de un buscador que va almacenando en sus base de datos diferentes screenshot de las páginas webs (incluidos sus enlaces internos) categorizados por fecha y hora, permitiendo navegar por los diferentes sitios web en distintas líneas de tiempo.

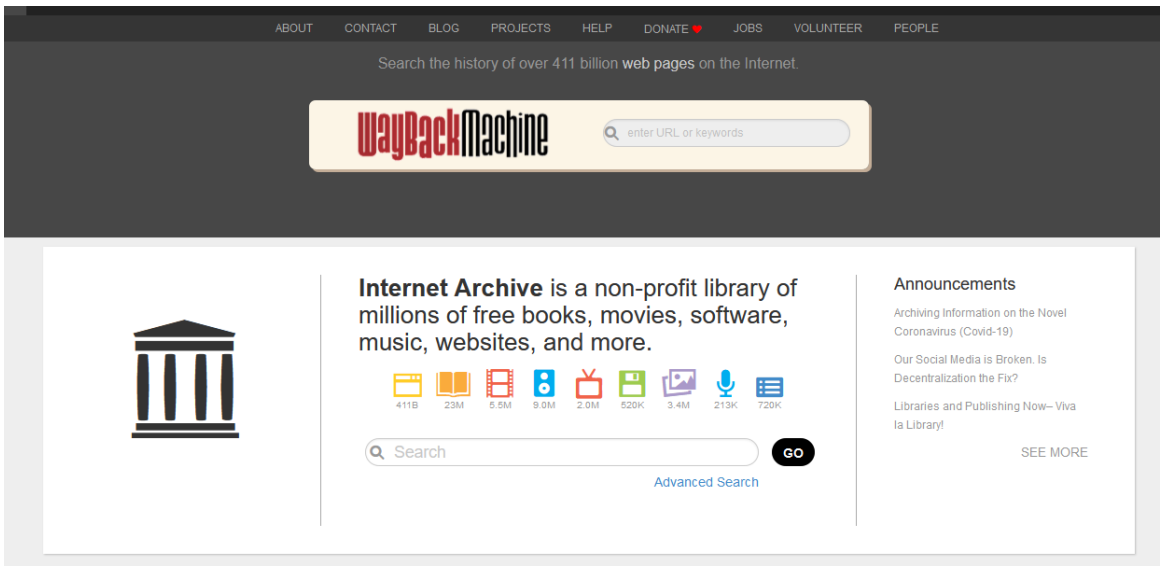
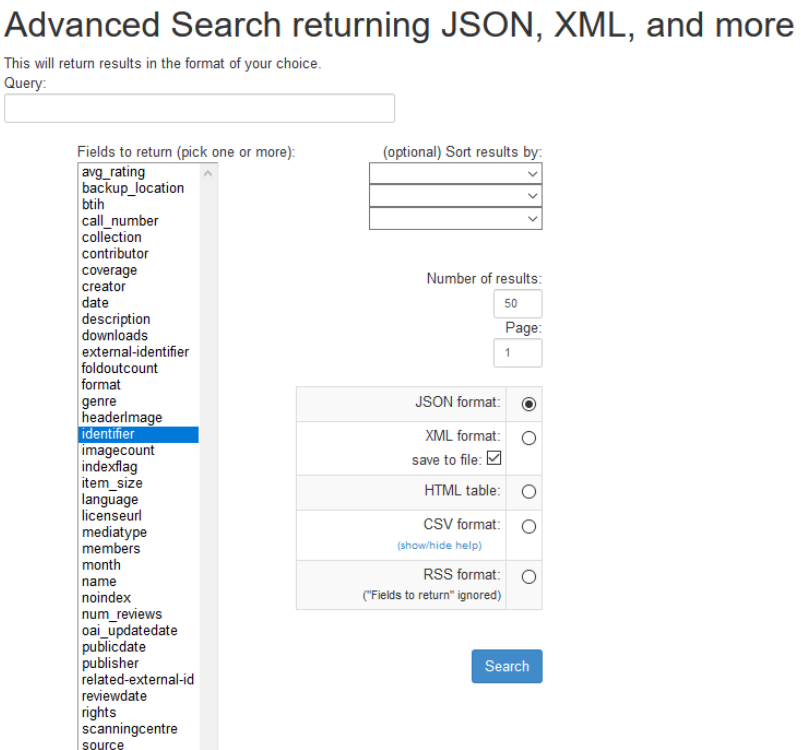


Imagen 117. Página principal de archive.org

Wayback Machine dispone de múltiples filtros de búsqueda avanzados totalmente personalizables, tal como se pueden ver en las imágenes 118 y 119.



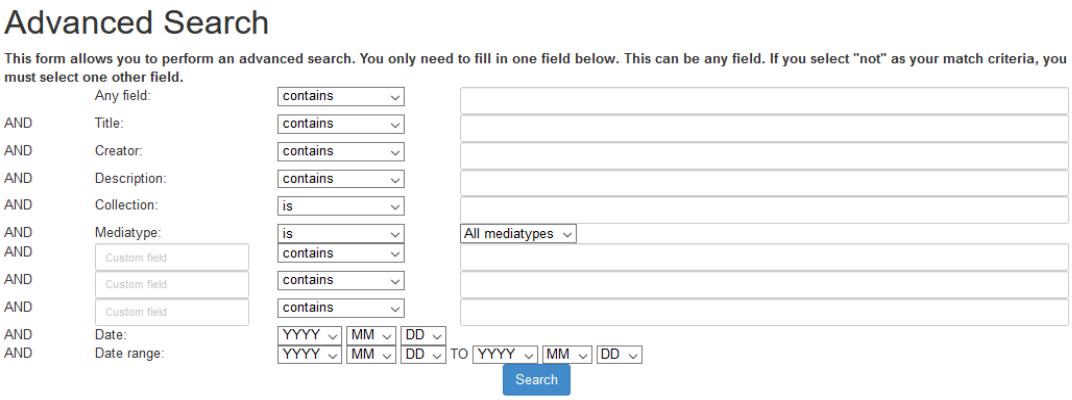


Imagen 119. Filtrado avanzado de Wayback Machine

Realizando una búsqueda del sitio web de marca.com (ver Imagen 120) podemos ver la línea de tiempo de los screenshot creados y la volumetría generada sobre dicha web.

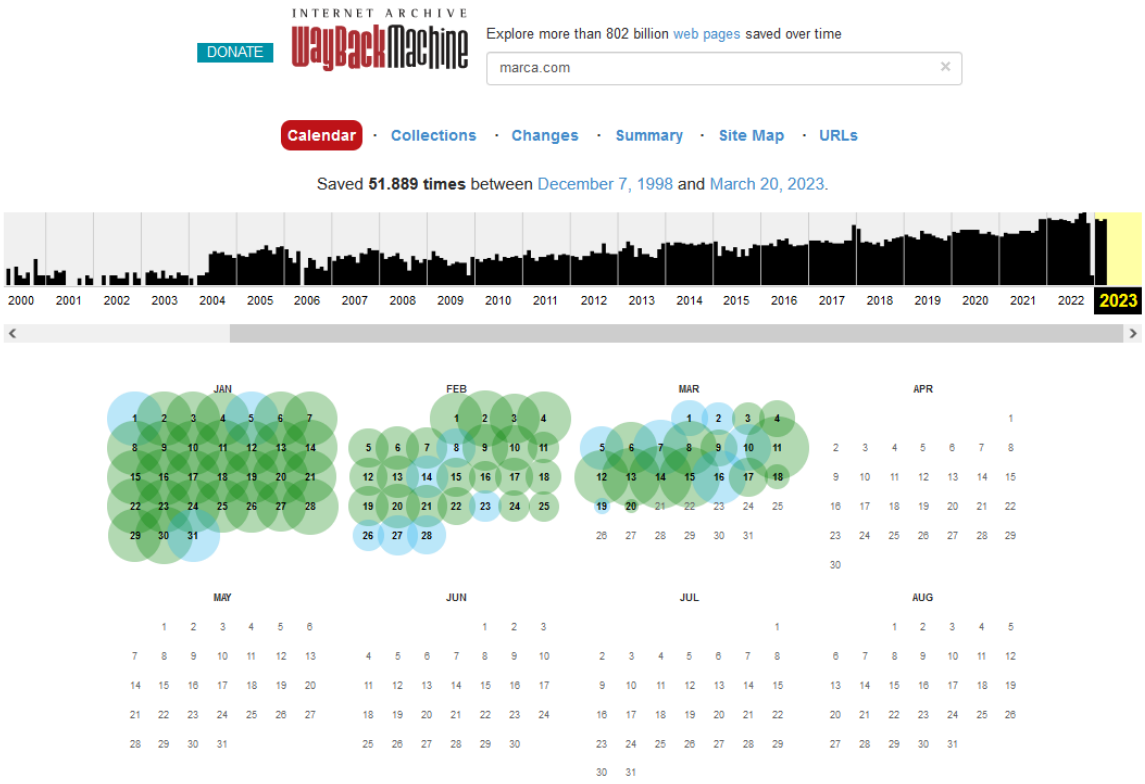


Imagen 120. Histórico de screenshots de marca.com

3.4.2. BUSCADORES DE FTP

Otro tipo de buscadores que tenemos a nuestra disposición son los centrados en FTP, recursos abiertos y públicos en los que podemos acceder sin ningún tipo de barrera de seguridad. Disponemos de tres tipos de buscadores de FTP siendo los siguientes:

- **NAPALM FTP**. Se trata de un servicio web que permite identificar información por medio de FTPs que estén abiertos en Internet, recogiendo en la actualidad **2.227 servidores** con **5.249 TB de información**. Como datos curiosos, muestra la fecha en la que los datos fueron vistos por última vez y dispone de copias cacheadas en el caso de que el origen deje de ser accesible. El enlace de acceso a dicho servicio es el siguiente: https://www.searchftps.net.

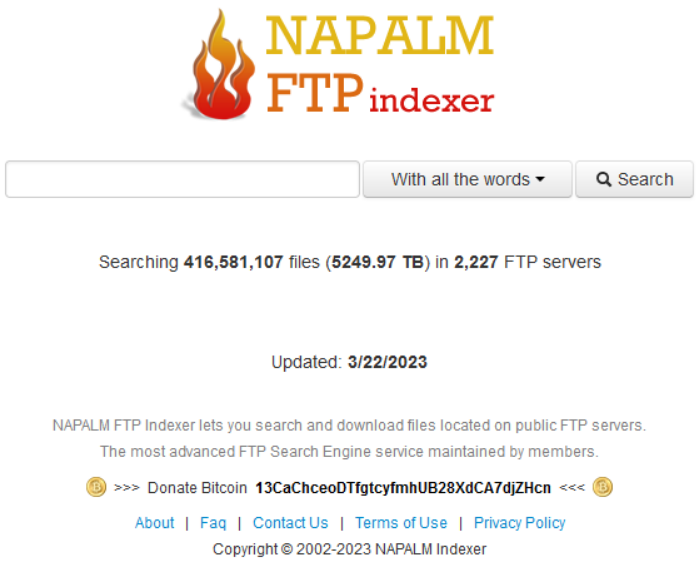


Imagen 121. Página principal de NAPALM FTP

- **MAMOHT**. Se trata de un servicio web ruso que permite identificar información a partir de FTPs que estén abiertos en Internet. Permite aislar la búsqueda por el país que aloja la información. En la Imagen 122 puede verse el sitio web de

MAMOHT y en la Imagen 123 un índice directo donde poder buscar y localizar la información. El enlace de acceso al sitio web es https://www.mmnt.ru y el enlace web del índice mencionado es https://www.mmnt.net.

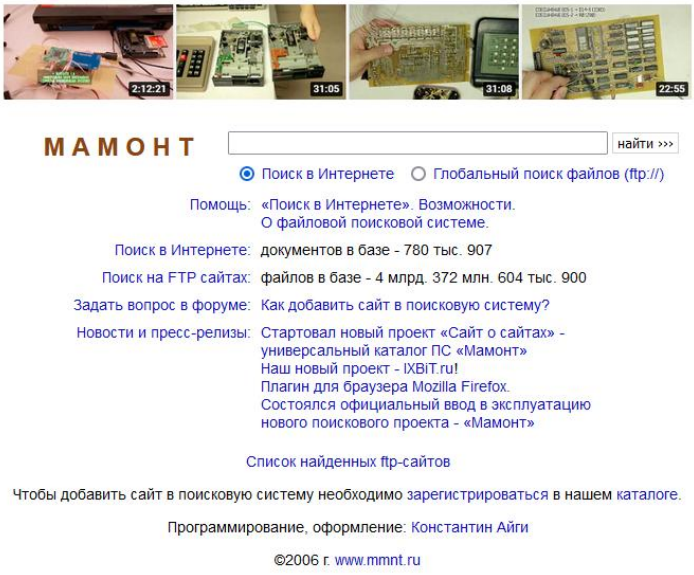
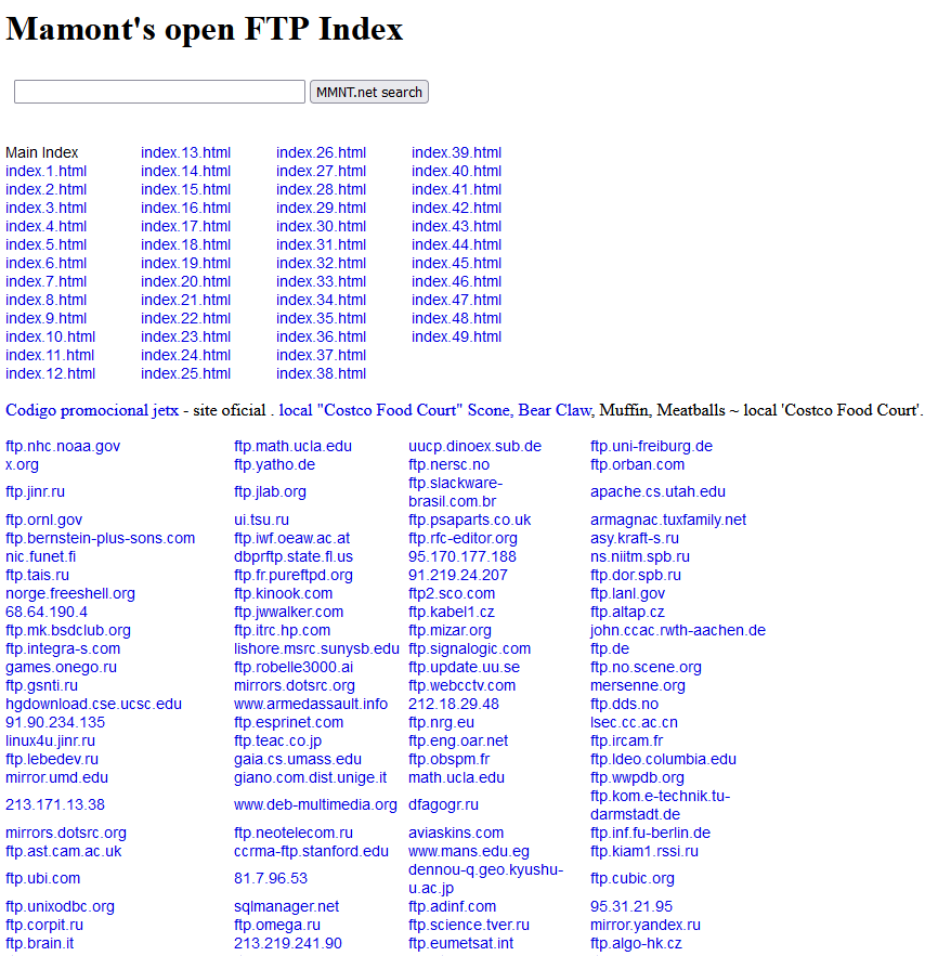


Imagen 122. Sitio web de MAMOHT



Mamont's open FTP Index

MMNT.net search

Main Index	index.13.html	index.26.html	index.39.html
index.1.html	index.14.html	index.27.html	index.40.html
index.2.html	index.15.html	index.28.html	index.41.html
index.3.html	index.16.html	index.29.html	index.42.html
index.4.html	index.17.html	index.30.html	index.43.html
index.5.html	index.18.html	index.31.html	index.44.html
index.6.html	index.19.html	index.32.html	index.45.html
index.7.html	index.20.html	index.33.html	index.46.html
index.8.html	index.21.html	index.34.html	index.47.html
index.9.html	index.22.html	index.35.html	index.48.html
index.10.html	index.23.html	index.36.html	index.49.html
index.11.html	index.24.html	index.37.html	
index.12.html	index.25.html	index.38.html	

Codigo promocional jetx - site oficial . local "Costco Food Court" Scone, Bear Claw, Muffin, Meatballs ~ local 'Costco Food Court'.

ftp.nhc.noaa.gov	ftp.math.ucla.edu	uucp.dinoex.sub.de	ftp.uni-freiburg.de
x.org	ftp.yatho.de	ftp.nersc.no	ftp.orban.com
ftp.jinr.ru	ftp.jlab.org	ftp.slackware-brasil.com.br	apache.cs.utah.edu
ftp.ornl.gov	ui.tsu.ru	ftp.psaparts.co.uk	armagnac.tuxfamily.net
ftp.bernstein-plus-sons.com	ftp.iwf.oeaw.ac.at	ftp.rfc-editor.org	asy.kraft-s.ru
nic.funet.fi	dbprftp.state.fl.us	95.170.177.188	ns.niitm.spb.ru
ftp.tais.ru	ftp.fr.pureftpd.org	91.219.24.207	ftp.dor.spb.ru
norge.freeshell.org	ftp.kinook.com	ftp2.sco.com	ftp.lanl.gov
68.64.190.4	ftp.jwwalker.com	ftp.kabel1.cz	ftp.altap.cz
ftp.mk.bsdclub.org	ftp.itrc.hp.com	ftp.mizar.org	john.ccac.rwth-aachen.de
ftp.integra-s.com	lishore.msrc.sunysb.edu	ftp.signalogic.com	ftp.de
games.onego.ru	ftp.robelle3000.ai	ftp.update.uu.se	ftp.no.scene.org
ftp.gsnti.ru	mirrors.dotsrc.org	ftp.webcctv.com	mersenne.org
hgdownload.cse.ucsc.edu	www.armedassault.info	212.18.29.48	ftp.dds.no
91.90.234.135	ftp.esprinet.com	ftp.nrg.eu	lsec.cc.ac.cn
linux4u.jinr.ru	ftp.teac.co.jp	ftp.eng.oar.net	ftp.ircam.fr
ftp.lebedev.ru	gaia.cs.umass.edu	ftp.obspm.fr	ftp.ldeo.columbia.edu
mirror.umd.edu	giano.com.dist.unige.it	math.ucla.edu	ftp.wwpdb.org
213.171.13.38	www.deb-multimedia.org	dfagogr.ru	ftp.kom.e-technik.tu-darmstadt.de
mirrors.dotsrc.org	ftp.neotelecom.ru	aviaskins.com	ftp.inf.fu-berlin.de
ftp.ast.cam.ac.uk	ccrma-ftp.stanford.edu	www.mans.edu.eg	ftp.kiam1.rssi.ru
ftp.ubi.com	81.7.96.53	dennou-q.geo.kyushu-u.ac.jp	ftp.cubic.org
ftp.unixodbc.org	sqlmanager.net	ftp.adinf.com	95.31.21.95
ftp.corpit.ru	ftp.omega.ru	ftp.science.tver.ru	mirror.yandex.ru
ftp.brain.it	213.219.241.90	ftp.eumetsat.int	ftp.algo-hk.cz

Imagen 123. Índice de MAMOTH

4. BIBLIOGRAFÍA

B

Boot Clock Randomization - https://www.kicksecure.com/wiki/Boot_Clock_Randomization.
Buscador - Otro tipo de buscadores - NAPALM FTP - https://www.searchftps.net.
Buscador - Otros tipos de buscadores - MAMOHT FTP - https://www.mmnt.ru.
Buscador de imágenes - Bing Images - https://www.bing.com/images/search.
Buscador de imágenes - Google Images - https://images.google.com/.
Buscador de imágenes - TinEye - https://tineye.com.
Buscador de imágenes - Yandex Images - https://yandex.com/images.
Buscador especializado - Censys - API - https://censys.io/api.
Buscador especializado - Censys - ipv4 - https://censys.io/ipv4.
Buscador especializado - Censys - Python - https://github.com/censys/censys-python.
Buscador especializado - Shodan - https://www.shodan.io.
Buscador especializado - Shodan - Módulo Exploit - https://exploits.shodan.io/welcome.
Buscador especializado - ZoomEye - Documentación API - https://www.zoomeye.org/doc.
Buscador especializado - ZoomEye - https://www.zoomeye.org.
Buscador genérico - Baidu - http://www.baidu.com.
Buscador genérico - Bing - https://www.bing.com.
Buscador genérico - Carrot2 - https://search.carrot2.org.
Buscador genérico - Google - Buscador avanzado - https://www.google.es/advanced_search.
Buscador genérico - Yandex - https://yandex.com/.
Buscadores - Otros buscadores – Wayback Machine - https://archive.org.
Buscadores especializados - Shodan - Ejemplos de consultas - https://www.shodan.io/search/examples.
Buscadores genéricos - Google - Custom Search Engine (CSE) - https://programmablesearchengine.google.com.
Buscadores genéricos - Google - Google Alerts - https://www.google.com/alerts.
Buscadores genéricos - Google – Google Hacking Database - https://www.exploit-db.com/google-hacking-database..

F

Fake Name Generation - https://es.fakenamegenerator.com.
Fallo OPSEC - Análisis Bellingcat - Mahbere Dego: Clues to a Clifftop Massacre in Ethiopia – https://www.bellingcat.com/news/2021/04/01/mahbere-dego-clues-to-a-clifftop-massacre-in-ethiopia.
Fallo OPSEC - Análisis IBM - New Research Exposes Iranian Threat Group Operations – https://securityintelligence.com/posts/new-research-exposes-iranian-threat-group-operations.
Fallo OPSEC - El FBI atrapó a un peligroso hacker gracias a foto de su novia https://www.infobae.com/2012/04/17/642702-el-fbi-atrapo-un-peligroso-hacker-gracias-foto-su-novia.
Fallo OPSEC - LAPD Exposes Login To Data Harvesting Software During Interview With CNN – https://www.techdirt.com/2014/07/08/lapd-exposes-login-to-data-harvesting-software-during-interview-with-cnn.
Fallo OPSEC - Un traficante vendía marihuana en la Dark Web de forma anónima: lo identificaron gracias a una foto de sus dedos – https://www.xataka.com/otros/traficante-vendia-marihuana-dark-web-forma-anonima-identificaron-gracias-a-foto-sus-dedos.
Fallo OPSEC - Where Capitol rioters were when they posted gloating Parler siege videos: Hack of banned right-wing app geo-locates https://www.dailymail.co.uk/news/article-9142985/GPS-data-Parler-hack-shows-users-app-stormed-Capitol-Building.html.

G

Generated Photos - https://generated.photos/faces.
GEOINT y SOCMINT en la Investigación - Brian Arroyo. *https://www.linkedin.com/pulse/geoint-y-socmint-en-la-*

investigaci%C3%B3n-braian-arroyo/
Gestión de credenciales de avatares - Bitwarden - https://bitwarden.com.
Gestión de credenciales de avatares - Keepass - https://keepass.info.

H

Huron - Máquina virtual orientada a OSINT - https://huronosint.wordpress.com.

K

Kicksecure - https://www.kicksecure.com.
Kloak - https://www.whonix.org/wiki/Keystroke_Deanonymization#Kloak.

N

Número de teléfono virtual - Hushed - https://hushed.com.

O

OSINTUX - Máquina virtual orientada a OSINT - https://www.osintux.org.

P

Plgun de privacidad y anonimato - NoScript - https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/noscript/.
Plugin de privacidad y anonimato - Firefox Multi-Account Container - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/multi-account-containers/.
Plugin de privacidad y anonimato - FoxyTab - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/foxytab/.
Plugin de privacidad y anonimato - HTTPS Everywhere - https://www.eff.org/https-everywhere.
Plugin de privacidad y anonimato - IP Address and Domain Information - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ip-address-and-domain-info/.
Plugin de privacidad y anonimato - Privacy Badger - https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/privacy-badger17/.
Plugin de privacidad y anonimato - uBlock Origin - https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/ublock-origin/.
Plugin para privacidad y anonimato - User-Agent Switcher and Manager - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/user-agent-string-switcher/.
Plugin traductor - TWP: Translate Web Pages - https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/traduzir-paginas-web.
Privacidad y anonimato - Guía para ganar privacidad y anonimato en Firefox - https://victorhck.gitlab.io/privacytools-es/#about_config.
Proveedor de correo electrónico para ganar privacidad y anonimato - ProtonMail - https://proton.me.
Proveedor de correo electrónico pensado para ganar privacidad y anonimato - Cock - https://cock.li.
Proveedor de correo electrónico pensado para ganar privacidad y anonimato - Mail2Tor - http://mail2tor.com.
Proveedor de correo electrónico pensados para ganar privacidad y anonimato - Tutanota - https://tutanota.com/es/.
Proveedor de correos temporales - GuerrillaMail - https://www.guerrillamail.com.

Q

QUBES OS - Guía de instalación https://www.qubes-os.org/doc/installation-guide/.
QUBES OS - Sitio web https://www.qubes-os.org.

R

Random Name Generator - https://www.random-name-generator.com.

S

sdwdate - https://www.kicksecure.com/wiki/Sdwdate.
Securización de los navegadores - Browser Leaks - https://browserleaks.com.
Securización del navegador - Cover Your Tracks - https://coveryourtracks.eff.org.
SIGINT – Sistemas de comunicación encubiertas. De la Grecia clásica al terrorismo yihadista de David Marugán https://www.yolandacorral.com/covcom-sistemas-comunicaciones-encubiertas/.
SOCMINT y el análisis de redes en inteligencia - José Manuel Díaz-Caneja.
https://inteligenciayliderazgo.com/socmint-analisis-redes-inteligencia/

T

Tails - https://tails.boum.org.
This Person Does Not Exist - https://www.thispersondoesnotexist.com.
Tor - Bridges - https://bridges.torproject.org.
Tor - Tor2Web - https://www.tor2web.org.
Tor Browser - https://www.torproject.org/download.
Tor Metrics - https://metrics.torproject.org.
Tor Status - https://torstatus.rueckgr.at/).
Trace Labs - CTF sobre OSINT - https://www.tracelabs.org/initiatives/search-party.
Trace Labs - Máquina virtual OSINT - https://www.tracelabs.org/initiatives/osint-vm.

V

VPN - Best Outside 14 Eyes countries - https://vpnoverview.com/best-vpn/vpn-outside-14-eyes/.
VPN - Mullvad VPN - https://www.mullvad.net.
VPN - NordVPN - https://nordvpn.com.
VPN - Plugin para Firefox de NordVPN - https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/nordvpn-proxy-extension/.
VPN - ProtonVPN - https://protonvpn.com.
VPN - Sitio web de vpnoverview - https://vpnoverview.com.

W

Whonix - https://www.whonix.org.

X

XI Jornadas STIC CCN-CERT - Mitos, debilidades y delitos imperfectos en Tor - Francisco J. Rodríguez.
https://www.youtube.com/watch?v=sd4sKwm1mLU
XI Jornadas STIC CCN-CERT - Presentación de la ponencia. *https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/documentos-publicos/xi-jornadas-stic-ccn-cert/2635-m22-02-mitos-debilidades-y-delitos/file.html*
XIV Jornadas UPM – FAS del año 2010 - Fernando Dávara.
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gabinete%20del%20Rector/Agenda/2010/2010-11/ObservacionTierraEspacio.pdf

5. VIDEOS SOBRE LA MATERIA

Video 1. Ponencia de Javier Rodríguez sobre VirtualHUMINT en IntelCon 19
Video 2. Ponencia de GRUQQ sobre OPSEC: Because Jail is for wuftpd 32